



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC

13975

Informe del Trabajo Final

Docente

Quevedo Velasco, David Gerardo

Equipo

NovaTech

Proyecto

TerraTech

Integrantes

Barba Estrada, Bryan Eduardo — U202323479

Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald — U20231D390

Delgado Perez, James Caleb — U202115277

Pariona Chacca, Angel Jose — U202314734

Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel — U202318612

Período 202620

Septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.1.0	04/09/2026	Bryan Barba	Creación del repositorio terratch-project-report .
0.2.0	04/09/2026	Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald	Creación de la estructura inicial del informe del proyecto TerraTech.
0.2.1	06/09/2026	James Caleb Delgado Pérez	Actualización de la carátula con los datos del curso, NRC, docente, equipo y proyecto.
0.3.0	14/09/2026	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Documentar las capas Domain, Interface, Application e Infrastructure y diagramas asociados al Bounded.
0.4.0	15/09/2026	James Caleb Delgado Perez	Actualización del registro para documentar los aportes realizados en la AV1: elaboración y revisión del Capítulo I para su adaptación al proyecto móvil; organización inicial del informe por archivos y posterior consolidación en un único README; ajuste del índice y sus enlaces internos; organización de la bibliografía; e integración del avance del Capítulo II elaborado por un compañero y de sus imágenes.
0.4.1	15/09/2026	James Caleb Delgado Perez	Elaboración y actualización del Lean UX Canvas de TerraTech y revisión de los segmentos objetivo y su sustento estadístico, manteniendo la coherencia con el alcance del proyecto documentado en el Capítulo I.
0.4.2	15/09/2026	James Caleb Delgado Perez	Revisión y alineación del Capítulo I con el alcance funcional actual de TerraTech, actualizando el Solution Profile, objetivos, restricciones, Lean UX Assumptions, Hypothesis Statements, segmentos objetivo y registros relacionados con el aporte individual.
0.4.3	15/09/2026	Barba Estrada, Bryan Eduardo	Desarrollo de 2.3 Needfinding y 2.4 Requirements Specification (user stories, technical/spike stories, impact mapping y product backlog) y correcciones de consistencia del Capítulo II.
0.4.4	15/09/2026	Pariona Chacca, Angel Jose	Elaboración y documentación de las secciones 2.1 Competidores (análisis competitivo y landscape) y 2.2 Entrevistas (diseño, registro de 7 entrevistas y análisis estadístico y cualitativo por segmento) con enfoque en aplicación móvil.
0.5.0	15/09/2026	Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald	Elaboración y documentación del Strategic Domain-Driven Design (DDD): descubrimiento de Bounded Contexts, Domain Storytelling, Bounded Context Canvases (5 contextos), Context Mapping y diseño de arquitectura de software C4 (diagramas de Contexto, Contenedores y Despliegue con soporte offline-first y persistencia local Room).

Project Report Collaboration Insights

Esta sección presenta la organización y las evidencias del trabajo colaborativo realizado por los integrantes de NovaTech durante la elaboración del informe de TerraTech. Para ello, el equipo emplea GitHub como plataforma de

control de versiones y GitFlow como flujo de trabajo, permitiendo identificar los aportes individuales mediante ramas y commits.

Repositorio público del informe:

[Repositorio de informe](#)

El registro de colaboración será actualizado progresivamente en cada entrega —AV1, TB1, AV2 y TB2— y mantendrá coherencia con el Registro de Versiones del Informe.

AV1

Para la elaboración de la AV1, el equipo estableció una organización basada en GitFlow. La rama **main** conserva las versiones estables del informe, **develop** integra los avances del equipo y las ramas **feature/*** permiten que cada integrante desarrolle las secciones asignadas de manera independiente.

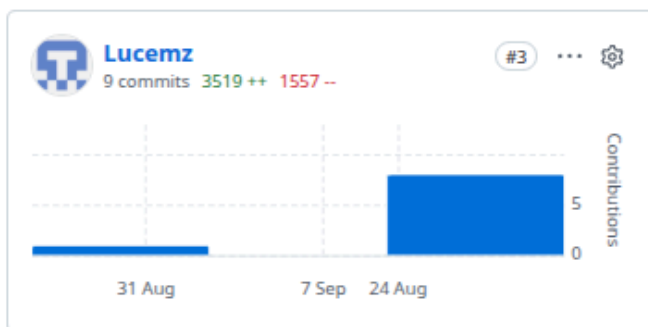
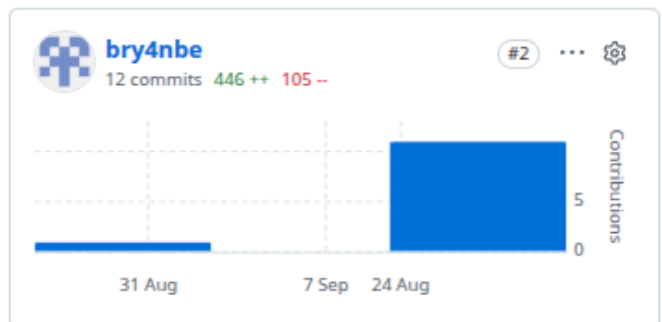
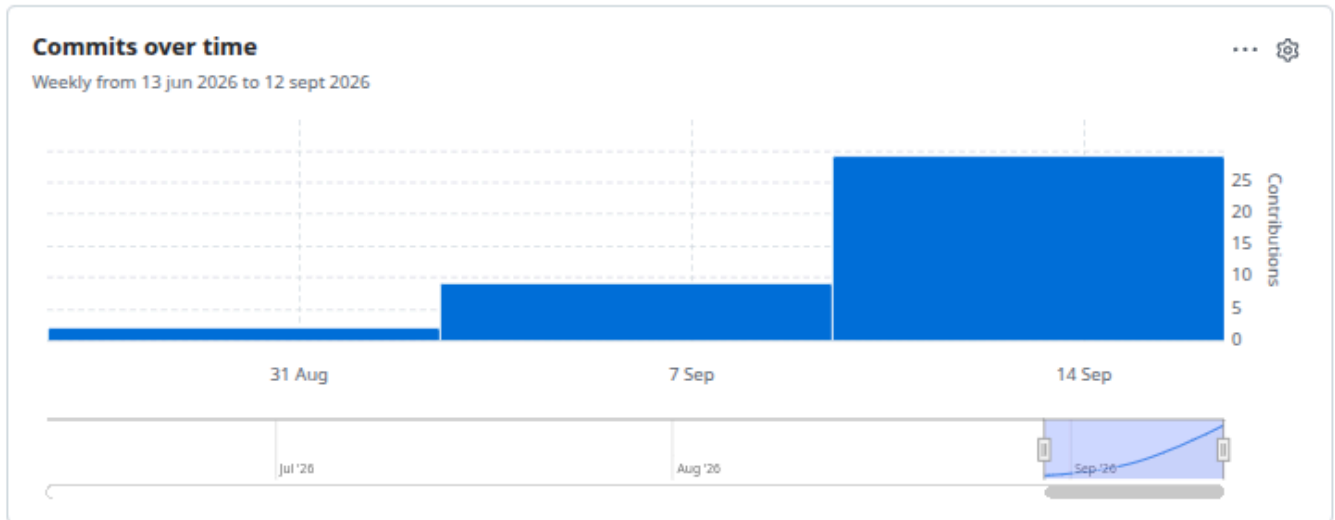
Registro preliminar de participación

Integrante	Usuario de GitHub	Responsabilidad asignada
		Responsabilidad: desarrollo de 2.3 Needfinding y 2.4 Requirements Specification.
Barba Estrada, Bryan Eduardo	bry4nbe	Realizado: elaboración de User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps, Empathy Maps, Big Picture EventStorming y Ubiquitous Language; redacción de User Stories, Technical Stories y Spike Stories con criterios Given-When-Then; Impact Mapping con objetivos SMART; y Product Backlog priorizado y estimado.
		Responsabilidad: Strategic Domain-Driven Design (DDD), arquitectura de software C4 y coordinación técnica AV1.
Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald	Lucemz	Realizado: modelado Big Picture EventStorming, descubrimiento de 5 Bounded Contexts candidatos, Domain Storytelling con narrativa de casos de uso de campo, elaboración de 5 Bounded Context Canvases completos, Context Mapping con patrones de relación formales y diseño de arquitectura C4 (Contexto, Contenedores y Despliegue con enfoque nativo Android y offline-first con Room).
		Responsabilidad: desarrollo del Capítulo I y consolidación del informe.
Delgado Perez, James Caleb	JAmy06	Realizado: elaboración y adaptación del contenido del Capítulo I; actualización de la carátula; organización inicial del informe por archivos y posterior unificación en el README; ajuste del índice y sus enlaces; organización de la bibliografía; actualización del registro de versiones, participación individual, Student Outcome y objetivos SMART; elaboración y actualización del Lean UX Canvas; revisión de los segmentos objetivo y su sustento estadístico; y revisión de coherencia y alineación del Capítulo I con el alcance funcional actualizado del proyecto.
		Responsabilidad: desarrollo de 2.1 Competidores y 2.2 Entrevistas.
Pariona Chacca, Angel Jose	Angelitoso-opp	Realizado: benchmark y Competitive Analysis Landscape de 3 competidores directos, análisis FODA y estrategias competitivas móviles; diseño metodológico de

Integrante	Usuario de GitHub	Responsabilidad asignada
		entrevistas semiestructuradas para 3 segmentos; registro y resúmenes de 7 entrevistas (ENT-001 a ENT-007) y análisis estadístico y cualitativo por segmento.
Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Calin1407	Responsabilidad: Documentacion de arquitectura, Model C4 y diagrama de cada Bounded

Evidencias de colaboración

Collaboration Insights AV1



- Recomendaciones para siguientes entregas:
 - Nombrar ramas de manera corta y descriptiva, evitando nombres como `feature/av1-chapter-2-competitors-and-interviews` que son demasiado largos y difíciles de recordar.
 - Evitar subir demasiado contenido en un solo commit.

Contenido

- Registro de Versiones del Informe
- Project Report Collaboration Insights
 - AV1
- Student Outcome
- Objetivos SMART
- Capítulo I: Presentación
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. Big Picture EventStorming
 - 2.3.6. Ubiquitous Language
 - 2.4. Requirements Specification
 - 2.4.1. User Stories
 - 2.4.2. Impact Mapping
 - 2.4.3. Product Backlog
 - 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 2.5.1. EventStorming
 - 2.5.2. Context Mapping
 - 2.5.3. Software Architecture
 - 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
 - Dominio de negocio
 - Métodos y técnicas de ingeniería de software
- Anexos

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET - EAC - Student Outcome 7

Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y los enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 7.

1. Barba Estrada, Bryan Eduardo

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	TV1: Revisé los lineamientos del curso y los apliqué al desarrollo de 2.3 Needfinding y 2.4 Requirements Specification. Aprendí a elaborar User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps, Empathy Maps y Ubiquitous Language, y a redactar User Stories con criterios de aceptación en formato Given–When–Then, Technical Stories, Spike Stories, Impact Mapping y Product Backlog. Reforcé además el uso de Markdown, GitFlow y Conventional Commits. Evidencias: TV1: secciones 2.3 y 2.4 del README, imágenes de los artefactos y commits de la rama <code>feature/av1-needfinding-requirements</code>.	TV1: La aplicación de estos conceptos me permitió estructurar los requisitos del sistema de forma clara y priorizada, asegurando que las historias de usuario y artefactos de diseño reflejen adecuadamente las necesidades reales del dominio.
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	TV1: Identifiqué que las herramientas de análisis de experiencia (UXPressia) y de modelado (Miro) requieren práctica continua, por lo que investigué su documentación y buenas prácticas. Comprendí también la importancia de mantener actualizados los conceptos de especificación de requisitos y de trabajo colaborativo con ramas, merges y revisión de cambios. Evidencias: TV1: artefactos de Needfinding, user stories y product backlog incorporados en el README.	TV1: El aprendizaje continuo de herramientas de diseño y flujos de trabajo colaborativos en Git es fundamental para mantener una documentación ágil, consistente y alineada con los estándares de la industria.

2. Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional	TV1: Investigó y aplicó los principios de Domain-Driven Design (DDD) Estratégico (descubrimiento de Bounded Contexts, Domain Storytelling, Bounded Context	TV1: La aplicación formal de Domain-Driven Design Estratégico y el modelado C4 me permitieron delimitar con claridad las fronteras de responsabilidad de

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	Canvases y Context Mapping) junto con el modelado de arquitectura C4 (Contexto, Contenedores y Despliegue) orientado a aplicaciones móviles nativas Android con persistencia local Room y arquitectura limpia, asegurando una base técnica escalable para el monitoreo agrícola. Evidencias: TV1: Diagramas de Big Picture EventStorming, Domain Storytelling, Bounded Context Canvases (5 contextos), Context Mapping y diagramas C4 incorporados en la sección 2.5 del README.	TerraTech, comprendiendo que el éxito de una aplicación móvil en entornos agrícolas radica en una arquitectura desacoplada, resiliente a fallos de conectividad y alineada rigurosamente con el lenguaje del dominio de los productores.
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	TV1: Investigó y aplicó los principios de Domain-Driven Design (DDD) Estratégico y el modelado de arquitectura C4 orientado a aplicaciones móviles nativas Android con persistencia local Room y arquitectura limpia, asegurando una base técnica escalable para el monitoreo agrícola. Evidencias: TV1: Diagramas de Big Picture EventStorming, Domain Storytelling, Bounded Context Canvases (5 contextos), Context Mapping y diagramas C4 incorporados en la sección 2.5 del README.	TV1: La aplicación formal de Domain-Driven Design Estratégico y el modelado C4 me permitieron delimitar con claridad las fronteras de responsabilidad de TerraTech, comprendiendo que el éxito de una aplicación móvil en entornos agrícolas radica en una arquitectura desacoplada, resiliente a fallos de conectividad y alineada rigurosamente con el lenguaje del dominio de los productores.

3. Delgado Perez, James Caleb

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	TV1: Revisé los lineamientos del curso y el material de referencia de Lean UX para adaptar el Capítulo I de TerraTech al proyecto de aplicaciones móviles, reutilizando la base tecnológica del proyecto previo y alineando el Capítulo I con el alcance funcional actualmente documentado para TerraTech. Apliqué la técnica 5W + 2H para organizar la problemática y desarrollé los Problem Statements, Assumptions, Hypothesis Statements y Lean UX Canvas. Asimismo, revisé el sustento estadístico de los segmentos objetivo y organicé las referencias bibliográficas en formato APA 7. Estas actividades me permitieron aplicar los conocimientos adquiridos mediante la consulta de fuentes y la revisión de la coherencia entre las secciones relacionadas con mi aporte.	TV1: La revisión de los materiales del curso y su aplicación a TerraTech me permitieron comprender cómo relacionar el problema, los usuarios, los supuestos y las hipótesis de una solución. Aprendí que reutilizar un proyecto requiere revisar su documentación, contrastar la información existente y adaptar su formulación al contexto móvil y al alcance funcional actualmente definido.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Evidencias: TV1: Capítulo I actualizado, Lean UX Canvas y bibliografía incorporados en el README de la AV1.	
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	TV1: Reconocí la necesidad de ampliar mis conocimientos de Markdown, Git y GitFlow para responder a los cambios en la organización del informe. Apliqué estos conocimientos al consolidar la estructura del informe en un único README, ajustar los enlaces del índice y registrar mis aportes mediante ramas y commits. También actualicé el registro de versiones, el registro de participación, el Student Outcome y los objetivos SMART, y revisé la coherencia del Capítulo I con el alcance funcional actualizado de TerraTech. La revisión del Lean UX Canvas y de las fuentes estadísticas me permitió reconocer que los supuestos del proyecto deben contrastarse y actualizarse conforme se obtiene nueva evidencia. Evidencias: TV1: README consolidado, Capítulo I actualizado, Lean UX Canvas, registro de versiones, registro de participación e historial de commits de la AV1.	TV1: Comprendí que el aprendizaje permanente forma parte del desarrollo de software y de su documentación. Consultar fuentes, revisar la coherencia del proyecto y aplicar nuevos conocimientos de Lean UX, Markdown y control de versiones me permitió atender los requisitos de la entrega y conservar la trazabilidad de mis aportes. Reconozco que debo continuar este proceso durante las siguientes etapas del proyecto.

4. Pariona Chacca, Angel Jose

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	TV1: Investigué el mercado de soluciones agrícolas móviles y la formulación de entrevistas semiestructuradas, profundizando en patrones de diseño accesible para usuarios con baja alfabetización digital y en arquitecturas móviles resilientes con soporte sin conexión (almacenamiento local SQLite/Room) y conectividad evaluada para campo. Apliqué estos conceptos al benchmark de competidores y a la sistematización de 7 entrevistas reales para extraer requisitos aplicables a la solución móvil. Evidencias: TV1: secciones 2.1 y 2.2 del README con matrices de análisis competitivo, registro de entrevistas y análisis estadístico-cualitativo.	TV1: Comprender las dificultades reales de los agricultores y compradores mediante entrevistas me demostró que una solución de software debe sustentarse en una investigación empírica rigurosa. Desarrollar interfaces simples y modos sin conexión no es solo una decisión técnica, sino una necesidad de accesibilidad que exige actualizar constantemente nuestros criterios de diseño de software móvil.
Reconoce la necesidad del aprendizaje	TV1: Reconocí que el análisis del entorno de mercado y las expectativas de los usuarios no son estáticos, sino que exigen una constante	TV1: Asimilar las necesidades de distintos perfiles (desde agricultores tradicionales hasta compradores

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	actualización sobre nuevas tecnologías móviles y diseño inclusivo. Comprendí la necesidad del aprendizaje continuo para contrastar hipótesis teóricas con la retroalimentación directa de los usuarios en campo, adaptando las soluciones de software de forma ágil y profesional. Evidencias: TV1: análisis comparativo de competidores, síntesis estadística de entrevistas en el README y registro de actividades colaborativas en GitHub.	urbanos) me demostró que el rol del ingeniero de software requiere constante investigación y empatía. Mantener una actitud de aprendizaje continuo es indispensable para proponer soluciones tecnológicas inclusivas y sostenibles.

5. Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y, en especial, para su proyecto en soluciones de software.	TV1: Investigué y apliqué patrones de diseño de software táctico y modelado de datos para soluciones móviles e IoT. Diseñé los diagramas de clases del dominio de software por cada Bounded Context y desarrollé el diseño de base de datos relacional y local (Room/SQLite), asegurando la correcta representación de entidades, agregados, relaciones e interacciones de datos para la persistencia offline y sincronización del sistema. Evidencias: TV1: Diagramas de clases del dominio y modelo de base de datos local/relacional documentados en la sección 2.5 del README.	TV1: El diseño de los diagramas de clases y la estructura de datos por Bounded Context me permitieron entender cómo traducir los conceptos estratégicos del dominio agrícola en un modelo de software táctico. Aprendí que definir correctamente las relaciones entre entidades e iterar sobre el modelo de persistencia local es clave para garantizar la integridad y coherencia de los datos en aplicaciones móviles.
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	TV1: Investigué y apliqué patrones de diseño de software táctico y modelado de datos para soluciones móviles e IoT. Diseñé los diagramas de clases del dominio de software por cada Bounded Context y desarrollé el diseño de base de datos relacional y local (Room/SQLite), asegurando la correcta representación de entidades, agregados, relaciones e interacciones de datos para la persistencia offline y sincronización del sistema. Evidencias: TV1: Diagramas de clases del dominio y modelo de base de datos local/relacional documentados en la sección 2.5 del README.	TV1: Mantenerse actualizado en patrones de modelado de datos y arquitecturas de almacenamiento local es fundamental para afrontar los retos de sincronización e integridad de información en el sector agrícola. Comprendí que el aprendizaje constante me permite diseñar estructuras de software robustas que se adaptan eficientemente a los cambios en los requisitos del dominio.

Objetivos SMART

Cada integrante de NovaTech formulará al menos dos objetivos SMART relacionados con su desarrollo profesional después de finalizar la carrera. Los objetivos deberán ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y estar delimitados por un plazo.

Barba Estrada, Bryan Eduardo

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Desempeñarme como desarrollador de aplicaciones móviles en un equipo de ingeniería de software dentro de los primeros doce meses de egresado.	Diseñar, desarrollar y publicar una aplicación móvil propia en Google Play antes de finalizar el primer año de egresado.
Específico	Incorporarme a un equipo de desarrollo móvil (Android o multiplataforma).	Publicar una aplicación con almacenamiento local, consumo de una API y documentación de uso.
Medible	Conseguir una posición de desarrollador móvil y completar al menos tres funcionalidades en producción durante el primer año.	Aplicación publicada, repositorio con README y al menos 50 instalaciones o usuarios de prueba.
Alcanzable	Practicar semanalmente con proyectos propios, mantener un portafolio en GitHub y participar en procesos de selección.	Dedicar cuatro horas semanales al desarrollo y reutilizar componentes de los proyectos de la carrera.
Relevante	Consolidar mi perfil profesional en el área donde deseo especializarme.	Demostrar que puedo llevar una solución completa desde el diseño hasta su publicación.
Plazo	Dentro de los doce meses posteriores a la finalización de la carrera.	Antes de finalizar el mes doce después de egresar.

Bendezú Navarro, Rúbens Fitzgerald

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Certificación Profesional en Android	Especialización en Arquitectura Cloud y DDD
Específico	Obtener la certificación oficial Google Associate Android Developer (AAD).	Obtener la certificación AWS Certified Solutions Architect - Associate.
Medible	Aprobar el examen practical oficial y publicar al menos 2 aplicaciones con Jetpack Compose y Clean Architecture.	Completar la ruta formativa de Cloud Architecture y aprobar la certificación con puntaje >= 800/1000.
Alcanzable	Estudiando 10 horas semanales y aplicando los conocimientos en proyectos de producción.	Desarrollando laboratorios prácticos de microservicios, eventos distribuidos y DDD durante 8 meses.
Relevante	Consolida el perfil profesional en desarrollo nativo móvil de alto rendimiento.	Permite diseñar arquitecturas móviles y cloud escalables y resilientes a nivel empresarial.

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Plazo	6 meses post-graduación	14 meses post-graduación

Delgado Perez, James Caleb

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Desarrollar y documentar dos aplicaciones móviles para Android que consuman una API, y publicar su código y una demostración funcional en mi portafolio durante los primeros doce meses después de finalizar la carrera.	Elaborar un caso de estudio de UX para un proyecto personal de aplicación móvil, incluyendo la definición del problema, los usuarios objetivo, un Lean UX Canvas y un prototipo evaluado con al menos cinco participantes, durante los primeros seis meses después de finalizar la carrera.
Específico	Fortalecer mis competencias de desarrollo móvil mediante la construcción de aplicaciones con funcionalidades de consulta y registro de información, integración con una API y documentación de instalación y uso.	Fortalecer mis competencias de investigación y diseño UX mediante la definición de hipótesis, el diseño de un prototipo y la evaluación de su usabilidad.
Medible	Completar dos aplicaciones funcionales, publicar sus dos repositorios con un README de instalación y uso, y presentar una demostración de cada aplicación.	Publicar un caso de estudio con un Lean UX Canvas, un prototipo navegable, los resultados de una evaluación con al menos cinco participantes y una iteración de mejoras basada en los hallazgos.
Alcanzable	Dedicar cuatro horas semanales al aprendizaje y desarrollo, utilizar documentación técnica y construir las aplicaciones mediante incrementos pequeños que pueda implementar y comprobar.	Dedicar dos horas semanales al caso de estudio, utilizar los conocimientos de Lean UX adquiridos durante la carrera y organizar sesiones de evaluación con participantes voluntarios del segmento definido.
Relevante	Contar con evidencia práctica de mis capacidades para desarrollar aplicaciones móviles y presentar un portafolio que respalde mi incorporación a equipos de desarrollo de software.	Mejorar mi capacidad para relacionar las necesidades de los usuarios con decisiones de diseño y comunicar esas decisiones mediante documentación y evidencia.
Plazo	Completar la primera aplicación dentro de los primeros seis meses y la segunda antes de finalizar el mes doce, contados desde la finalización de la carrera.	Completar el caso de estudio, la evaluación y la iteración de mejoras antes de finalizar el sexto mes después de terminar la carrera.

Pariona Chacca, Angel Jose

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Conseguir empleo como desarrollador junior de aplicaciones móviles en una empresa de	Crear y publicar una aplicación móvil propia y funcional que guarde datos en el celular y se

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
	tecnología dentro de los primeros doce meses después de terminar la carrera.	conecte a internet, dentro de los primeros seis meses después de egresar.
Específico	Postular a ofertas de trabajo e integrarme a un equipo para colaborar en el desarrollo de aplicaciones para celulares.	Desarrollar una aplicación móvil sencilla para resolver un problema práctico, permitiendo guardar información básica en el teléfono y consultar datos en línea.
Medible	Postular formalmente a convocatorias laborales, superar las entrevistas de selección y aprobar el periodo de prueba inicial de tres meses.	Subir el proyecto a GitHub con una guía sencilla de instalación y un video corto de dos minutos mostrando la aplicación en funcionamiento.
Alcanzable	Dedicar cuatro horas a la semana a practicar programación, repasar lo aprendido en las clases y ordenar mis proyectos para mostrarlos en entrevistas.	Dedicar tres horas semanales durante cuatro meses para programar la aplicación paso a paso usando los conocimientos del curso.
Relevante	Me permite iniciar mi experiencia laboral formal en el desarrollo de software y aplicar lo aprendido en proyectos reales.	Sirve como una muestra práctica de mi trabajo para respaldar mis conocimientos al momento de buscar empleo.
Plazo	Dentro de los primeros doce meses posteriores a la culminación de la carrera.	Terminar y presentar la aplicación antes de cumplir seis meses de haber egresado de la universidad.

Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
Objetivo profesional	Introducirme en el mercado, dentro de una empresa de tecnología y teniendo un puesto como desarrollador junior.	Poner en marcha mis proyectos propios.
Específico	Conseguir un puesto de trabajo como Desarrollador Junior (Frontend, Backend o Fullstack) en una empresa del sector tecnológico o consultoría TI, aplicando metodologías ágiles y arquitecturas limpias.	Lanzar una versión funcional (MVP - Minimum Viable Product) de una aplicación o plataforma propia, desplegada en producción y accesible para los primeros usuarios de prueba.
Medible	Postular a un mínimo de 10 ofertas semanales, realizar al menos 5 entrevistas técnicas o de selección y obtener al menos 1 oferta laboral formal.	Completar el 100% de las funcionalidades clave definidas en el backlog del MVP y alcanzar un primer grupo de al menos 20 usuarios activos que prueben la solución.
Alcanzable	Completar el 100% de las funcionalidades clave definidas en el backlog del MVP y alcanzar un primer grupo de al menos 20 usuarios activos que prueben la solución.	Utilizar arquitecturas conocidas, herramientas de código abierto o infraestructura en la nube con capas gratuitas (e.g., Firebase, Vercel, AWS Free Tier) para reducir costos iniciales y avanzar de forma incremental.
Relevante	Utilizar arquitecturas conocidas, herramientas de código abierto o infraestructura en la nube	Permitirá validar una idea de negocio propia en el mercado, poner en práctica habilidades de

Elemento SMART	Objetivo 1	Objetivo 2
	con capas gratuitas (e.g., Firebase, Vercel, AWS Free Tier) para reducir costos iniciales y avanzar de forma incremental.	liderazgo, producto y desarrollo integral, y diversificar las fuentes de ingresos/portafolio.
Plazo	En un plazo máximo de 3 a 6 meses posteriores a la finalización de los estudios académicos.	En un plazo máximo de 6 a 9 meses, dedicando horas semanales constantes fuera del horario académico.

Capítulo I: Presentación

[Volver al contenido principal](#)

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

NovaTech es una startup tecnológica orientada al diseño y desarrollo de soluciones digitales accesibles, eficientes y escalables. Su propósito es aplicar tecnologías de software, análisis de datos e Internet de las Cosas para atender problemas reales en sectores que necesitan modernizar sus procesos y mejorar la toma de decisiones.

En el marco del presente proyecto, NovaTech desarrolla **TerraTech**, una solución dirigida al sector agrícola que integra dispositivos IoT, servicios digitales y una aplicación móvil. La solución permite consultar información sobre la humedad, los nutrientes, la temperatura y otras condiciones relevantes del suelo, recibir alertas ante condiciones desfavorables y acceder a información histórica, análisis y recomendaciones que apoyan las decisiones de riego, fertilización y cuidado de los cultivos.

TerraTech busca transformar los datos recolectados en información comprensible y útil para pequeños y medianos agricultores. Para ello, considera una experiencia móvil sencilla, basada en indicadores visuales, alertas, notificaciones y opciones de navegación adaptadas a usuarios con distintos niveles de alfabetización digital y que pueden trabajar en zonas con conectividad limitada.

La solución también contempla funcionalidades relacionadas con la gestión de terrenos y sensores, el control de insumos agrícolas, la consulta de información climática y otras fuentes externas, así como mecanismos de comunicación, comunidad, reputación y trazabilidad que permiten ampliar el uso de la información registrada dentro del ecosistema agrícola.

Asimismo, contempla la participación de proveedores y asesores de insumos agrícolas, que pueden utilizar información autorizada de los cultivos para apoyar sus recomendaciones y actividades comerciales, así como de clientes finales y compradores interesados en consultar productos, opiniones e información relacionada con su procedencia y las condiciones registradas durante el cultivo.

Misión

Desarrollar soluciones tecnológicas accesibles, sostenibles y confiables que permitan optimizar el uso de recursos, mejorar los procesos productivos y facilitar la toma de decisiones en sectores estratégicos.

Visión

Ser una startup peruana reconocida por desarrollar soluciones digitales innovadoras que integren software, análisis de datos e IoT para contribuir a la transformación digital y al desarrollo sostenible de diferentes sectores productivos.

Propuesta de valor

NovaTech propone, mediante TerraTech, acercar la agricultura de precisión a pequeños y medianos agricultores mediante una aplicación móvil intuitiva y tecnología IoT de bajo costo. La solución transforma datos técnicos del suelo en información visual, alertas, análisis y recomendaciones comprensibles, permitiendo que el usuario supervise sus campos, gestione sus sensores e insumos y tome decisiones oportunas relacionadas con el riego, la fertilización y el cuidado de los cultivos.

La propuesta también facilita el acceso autorizado a información agrícola para apoyar la asesoría de los proveedores, incorpora mecanismos de notificación e información complementaria para la gestión agrícola y permite a clientes

finales y compradores consultar productos, opiniones e información relacionada con su procedencia y trazabilidad.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

NovaTech está conformada por estudiantes que aportan diferentes conocimientos técnicos y habilidades para el análisis, diseño, implementación y documentación de TerraTech. A continuación, se presentan los perfiles de los integrantes del equipo.

Fotografía	Datos académicos	Perfil y aporte al equipo
	Apellidos y nombres: Barba Estrada, Bryan Eduardo Código: U202323479 Carrera: Ingeniería de Software	Soy una persona creativa y disciplinada, con capacidad para trabajar en equipo. Mis habilidades técnicas incluyen lenguajes de programación como Python y TypeScript. Me esfuerzo por contribuir activamente al desarrollo del proyecto.
	Apellidos y nombres: BendeZú Navarro, Rúbens Fitzgerald Código: U20231D390 Carrera: Ingeniería de Software	Estudiante de 7mo ciclo de Ingeniería de Software en la UPC con especialización en desarrollo móvil nativo Android y arquitectura de software. Conocimientos sólidos en Kotlin, Jetpack Compose, Room, Spring Boot 3, PostgreSQL, Domain-Driven Design (DDD) y arquitectura limpia. Como aporte a NovaTech, lidera el modelado del dominio estratégico, diseño arquitectónico C4 y resiliencia offline-first para la solución móvil.
	Apellidos y nombres: Delgado Perez, James Caleb Código: u202115277 Carrera: Ingeniería de Software	Soy un estudiante de Ingeniería de Software apasionado por crear soluciones digitales prácticas y eficientes. Cuento con experiencia en C++, Java (Diseño y Patrones de Software), HTML, CSS, JavaScript. Además de trabajar con Java y Angular, me defino como una persona organizada, con rápida capacidad de aprendizaje y orientada al trabajo en equipo. Veo en este proyecto la oportunidad ideal para aportar valor, incorporarme al ámbito laboral y fortalecer mi perfil profesional. En mi tiempo libre practico deportes y encuentro en la programación y la música una vía de creatividad.

Fotografía	Datos académicos	Perfil y aporte al equipo
	Apellidos y nombres: Pariona Chacca, Angel Jose Código: U202314734 Carrera: Ingeniería de Software	Estudiante de Ingeniería de Software de la UPC, responsable, organizado y con interés en el desarrollo de aplicaciones para celulares y herramientas útiles para los usuarios. Cuento con conocimientos en Java, C++, TypeScript, HTML y CSS. En NovaTech, me encargo del análisis de competidores, la realización de entrevistas y la identificación de las necesidades de los usuarios para orientar el diseño de la aplicación móvil.
	Apellidos y nombres: Retuerto Rodríguez, Jorge Manuel Código: U202318612 Carrera: Ingeniería de Software	Mi nombre es Jorge Manuel Retuerto Rodríguez, tengo 21 años y estoy cursando el 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi conocimiento y habilidades de programación son intermedias en C++, C#, HTML y CSS. Sin embargo, básicas en Python y Java. Me haré responsable de la comunicación del grupo, planificación y desarrollo junto a mi equipo.

1.2. Solution Profile

TerraTech es una solución tecnológica dirigida al sector agrícola que integra dispositivos IoT, servicios digitales y una aplicación móvil. Los sensores permiten recopilar información sobre la humedad, los nutrientes, la temperatura y otras condiciones relevantes del suelo, mientras que la aplicación presenta estos datos mediante indicadores visuales, alertas, información histórica y herramientas de análisis.

Para el curso de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, TerraTech reutiliza el dominio de negocio, la base tecnológica y los servicios desarrollados previamente en Aplicaciones Open Source, adaptándolos y organizándolos alrededor de una experiencia móvil. El alcance documentado de la solución comprende la gestión de usuarios y perfiles, el monitoreo de terrenos y sensores, la consulta histórica, el análisis de información, las recomendaciones agrícolas, las notificaciones, la gestión de insumos, la integración con servicios externos y las funcionalidades de interacción y consulta disponibles para los diferentes segmentos objetivo.

La solución busca apoyar principalmente a los pequeños y medianos agricultores en la toma de decisiones relacionadas con el riego, la fertilización y el cuidado de sus cultivos. Para ello, contempla el monitoreo de terrenos, la consulta de información histórica, el análisis predictivo, las recomendaciones de apoyo a la decisión, la configuración de alertas y umbrales, la administración de sensores y el control de los insumos agrícolas disponibles.

TerraTech también puede complementar la información obtenida directamente de los terrenos mediante la integración con servicios externos que proporcionen información relevante para la actividad agrícola, como datos climáticos u otras fuentes de información que permitan ampliar el contexto disponible para el usuario.

Asimismo, considera el almacenamiento local de información para permitir la consulta de registros previamente obtenidos cuando la conectividad sea limitada. La actualización y sincronización de estos registros se realizará cuando

exista conectividad disponible, por lo que la consulta sin conexión debe distinguirse de la recepción de nuevas mediciones desde los servicios remotos.

Los proveedores y asesores de insumos agrícolas pueden utilizar información autorizada sobre los cultivos para sustentar sus recomendaciones, realizar seguimiento a sus clientes y consultar información relacionada con productos, demanda y otras variables útiles para sus actividades dentro de la plataforma.

Por su parte, los clientes finales y compradores —tanto consumidores como comerciantes mayoristas y minoristas— pueden consultar información sobre los productos agrícolas, su procedencia y las condiciones registradas durante el cultivo. TerraTech también contempla funcionalidades de catálogo, comentarios, calificaciones y reputación que permiten complementar la información disponible antes de tomar decisiones de compra.

Dentro de esta experiencia se contempla el acceso a fichas informativas y mecanismos de trazabilidad mediante códigos QR. Estos mecanismos facilitan la consulta de información registrada en TerraTech; no constituyen, por sí mismos, una certificación de inocuidad, producción orgánica o buenas prácticas agrícolas.

El objetivo de TerraTech es reducir la incertidumbre asociada a la gestión tradicional de los terrenos, facilitar el monitoreo de los cultivos, mejorar el acceso a información relevante y conectar a agricultores, proveedores, asesores, clientes finales y compradores mediante una experiencia digital orientada al sector agrícola.

1.2.1. Antecedentes y problemática

La actividad agrícola peruana se desarrolla en un entorno variable. La [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura \(FAO, 2026\)](#) señala que las sequías prolongadas, las lluvias intensas y la aparición de nuevas plagas afectan la producción agrícola y los ingresos de las familias rurales. Este escenario incrementa la necesidad de contar con información oportuna que permita tomar decisiones sobre el riego, la fertilización y el cuidado de los cultivos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, publicados por el [Instituto Nacional de Estadística e Informática \(INEI, 2024\)](#), el 81,7 % de las unidades agropecuarias del país pertenecía a la agricultura familiar de subsistencia. En la región Sierra, este porcentaje alcanzó el 92,5 %. Estos datos permiten contextualizar la importancia de diseñar soluciones accesibles para productores que trabajan con recursos limitados.

A esta situación se añade la brecha de conectividad existente en las zonas rurales. Según el [INEI \(2026\)](#), durante el cuarto trimestre de 2025 el 23,4 % de los hogares rurales tenía acceso a Internet en el hogar, mientras que el 88,1 % disponía de telefonía móvil. Estas cifras no equivalen a disponibilidad de teléfonos inteligentes ni garantizan conexión a Internet en las parcelas, pero permiten identificar condiciones que deben considerarse en el diseño y la validación de TerraTech.

En este contexto, el equipo plantea como problema que los pequeños y medianos agricultores no siempre disponen de información integrada, comprensible y oportuna sobre la humedad, los nutrientes y otras condiciones relevantes del suelo. Como consecuencia, algunas decisiones pueden depender principalmente de la experiencia, la observación directa o registros aislados.

Esta falta de información también afecta a los proveedores que necesitan sustentar sus recomendaciones y a los clientes finales y compradores que desean conocer la procedencia y el tratamiento de los productos agrícolas.

La investigación realizada previamente para TerraTech se conserva como antecedente del proyecto. Sus entrevistas y hallazgos deben contrastarse con esta formulación, diferenciando las respuestas efectivamente registradas de las interpretaciones y decisiones de diseño del equipo.

Análisis de la problemática mediante 5W + 2H

Pregunta	Análisis
What – ¿Qué sucede?	Los agricultores enfrentan incertidumbre al tomar decisiones sobre el riego, la fertilización y el cuidado de los cultivos debido a la falta de información integrada y oportuna sobre las condiciones del suelo. Los proveedores y compradores también encuentran dificultades para acceder a información que apoye sus recomendaciones o decisiones de compra.
Who – ¿A quién afecta?	Afecta principalmente a pequeños y medianos agricultores. También involucra a proveedores y asesores de insumos agrícolas, así como a clientes finales y compradores que adquieren productos para consumo personal, familiar o comercialización.
Where – ¿Dónde ocurre?	Ocurre en unidades agropecuarias ubicadas en zonas rurales del Perú, especialmente en regiones andinas donde el acceso a infraestructura y herramientas tecnológicas puede ser limitado. También se manifiesta en los espacios de asesoría y comercialización vinculados con estos productores. La ubicación específica del primer piloto deberá ser definida por el equipo.
When – ¿Cuándo ocurre?	Se manifiesta durante el ciclo agrícola, principalmente al evaluar el terreno, planificar la siembra, regar, fertilizar y responder ante variaciones en el estado del suelo. Para proveedores y compradores, aparece al formular recomendaciones, evaluar productos o tomar decisiones de compra.
Why – ¿Por qué ocurre?	Se relaciona con la ausencia de mediciones continuas, el costo o la complejidad de algunas soluciones tecnológicas, las limitaciones de conectividad y la dependencia de información dispersa. La importancia de estas causas debe contrastarse con la evidencia de las entrevistas.
How – ¿Cómo se manifiesta?	Las decisiones pueden tomarse utilizando inspecciones visuales, experiencia previa o registros manuales. Esto dificulta detectar oportunamente cambios en la humedad o los nutrientes, realizar un seguimiento histórico de cada terreno, administrar información relacionada con los recursos utilizados y compartir información comprensible con otros actores.
How much – ¿Cuál es su magnitud?	Como indicadores del contexto, en 2023 el 81,7 % de las unidades agropecuarias del país pertenecía a la agricultura familiar de subsistencia y el porcentaje alcanzaba el 92,5 % en la Sierra. Además, durante el cuarto trimestre de 2025 el 23,4 % de los hogares rurales tenía Internet en el hogar. Estas cifras describen el entorno del problema; el impacto específico sobre agua, fertilizantes, producción e ingresos debe medirse mediante una línea base y pruebas piloto.

Objetivos preliminares

- Facilitar el monitoreo de la humedad, los nutrientes, la temperatura y otras condiciones relevantes del suelo mediante dispositivos IoT.
- Transformar los datos recopilados en información visual, comprensible y útil para la toma de decisiones.
- Presentar alertas y notificaciones que permitan responder oportunamente ante condiciones que puedan afectar los cultivos.
- Proporcionar información histórica, análisis predictivo y recomendaciones que apoyen la planificación de las actividades agrícolas.
- Facilitar la gestión de terrenos, sensores y umbrales asociados con las condiciones monitoreadas.
- Permitir la consulta de información previamente almacenada en el dispositivo móvil cuando exista conectividad limitada y su posterior sincronización al recuperar la conexión.
- Facilitar la gestión y seguimiento de los insumos agrícolas disponibles para los usuarios.
- Complementar la información agrícola mediante la integración con servicios externos relevantes para la toma de decisiones, como servicios de información climática.

- Facilitar el acceso autorizado a información agrícola para apoyar las recomendaciones y actividades de los proveedores.
- Proporcionar herramientas de consulta y análisis que permitan a los proveedores conocer información relevante para el seguimiento de sus clientes y productos.
- Facilitar mecanismos de interacción, comentarios, calificaciones y reputación entre los usuarios de TerraTech.
- Facilitar la consulta de productos, procedencia y condiciones registradas durante el cultivo por parte de consumidores y compradores comerciales, incluyendo mecanismos de acceso mediante códigos QR.
- Evaluar, mediante una línea base y pruebas piloto, los posibles cambios en el consumo de agua, el uso de fertilizantes y la productividad.

Restricciones preliminares

- Acceso intermitente o limitado a Internet en determinadas zonas rurales.
- Necesidad de comprobar que los usuarios objetivo dispongan de teléfonos inteligentes compatibles.
- Costo de adquisición, instalación y mantenimiento de los sensores IoT.
- Dependencia de la calibración, precisión, alimentación energética y resistencia física de los dispositivos.
- Diferentes niveles de alfabetización digital entre los agricultores, incluyendo usuarios adultos mayores.
- Dependencia de la conectividad y de la disponibilidad de los servicios para recibir nuevas mediciones y actualizar la información almacenada.
- Necesidad de definir mecanismos adecuados de almacenamiento local, sincronización y resolución de conflictos cuando se recupere la conectividad.
- Dependencia de servicios externos para determinadas funcionalidades, como la consulta de información climática, imágenes u otros datos complementarios.
- Dependencia de los permisos y restricciones del sistema operativo móvil para funcionalidades como notificaciones, almacenamiento local y sincronización en segundo plano.
- Necesidad de validar técnicamente la frecuencia de lectura de los sensores, los protocolos de comunicación, el consumo energético y la conectividad IoT utilizada.
- Necesidad de validar las recomendaciones agrícolas con especialistas y evitar presentarlas como diagnósticos definitivos o garantías de resultados.
- Protección de los datos personales, productivos y geográficos registrados por los usuarios.
- Necesidad de gestionar adecuadamente los comentarios, calificaciones y demás información generada por los usuarios dentro de las funcionalidades de comunidad y reputación.
- Dependencia de la calidad, disponibilidad y actualización de los datos registrados para las funciones de análisis, recomendaciones y trazabilidad.
- Limitación de las fichas y códigos QR a la información disponible y autorizada; su consulta no equivale a una certificación externa.

1.2.2. Lean UX Process

El proceso Lean UX permite formular el problema de negocio, identificar las principales suposiciones relacionadas con los usuarios y la solución, convertirlas en hipótesis verificables y proponer experimentos que permitan validarlas.

Se conserva la variante **Brand New Initiative** para documentar la formulación inicial de TerraTech. La reutilización del proyecto en el curso de Aplicaciones para Dispositivos Móviles no supone que las hipótesis de negocio hayan sido demostradas ni que deban reemplazarse las entrevistas originales.

Se presenta un solo Problem Statement para todo el proyecto, considerando a los pequeños y medianos agricultores, los proveedores y asesores de insumos agrícolas, y los clientes finales y compradores de productos agrícolas.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

El estado actual de la gestión agrícola de pequeñas y medianas unidades agropecuarias rurales del Perú **se caracteriza por** la toma de decisiones basada en la experiencia, la observación directa y registros que no siempre se encuentran integrados. Los agricultores necesitan información oportuna sobre las condiciones del suelo; los proveedores de insumos requieren datos autorizados para sustentar sus recomendaciones; y los clientes finales y compradores cuentan con una visibilidad limitada sobre la procedencia y el tratamiento de los productos agrícolas.

Lo que buscamos abordar de manera conjunta es la necesidad de monitorear las condiciones del suelo, presentar los datos de forma comprensible mediante una aplicación móvil, analizar la información recopilada y facilitar su intercambio controlado entre los actores involucrados. El análisis competitivo permite contrastar en qué medida las alternativas existentes atienden estas necesidades.

Nuestro producto abordará esta necesidad mediante la integración de sensores IoT y servicios digitales con una aplicación móvil de interfaz simplificada. TerraTech permitirá monitorear terrenos y sensores, consultar indicadores e información histórica, visualizar alertas y notificaciones, acceder a análisis y recomendaciones, gestionar insumos y utilizar información complementaria procedente de servicios externos. Asimismo, facilitará la interacción entre agricultores y proveedores y permitirá a clientes finales y compradores consultar productos, opiniones e información de trazabilidad mediante fichas y códigos QR.

Nuestro enfoque inicial será atender a pequeños y medianos agricultores de zonas rurales y andinas que necesiten monitorear sus terrenos y recibir información comprensible para apoyar sus decisiones de riego, fertilización y cuidado de los cultivos. Los proveedores y asesores de insumos agrícolas, así como los consumidores y compradores comerciales, se consideran segmentos complementarios de la solución.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando observemos que al menos el 80 % de los agricultores participantes utilice TerraTech regularmente durante el periodo de evaluación definido para la solución y pueda consultar el estado de sus terrenos e interpretar sus alertas sin asistencia constante. Asimismo, se evaluará que al menos el 70 % de los proveedores participantes utilice la información registrada en TerraTech para apoyar sus recomendaciones y que al menos el 60 % de los clientes finales y compradores participantes consulte información de trazabilidad durante las pruebas correspondientes.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Las siguientes suposiciones representan las creencias del equipo sobre el negocio, los usuarios, los beneficios esperados y las funcionalidades de TerraTech. Su presencia en el informe o la existencia de una implementación no constituye, por sí sola, evidencia de que los beneficios esperados hayan sido alcanzados.

Estas suposiciones deben contrastarse con las entrevistas, los experimentos y las pruebas de uso. Los porcentajes y valores económicos indicados son metas por validar, no resultados demostrados.

Business Assumptions

- **BA-01 – Necesidad del mercado:** Creemos que los pequeños y medianos agricultores necesitan una alternativa accesible y adaptada a su contexto para monitorear las condiciones de sus terrenos.
- **BA-02 – Viabilidad de la solución:** Creemos que los agricultores adoptarán TerraTech si perciben que los beneficios obtenidos justifican el costo del kit y el esfuerzo necesario para aprender a utilizarlo.
- **BA-03 – Modelo de monetización:** Creemos que TerraTech puede generar ingresos mediante la venta de kits IoT y planes de suscripción mensual asociados al uso de la plataforma. Como hipótesis comercial inicial se considera un kit con un precio inferior a S/ 300 y planes mensuales dentro de un rango aproximado de S/ 30 a S/ 50. Estos valores deberán validarse considerando los costos reales y la disposición de pago de los usuarios.
- **BA-04 – Alianzas estratégicas:** Creemos que las asociaciones agrícolas, cooperativas y proveedores de insumos pueden contribuir con la difusión, distribución y soporte de TerraTech.

- **BA-05 – Capacidades organizacionales:** Creemos que NovaTech cuenta con una base tecnológica reutilizable que permitirá integrar la experiencia móvil con los dispositivos IoT, los servicios digitales y las capacidades funcionales documentadas para TerraTech.

Business Outcome Assumptions

- **BOA-01 – Reducción del desperdicio de agua:** Creemos que el uso de TerraTech puede contribuir a disminuir aproximadamente entre el 25 % y el 30 % del uso innecesario de agua.
- **BOA-02 – Ahorro en insumos:** Creemos que el uso de TerraTech puede contribuir a reducir aproximadamente en un 20 % los costos relacionados con el uso innecesario de fertilizantes.
- **BOA-03 – Rentabilidad del agricultor:** Creemos que el uso de TerraTech puede contribuir a incrementar la utilidad de los agricultores usuarios en al menos S/ 2 000 por hectárea.
- **BOA-04 – Viabilidad comercial:** Creemos que NovaTech puede alcanzar un margen aproximado del 30 % en la venta de los kits IoT y conseguir usuarios suscritos a los planes mensuales.
- **BOA-05 – Adopción del mercado:** Creemos que al menos el 80 % de los agricultores participantes utilizará TerraTech regularmente durante el periodo de evaluación definido y mostrará interés en continuar utilizando el servicio.
- **BOA-06 – Uso por proveedores:** Creemos que al menos el 70 % de los proveedores participantes utilizará la información registrada en TerraTech para apoyar sus recomendaciones durante las pruebas piloto.
- **BOA-07 – Consulta de trazabilidad:** Creemos que al menos el 60 % de los clientes finales y compradores participantes consultará la información de trazabilidad disponible durante las pruebas piloto.

Los resultados relacionados con agua, fertilizantes, rentabilidad, adopción, utilización de la información y consulta de trazabilidad deberán evaluarse frente a criterios previamente definidos, estableciendo el periodo de medición, la línea base correspondiente y las condiciones de cada prueba.

User Assumptions

- **UA-01 – Usuario principal:** Creemos que nuestros usuarios principales son pequeños y medianos agricultores responsables de las decisiones sobre riego, fertilización y cuidado de sus terrenos, especialmente en zonas rurales y andinas. El perfil considera adultos de distintas edades, incluyendo adultos mayores, y diferentes niveles de experiencia con dispositivos móviles.
- **UA-02 – Usuario secundario:** Creemos que nuestros usuarios secundarios son proveedores y asesores de insumos agrícolas que necesitan información sobre las condiciones de los terrenos para sustentar sus recomendaciones, realizar seguimiento a sus clientes y gestionar información relacionada con los productos que ofrecen.
- **UA-03 – Usuario terciario:** Creemos que nuestros usuarios terciarios son clientes finales y compradores de productos agrícolas interesados en conocer su procedencia, las condiciones registradas durante el cultivo y las opiniones disponibles sobre los productos. Este segmento incluye consumidores que adquieren productos para uso personal o familiar, así como compradores mayoristas y minoristas que los adquieren para comercializarlos.

User Outcome and Benefit Assumptions

- **UOBA-01 – Información sobre el terreno:** Creemos que los agricultores podrán conocer las condiciones registradas de humedad, nutrientes, temperatura y otros indicadores de sus terrenos sin depender únicamente de la intuición o la observación directa.

- **UOBA-02 – Prevención de pérdidas:** Creemos que los agricultores podrán reaccionar oportunamente ante alertas relacionadas con la falta de agua, niveles inadecuados de nutrientes u otras condiciones desfavorables.
- **UOBA-03 – Optimización del tiempo:** Creemos que los agricultores podrán consultar información sobre sus terrenos desde su dispositivo móvil sin tener que desplazarse continuamente hacia cada parcela.
- **UOBA-04 – Gestión de recursos:** Creemos que los agricultores podrán gestionar información relacionada con sus sensores, alertas e insumos agrícolas desde una misma solución para facilitar el seguimiento de sus actividades.
- **UOBA-05 – Recomendaciones sustentadas:** Creemos que los proveedores podrán utilizar información autorizada y las herramientas de análisis disponibles en TerraTech para apoyar su asesoría, realizar seguimiento y fortalecer la confianza de sus clientes.
- **UOBA-06 – Información comercial para proveedores:** Creemos que los proveedores podrán utilizar información sobre productos, demanda y actividad de los usuarios para orientar determinadas decisiones comerciales.
- **UOBA-07 – Transparencia del producto:** Creemos que los clientes finales y compradores podrán consultar información compartida sobre la procedencia, el tratamiento y la trazabilidad de los productos agrícolas para tomar decisiones de compra mejor informadas.
- **UOBA-08 – Comunidad y reputación:** Creemos que los comentarios, calificaciones y mecanismos de reputación permitirán a proveedores y compradores disponer de información adicional sobre la experiencia de otros usuarios dentro de TerraTech.

Feature Assumptions

- **FA-01 – Hardware robusto:** Creemos que un kit de sensores IoT de bajo costo, con protección frente a las condiciones ambientales, precisión adecuada y autonomía energética, permitirá recopilar información confiable desde los terrenos agrícolas.
- **FA-02 – Interfaz simplificada:** Creemos que una aplicación móvil basada en íconos, colores tipo semáforo, textos breves, navegación comprensible y notificaciones visuales y sonoras facilitará la interpretación de la información por parte de usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital.
- **FA-03 – Análisis de información y recomendaciones:** Creemos que un panel con información histórica, estado de los cultivos, tendencias, alertas, análisis predictivo y recomendaciones automáticas sobre riego y fertilización ayudará a planificar las actividades agrícolas. Las sugerencias de insumos o dosificación que presente la solución se consideran apoyo a la decisión y requieren evaluación según el contexto del cultivo.
- **FA-04 – Monitoreo y consulta de cultivos:** Creemos que la visualización de las condiciones registradas de cada terreno permitirá que los agricultores detecten variaciones y tomen decisiones oportunas. La consulta de datos almacenados localmente facilitará el acceso a información previamente obtenida cuando no exista conexión, y su actualización se realizará cuando esta se restablezca.
- **FA-05 – Ecosistema digital, comunidad y trazabilidad:** Creemos que los mecanismos de comunicación e intercambio autorizado de información, el catálogo de productos, las funciones de comunidad y reputación y la consulta de fichas mediante códigos QR facilitarán la interacción entre agricultores, proveedores, clientes finales y compradores, además de mejorar el acceso a información relevante para sus decisiones.

Además de las cinco Feature Assumptions priorizadas para la formulación de las hipótesis Lean UX, TerraTech contempla capacidades complementarias de autenticación y gestión de perfiles, administración de sensores e insumos, notificaciones configurables, integración con servicios externos y herramientas de analítica. Estas capacidades forman

parte del alcance funcional documentado en los requisitos del producto, aunque no constituyen hipótesis independientes dentro del presente Lean UX Process.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

A partir de las suposiciones identificadas, se formularon cinco hipótesis verificables. Cada Hypothesis Statement se encuentra relacionado con una de las cinco Feature Assumptions priorizadas de TerraTech.

H-01 – Hardware robusto (FA-01)

CREEMOS QUE LOGRAREMOS reducir entre el 25 % y el 30 % del uso innecesario de agua **SI** los pequeños y medianos agricultores **LOGRAN** conocer oportunamente el nivel de humedad de sus terrenos **CON** un kit de sensores IoT resistente, autónomo, preciso y de costo accesible.

H-02 – Interfaz simplificada (FA-02)

CREEMOS QUE LOGRAREMOS que al menos el 80 % de los agricultores participantes utilice TerraTech regularmente durante el periodo de evaluación definido **SI** los agricultores con diferentes niveles de alfabetización digital **LOGRAN** consultar el estado de sus terrenos e interpretar las alertas sin asistencia constante **CON** una aplicación móvil basada en íconos, colores tipo semáforo, textos breves y notificaciones comprensibles.

H-03 – Análisis de información y recomendaciones (FA-03)

CREEMOS QUE LOGRAREMOS incrementar la utilidad de los agricultores usuarios en al menos S/ 2 000 por hectárea **SI** los pequeños y medianos agricultores **LOGRAN** identificar tendencias, condiciones favorables y posibles riesgos para planificar sus actividades agrícolas **CON** un panel que presente información histórica, alertas, análisis predictivo y recomendaciones de apoyo a la decisión.

H-04 – Monitoreo y consulta de cultivos (FA-04)

CREEMOS QUE LOGRAREMOS reducir aproximadamente en un 20 % los costos relacionados con el uso innecesario de fertilizantes **SI** los agricultores **LOGRAN** identificar variaciones en los nutrientes y otras condiciones registradas del suelo **CON** la consulta de información de sus terrenos y cultivos desde la aplicación móvil.

H-05 – Ecosistema digital, comunidad y trazabilidad (FA-05)

CREEMOS QUE LOGRAREMOS fortalecer la adopción y viabilidad comercial de TerraTech mediante usuarios interesados en continuar utilizando la solución **SI** los agricultores, proveedores, clientes finales y compradores **LOGRAN** interactuar, intercambiar y consultar información relevante para sus actividades y decisiones **CON** mecanismos de comunicación, comunidad y reputación, catálogo de productos y fichas de trazabilidad accesibles mediante códigos QR.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

El Lean UX Canvas prioriza las principales hipótesis de negocio, usuarios, beneficios y características que requieren validación. Las capacidades complementarias documentadas en los requisitos del producto se mantienen dentro del alcance general de TerraTech, aunque no todas se representan como hipótesis independientes en el Canvas.

Business Problem

Los pequeños y medianos agricultores de zonas rurales no siempre cuentan con información integrada, comprensible y oportuna sobre la humedad, nutrientes y otras condiciones relevantes del suelo.

Los proveedores y asesores necesitan datos autorizados para sustentar sus recomendaciones, mientras que los clientes finales y compradores requieren mayor visibilidad sobre la procedencia y trazabilidad de los productos agrícolas.

TerraTech aborda esta necesidad mediante sensores IoT, servicios digitales y una aplicación móvil que permite monitorear, analizar, alertar y compartir información agrícola de forma controlada.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando al menos el 80 % de los agricultores participantes use TerraTech regularmente durante el periodo de evaluación y pueda interpretar la información sin asistencia constante.

Users

- Usuario principal: pequeños y medianos agricultores de zonas rurales y andinas, con distintas edades y niveles de alfabetización digital.
- Usuario secundario: proveedores y asesores de insumos agrícolas.
- Usuario terciario: clientes finales y compradores, incluidos consumidores, mayoristas y minoristas.

Hypotheses

- H-01: Sensores IoT robuetos permitirán reducir entre 25 % y 30 % el uso innecesario de agua.
- H-02: Una interfaz móvil simplificada permitirá que al menos el 80 % de los agricultores use TerraTech regularmente.
- H-03: El análisis de información y las recomendaciones pueden incrementar la utilidad en al menos S/ 2 000 por hectárea.
- H-04: El monitoreo de cultivos y la consulta desde la app pueden reducir en 20 % los costos por uso innecesario de fertilizantes.
- H-05: Comunidad, catálogo, reputación y trazabilidad fortalecerán la adopción y viabilidad comercial de TerraTech.

Solutions

- Hardware robusto: kit IoT de bajo costo, con autonomía y precisión adecuada.
- Interfaz simplificada: app móvil con iconos, colores tipo semáforo y alertas comprensibles.
- Análisis y recomendaciones: información histórica, tendencias y apoyo a decisiones de riego y fertilización.
- Monitoreo y consulta offline: acceso a registros previamente almacenados y sincronización al recuperar conectividad.
- Funciones complementarias: gestión de insumos, notificaciones e integración con servicios externos.
- Ecosistema y trazabilidad: intercambio autorizado de información, catálogo, comunidad, reputación y consulta mediante códigos QR.

What's the Most Important Thing We Need to Learn First?

- Adopción y usabilidad: ¿los agricultores comprenden lecturas, alertas y recomendaciones sin asistencia constante?
- Valor económico: ¿los beneficios percibidos justifican el costo del kit y del servicio?
- Conectividad: ¿la consulta offline y la sincronización posterior funcionan de manera útil para el usuario?
- Ecosistema y trazabilidad: ¿agricultores, proveedores y compradores valoran el intercambio de información, la comunidad y el acceso a fichas mediante QR?

Business Outcome

- Reducción del 25 % al 30 % del uso innecesario de agua.
- Reducción aproximada del 20 % de costos por uso innecesario de fertilizantes.
- Incremento de la utilidad del agricultor en al menos S/ 2 000 por hectárea.
- Uso regular de TerraTech por al menos el 80 % de los agricultores del piloto.
- Fortalecimiento de la viabilidad comercial y adopción de la solución.

User Outcomes and Benefits

- Información comprensible sobre humedad, nutrientes y estado del terreno.
- Prevención de pérdidas mediante alertas oportunas.
- Optimización del tiempo al consultar los campos desde el móvil.
- Gestión de sensores, alertas e insumos en una misma solución.
- Recomendaciones mejor sustentadas para proveedores y asesores.
- Mayor transparencia para clientes y compradores mediante trazabilidad y consulta de procedencia.

MVPs and Experiments

- Prueba de usabilidad con prototipo de alta fidelidad para validar navegación y comprensión de alertas.
- Simulación de monitoreo IoT con datos controlados o registros manuales para validar alertas de riego y fertilización.
- Piloto de uso con agricultores para medir frecuencia de uso y adopción regular.
- Validación de valor y trazabilidad con proveedores y compradores para evaluar utilidad percibida e interés en la consulta mediante QR.

TerraTech considera tres segmentos objetivo relacionados con la producción, la asesoría, la comercialización y el consumo de productos agrícolas. Los perfiles se contextualizan con información estadística y se contrastan con la investigación realizada previamente para el proyecto.

Las estadísticas nacionales describen el entorno de los segmentos; las entrevistas aportan información sobre las personas participantes y no deben interpretarse automáticamente como resultados representativos de toda la población.

- **Pequeños y medianos agricultores:**

- **Perfil:** Productores responsables de las decisiones de riego, fertilización y cuidado de unidades agrícolas pequeñas o medianas, principalmente ubicadas en zonas rurales de la Sierra peruana. Se consideran usuarios de distintas edades, incluyendo adultos mayores, con diferentes niveles de alfabetización digital.
- **Sustento estadístico:** Según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, el 81,7 % de las unidades agropecuarias del país pertenecía a la agricultura familiar de subsistencia, porcentaje que alcanzó el 92,5 % en la Sierra. Asimismo, el 64,1 % de los productores tenía entre 35 y 64 años. Respecto al nivel educativo, el 48,4 % contaba únicamente con educación primaria y el 8,6 % no tenía educación formal. Estos datos contextualizan la diversidad de los productores y la necesidad de evaluar una experiencia móvil comprensible; no establecen un límite de edad para participar en el proyecto. (INEI, 2024)
- **Problema:** Incertidumbre sobre la humedad, los nutrientes y el estado general de sus tierras, lo que dificulta la toma oportuna de decisiones sobre riego y fertilización. Las limitaciones de conectividad también pueden dificultar la consulta de información en el campo y el acceso continuo a herramientas digitales.
- **Beneficio:** Monitoreo del estado del suelo, alertas y recomendaciones comprensibles, consulta de registros históricos, gestión de sensores e insumos e información complementaria que apoye la planificación agrícola y el uso eficiente de recursos.

- **Proveedores y asesores de insumos agrícolas:**

- **Perfil:** Comerciantes, distribuidores y asesores locales que venden o recomiendan fertilizantes, semillas, plaguicidas y otros insumos utilizados en la producción agrícola.
- **Sustento estadístico:** La Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 señala que el 3,2 % de los productores recibió asistencia técnica, aunque el 80,9 % tuvo acceso a alguna clase de información agropecuaria, como precios, demanda, condiciones climáticas, precio de fertilizantes, aptitud del suelo o técnicas de manejo. Estas cifras describen el contexto de acceso a información y asistencia de los agricultores atendidos por este segmento; no representan un conteo de proveedores ni demuestran por sí mismas su disposición a utilizar TerraTech. (INEI, 2024)
- **Problema:** Falta de datos reales y actualizados para formular recomendaciones adecuadas a los agricultores, realizar seguimiento y orientar determinadas decisiones relacionadas con los productos e insumos que ofrecen.
- **Beneficio:** Acceso autorizado a información sobre las condiciones de los cultivos, herramientas de consulta y análisis, información relacionada con productos y demanda, notificaciones y mecanismos de interacción que permitan apoyar la asesoría, realizar seguimiento y fortalecer la relación con sus clientes.

- **Clientes finales y compradores de productos agrícolas:**

- **Perfil:** Personas que adquieren productos agrícolas para consumo personal o familiar, así como comerciantes, distribuidores y compradores mayoristas o minoristas que los adquieren para comercializarlos. Comparten el interés por conocer la procedencia y las condiciones de producción, aunque sus criterios de compra y uso de la información pueden ser diferentes.
- **Sustento estadístico:** Según el Censo Nacional de Mercados de Abastos de 2016, citado en la Hoja de Ruta de PRODUCE (2021), se identificaron 2 612 mercados en el Perú: 44 mayoristas y 2 568 minoristas, además de 328 946 puestos fijos. Estas cifras permiten dimensionar parte del entorno comercial donde

participan comerciantes y consumidores. No constituyen una estimación del número total de consumidores ni demuestran sus preferencias sobre trazabilidad; estas deben contrastarse con la investigación del proyecto. (PRODUCE, 2021)

- **Problema:** Dificultad para conocer la procedencia de los productos y acceder a información comprensible sobre las condiciones registradas durante su cultivo, así como a referencias adicionales que permitan comparar alternativas antes de realizar una compra.
- **Beneficio:** Acceso a un catálogo de productos, fichas informativas, información de trazabilidad, comentarios, calificaciones y datos compartidos por el agricultor sobre la procedencia y el cultivo, incluyendo su consulta mediante códigos QR, para apoyar decisiones de compra mejor informadas. La información presentada no sustituye certificaciones ni controles de calidad externos.

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

[Volver al contenido principal](#)

2.1. Competidores

- **Agrotech (competidor directo):** Es una empresa enfocada en la implementación de tecnología agrícola que ofrece soluciones como drones, sensores y asesoría técnica especializada para mejorar la productividad del campo. Está orientada a agricultores y empresas agroindustriales que buscan optimizar sus procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas.
- **AgroVista del Valle (competidor directo):** Es una empresa de servicios agrícolas que utiliza análisis multiespectral para el monitoreo de cultivos, permitiendo evaluar la salud de las plantas y detectar problemas en el terreno. Está dirigida a agricultores y empresas agroexportadoras que buscan tomar decisiones basadas en datos para mejorar la eficiencia y productividad.
- **Phytech (competidor directo):** Es una plataforma digital de agricultura de precisión que integra sensores IoT, análisis de datos e inteligencia artificial para optimizar el riego y mejorar el rendimiento de los cultivos. Está orientada principalmente a empresas agroindustriales y grandes productores que buscan maximizar la eficiencia en el uso del agua y recursos.

2.1.1. Análisis competitivo

Para este análisis competitivo se realizó un benchmark enfocado en identificar las principales soluciones de agricultura de precisión en el mercado peruano e internacional. La evaluación consideró tres competidores directos: **Agrotech** (solución local con enfoque en drones y asesoría técnica), **AgroVista del Valle** (servicios agrícolas basados en análisis multiespectral) y **Phytech** (plataforma internacional con sensores IoT e inteligencia artificial).

El objetivo del **Competitive Analysis Landscape** es evaluar el perfil de producto, marketing y FODA de estos competidores para identificar oportunidades clave de diferenciación para **TerraTech**, especialmente en accesibilidad económica, experiencia móvil optimizada para trabajo en campo, soporte para zonas con conectividad limitada mediante almacenamiento local y monitoreo frecuente de las condiciones del suelo con consulta de información actualizada.

Dimensión	TerraTech (Nuestra Startup)	Agrotech	AgroVista del Valle	Phytech
Logo				

Dimensión	TerraTech (Nuestra Startup)	Agrotech	AgroVista del Valle	Phytech
Overview	Solución móvil conectada a sensores IoT de bajo costo que permite consultar información actualizada sobre la humedad, los nutrientes, la temperatura y otras condiciones relevantes del suelo desde smartphones, generando alertas y herramientas de análisis orientadas a apoyar la toma de decisiones agrícolas en el contexto peruano.	Empresa que implementa tecnología agrícola mediante el uso de drones, sensores y asesoría técnica especializada presencial para optimizar la productividad de los cultivos.	Empresa de servicios agrícolas que utiliza análisis multiespectral e imágenes satelitales o aéreas para monitorear la salud vegetal y evaluar las condiciones del terreno.	Plataforma digital internacional de agricultura de precisión que integra sensores IoT e inteligencia artificial para optimizar el riego y el rendimiento de cultivos a gran escala.
Ventaja competitiva y valor ofrecido	Monitoreo actualizado de las condiciones del suelo, alertas móviles, consulta offline de información previamente almacenada con sincronización posterior, interfaz simplificada para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital y una propuesta de costo accesible orientada a pequeños y medianos agricultores.	Soluciones integrales de hardware de alta gama, como drones, y acompañamiento técnico presencial especializado.	Alta precisión en el análisis científico de imágenes multiespectrales para macro-lotes y grandes extensiones agrícolas.	Algoritmos avanzados de inteligencia artificial para apoyar y automatizar decisiones de riego a nivel empresarial, con soporte internacional.
Mercado objetivo	Pequeños y medianos agricultores peruanos, cooperativas agrarias, proveedores y asesores de insumos agrícolas, así como clientes finales y compradores interesados en consultar información	Medianos y grandes productores agrícolas y empresas agroindustriales.	Agricultores medianos, empresas agroexportadoras y agroindustrias con capacidad de inversión técnica.	Grandes empresas agroindustriales y agroexportadoras multinacionales.

Dimensión	TerraTech (Nuestra Startup)	Agrotech	AgroVista del Valle	Phytech
	de procedencia y trazabilidad.			
Estrategias de marketing	Alianzas con cooperativas agrarias locales, demostraciones prácticas en campo, pilotos con usuarios, difusión digital y comunicación de los beneficios potenciales relacionados con la gestión de recursos y el acceso a información agrícola.	Ventas directas B2B, demostraciones presenciales y participación en ferias y eventos del sector agroindustrial.	Servicios especializados B2B, networking corporativo y promoción técnica basada en casos de estudio.	Marketing B2B corporativo de alto nivel, posicionamiento premium internacional y publicaciones técnicas y científicas.
Productos y servicios	Sensores IoT para monitoreo agrícola, aplicación móvil con alcance inicial en Android y posibilidad de expansión futura a otras plataformas, soporte para consulta offline de información previamente almacenada, alertas agrícolas, herramientas de análisis y mecanismos de trazabilidad mediante códigos QR.	Venta y alquiler de drones agrícolas, sensores de campo y consultoría técnica agronómica personalizada.	Servicios de teledetección multiespectral, diagnósticos de vigor vegetal (NDVI) y reportes agronómicos periódicos.	Sensores IoT propietarios en planta y suelo, plataforma analítica con inteligencia artificial, módulos de automatización de riego y soporte corporativo.
Precios y costos	Como hipótesis comercial inicial por validar, TerraTech considera un kit IoT con un precio inferior a S/ 300 y planes de suscripción mensual dentro de un rango aproximado de S/ 30 a S/ 50. Estos valores deberán contrastarse con los costos reales y la disposición de pago de los usuarios.	Costos elevados debido a la inversión en aeronaves no tripuladas y horas de consultoría especializada.	Tarifas medias a altas por hectárea o por vuelo de teledetección programado.	Costos elevados asociados a soluciones empresariales de agricultura de precisión y despliegues a gran escala.

Dimensión	TerraTech (Nuestra Startup)	Agrotech	AgroVista del Valle	Phytech
Canales de distribución	Aplicación móvil con distribución inicial orientada a Android, landing page web informativa, canales digitales y venta directa de los sensores. La expansión a otras plataformas móviles podrá evaluarse en etapas posteriores.	Canal corporativo web, visitas comerciales directas y distribuidores autorizados de drones.	Plataforma web de consulta de reportes y contacto comercial directo.	Aplicación móvil y plataforma web corporativa con despliegue empresarial asistido.
Fortalezas	Experiencia de usuario móvil diseñada para entornos rurales, propuesta de bajo costo, consulta offline de información almacenada, alertas, integración con sensores y adaptación al contexto de pequeños y medianos agricultores.	Tecnología de vanguardia basada en drones, personal técnico calificado y acompañamiento especializado.	Métricas visuales de alta precisión para grandes extensiones y análisis científico especializado.	Inteligencia artificial madura, infraestructura IoT robusta y experiencia en despliegues agrícolas empresariales.
Debilidades	Dependencia del acceso a smartphones compatibles, necesidad de validar la conectividad y autonomía de los dispositivos IoT, y posicionamiento de marca todavía en fase inicial.	Barrera de entrada por precios altos y dependencia de operadores especializados para el uso de drones.	No ofrece monitoreo continuo del suelo mediante sensores propios y depende de la frecuencia de captura aérea o satelital.	Costos elevados para pequeños productores y menor adaptación específica a la realidad agrícola rural peruana.
Oportunidades	Mayor adopción de dispositivos móviles, evolución de las tecnologías de conectividad rural, disponibilidad de soluciones IoT de menor costo e interés creciente en la optimización del uso de agua, fertilizantes y otros recursos agrícolas.	Creciente adopción de servicios tecnológicos por empresas agroexportadoras.	Creciente demanda de herramientas de monitoreo y análisis para la producción agrícola.	Crecimiento global del mercado de agricultura de precisión e IoT.

Dimensión	TerraTech (Nuestra Startup)	Agrotech	AgroVista del Valle	Phytech
Amenazas	Resistencia al cambio tecnológico en determinados usuarios, conectividad limitada en zonas rurales, costos de mantenimiento del hardware y aparición de otras soluciones agrícolas de bajo costo.	Aparición de soluciones de teledetección satelital gratuitas o de menor costo.	Entrada de sensores IoT económicos que reduzcan la necesidad de vuelos recurrentes.	Aparición de competidores locales con soluciones móviles adaptadas al contexto y a presupuestos menores.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir del análisis de las fortalezas y debilidades de los competidores, se establecen las siguientes estrategias y tácticas para posicionar a **TerraTech** como la solución móvil líder en agricultura accesible:

Hallazgo	Estrategia	Táctica
Altos costos de adopción de algunas soluciones de agricultura de precisión orientadas a productores de mayor escala	Diferenciación por accesibilidad económica y menor barrera de adopción para pequeños y medianos agricultores.	Evaluar una propuesta comercial basada en kits de sensores IoT de bajo costo y planes de suscripción accesibles. Como hipótesis inicial por validar, TerraTech considera un kit inferior a S/ 300 y planes mensuales dentro de un rango aproximado de S/ 30 a S/ 50, sujetos a los costos reales y a la disposición de pago de los usuarios.
Las soluciones basadas principalmente en vuelos o capturas periódicas no proporcionan una actualización permanente de las condiciones directamente medidas en el suelo	Diferenciación mediante monitoreo frecuente de las condiciones del suelo y consulta de información actualizada desde la aplicación móvil.	Evaluar, mediante las pruebas de viabilidad técnica, una frecuencia de actualización adecuada para las lecturas de humedad, nutrientes, temperatura y otros indicadores, buscando proporcionar información suficientemente actualizada sin comprometer innecesariamente el consumo energético, la conectividad o la autonomía de los dispositivos.
Los agricultores pueden presentar distintos niveles de alfabetización digital y experiencia con aplicaciones móviles	Diseñar una experiencia móvil simplificada, comprensible e inclusiva para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica.	Diseñar la aplicación móvil con tipografía legible, íconos representativos, indicadores visuales tipo semáforo, textos breves, alertas comprensibles y mecanismos de orientación que faciliten la interpretación de la información agrícola.
La conectividad puede ser intermitente o limitada en determinadas zonas agrícolas rurales	Aplicar una estrategia de resiliencia móvil basada en almacenamiento local y sincronización posterior.	Incorporar almacenamiento local mediante tecnologías compatibles con la plataforma móvil, como SQLite/Room, para permitir la consulta de información previamente almacenada cuando no exista conexión. La sincronización se realizará cuando se recupere la conectividad. El protocolo de comunicación utilizado por los sensores y la

Hallazgo	Estrategia	Táctica
		frecuencia de transmisión serán definidos a partir de las pruebas de viabilidad técnica, considerando alternativas de conectividad adecuadas para el entorno rural.
Los compradores y otros actores del ecosistema agrícola pueden tener dificultades para consultar información clara sobre la procedencia y las condiciones registradas durante el cultivo	Diferenciación mediante mecanismos de transparencia y trazabilidad accesibles desde dispositivos móviles.	Permitir al agricultor generar o compartir fichas informativas de trazabilidad y códigos QR que faciliten a clientes, compradores y otros usuarios autorizados la consulta de información registrada sobre la procedencia, el cultivo y el uso de recursos. Estos mecanismos presentan información disponible en TerraTech y no constituyen por sí mismos una certificación externa de calidad, inocuidad, producción orgánica o buenas prácticas agrícolas.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Para recopilar requerimientos reales del dominio y diseñar la experiencia móvil de **TerraTech**, se prepararon guías de entrevista semiestructuradas orientadas a los tres segmentos objetivo: **Agricultores, Proveedores de Insumos Agrícolas y Clientes Finales / Compradores**.

Segmento	Pregunta principal	Preguntas complementarias	Información buscada
Segmento 1: Agricultores	¿Cómo gestiona actualmente el riego y fertilización de sus cultivos, y qué dificultades enfrenta al tomar estas decisiones en el campo?	1. ¿Qué cultivos trabaja y qué extensión tiene su terreno? 2. ¿Cómo evalúa la humedad y fertilidad del suelo en el día a día? 3. ¿Qué pérdidas ha tenido por factores climáticos o plagas? 4. ¿Qué celular utiliza y cómo es su experiencia con aplicaciones móviles? 5. ¿Qué opina de recibir alertas en su teléfono sobre cuándo regar? 6. ¿Qué temores tiene al instalar tecnología o sensores en su terreno?	Nivel de alfabetización digital, tipo de dispositivo móvil utilizado, conectividad en campo, métodos de monitoreo tradicionales, puntos de dolor ante heladas/sequías y disposición al uso de alertas en el smartphone.

Segmento	Pregunta principal	Preguntas complementarias	Información buscada
Segmento 2: Proveedores de Insumos	¿Cómo realiza el diagnóstico y la recomendación de fertilizantes e insumos a los agricultores, y cómo valida su efectividad?	1. ¿Qué insumos ofrece y cómo asesora a sus clientes? 2. ¿Qué datos del suelo le ayudarían a recomendar productos con mayor precisión? 3. ¿Cómo realiza el seguimiento postventa de sus productos? 4. ¿Qué herramientas móviles o digitales utiliza para su trabajo diario? 5. ¿Cómo le ayudaría contar con una app que reciba datos en tiempo real de los campos de sus clientes?	Procesos de asesoría técnica, canales de comunicación móvil (WhatsApp, apps), problemas de recomendaciones inexactas por falta de datos y requerimientos para un dashboard móvil de clientes.
Segmento 3: Clientes Finales / Compradores	¿Qué factores determinan su decisión de compra de productos agrícolas y qué importancia le otorga a la trazabilidad y sostenibilidad?	1. ¿Con qué frecuencia compra productos agrícolas y dónde? 2. ¿Cómo verifica la frescura, calidad y ausencia de químicos nocivos? 3. ¿Estaría dispuesto a pagar más si conoce el proceso de cultivo? 4. ¿Utiliza su smartphone para escanear códigos QR o buscar información de alimentos? 5. ¿Qué información le generaría mayor confianza al comprar?	Hábitos de compra, uso del smartphone en el punto de venta (búsqueda de información, lectura de QR), disposición a pagar por productos sostenibles y necesidades de visualización de trazabilidad.

Cuestionario detallado por segmento

Segmento Objetivo 1: Agricultores

1. ¿Qué cultivos trabajas actualmente y qué factores influyen en esa elección?
2. ¿Cómo describirías la extensión de tu terreno y cómo se distribuyen tus cultivos dentro de él?
3. ¿Qué métodos utilizas para evaluar la humedad y la fertilidad del suelo en tu día a día?
4. ¿Cómo decides cuándo es el momento adecuado para regar tus cultivos?
5. Cuéntame sobre las principales dificultades que enfrentas al manejar el riego o la fertilización.
6. Describe alguna experiencia en la que hayas tenido pérdidas de cultivo y qué crees que la causó.

7. ¿Qué herramientas o tecnologías has probado para el monitoreo agrícola y cómo ha sido tu experiencia con ellas?
8. ¿De qué manera te ayudaría contar con información actualizada sobre el estado del suelo en tu teléfono?
9. ¿Cómo cambiaría tu forma de trabajar si recibieras avisos automáticos en el móvil sobre las necesidades de tus cultivos?
10. ¿Cómo es tu experiencia utilizando aplicaciones móviles o plataformas digitales en general?
11. ¿En qué situaciones sueles usar internet y desde qué dispositivos lo haces?
12. ¿Qué preocupaciones te surgen al pensar en implementar sensores o tecnología en tu terreno?
13. ¿Qué resultados esperarías obtener al usar una aplicación que analice tus cultivos?
14. ¿Cómo evaluarías si una solución tecnológica realmente vale la pena para tu trabajo?
15. ¿Qué funciones o herramientas te gustaría tener en una aplicación móvil para gestionar mejor tus cultivos?

Segmento Objetivo 2: Proveedores de Insumos Agrícolas

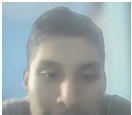
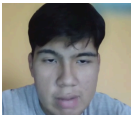
1. ¿Qué tipos de insumos agrícolas ofreces y a qué tipo de clientes están dirigidos?
2. ¿Cómo es el proceso que sigues para recomendar productos a los agricultores?
3. ¿Qué tipo de información sobre los cultivos te ayudaría a hacer recomendaciones más precisas?
4. ¿Cómo influye el conocimiento del estado del suelo en las recomendaciones que brindas?
5. ¿De qué manera haces seguimiento al uso y resultados de los productos que vendes?
6. ¿Cómo cambiaría tu trabajo si pudieras acceder a información actualizada de los cultivos de tus clientes desde tu celular?
7. ¿Qué oportunidades ves en el uso de datos agrícolas móviles para mejorar tu negocio?
8. Cuéntame sobre los principales retos que enfrentas al recomendar fertilizantes u otros insumos.
9. ¿Cómo te ayudaría una herramienta que sugiera productos de forma automática según las condiciones del cultivo?
10. ¿Cómo suele ser tu comunicación con los agricultores y qué tan efectiva consideras que es?
11. ¿Qué herramientas digitales o aplicaciones móviles utilizas actualmente para gestionar tu trabajo o ventas?
12. ¿Qué aspectos considerarías antes de adoptar una plataforma digital en tu negocio?
13. ¿Qué inquietudes tendrías al compartir información a través de una aplicación tecnológica?
14. ¿Qué características debería tener una herramienta móvil para que realmente te ayude a vender y asesorar mejor?
15. ¿Cómo impactaría en tu negocio mejorar la precisión de tus recomendaciones agronómicas?

Segmento Objetivo 3: Clientes Finales / Compradores

1. ¿Qué tipo de productos agrícolas sueles consumir y en qué situaciones los compras?
2. ¿Qué aspectos tomas en cuenta al elegir un producto agrícola frente a otro?
3. ¿Qué importancia le das al origen de los productos que consumes y por qué?
4. ¿Cómo influye la sostenibilidad y el uso eficiente del agua en tus decisiones de compra?
5. ¿Qué te generaría más confianza en un producto agrícola?
6. ¿Qué tipo de información has visto sobre el proceso de cultivo de los productos que compras?
7. ¿Cómo cambiaría tu percepción del producto si pudieras ver en tu celular cómo fue cultivado?
8. ¿De qué manera te gustaría acceder a información sobre el cultivo de los productos (ej. escaneo de código QR desde el móvil)?
9. ¿Qué factores influyen más en tu decisión final al momento de comprar?
10. ¿Cómo utilizas internet o aplicaciones para informarte antes de comprar alimentos?
11. ¿En qué momentos y desde qué dispositivos sueles buscar información sobre productos?
12. ¿Cómo defines la transparencia en la producción agrícola y por qué es importante para ti?
13. ¿Qué elementos te harían sentir mayor seguridad al comprar productos agrícolas?
14. ¿Qué tipo de información te gustaría conocer sobre el proceso de cultivo y cuidado del suelo?
15. ¿En qué situaciones compartirías información sobre productos saludables si consideras que es útil?

2.2.2. Registro de entrevistas

A continuación se presentan las entrevistas realizadas a los tres segmentos objetivo, acompañadas de su evidencia gráfica, enlace a la grabación y resumen descriptivo:

ID	Segmento	Nombres y apellidos	Edad	Distrito	Fecha	Tiempo de inicio	Video y captura
ENT-001	Agricultores	Marcelino Encarnación Timoteo	67	Huánuco	28/03/2026	00:00 - 12:25	Video 
ENT-002	Agricultores	Joe Cañamero	52	Cusco	28/03/2026	12:30 - 23:53	Video 
ENT-003	Proveedores de Insumos	Anita Monago Cachay	35	Lima	29/03/2026	23:58 - 30:32	Video 
ENT-004	Proveedores de Insumos	Karim Castillo	26	Cañete / Lima	29/03/2026	30:37 - 36:30	Video 
ENT-005	Clientes Finales	Anjali Amaro	25	Lima	30/03/2026	36:35 - 43:45	Video 
ENT-006	Clientes Finales	Luciana Aguilar	17	La Molina (Lima)	30/03/2026	43:50 - 50:56	Video 
ENT-007	Clientes Finales	Albert Ponduro	29	Cañete / Lima	30/03/2026	51:01 - 58:04	Video 

Resúmenes descriptivos de las entrevistas

- **ENT-001 (Marcelino Encarnación Timoteo - Agricultor, Huánuco):** Marcelino es un agricultor dedicado al cultivo de zanahoria en Huánuco. Representa a usuarios tradicionales con bajo nivel de alfabetización digital y alta desconfianza inicial ante la tecnología. No utiliza smartphones avanzados en su labor diaria y su zona sufre de conectividad celular deficiente. Sus mayores dolores son la incertidumbre climática (heladas nocturnas) y la fatiga física por recorrer a pie su terreno para palpar la humedad del suelo. Recibiría con agrado un sistema de

alertas directas y sencillas, siempre que los sensores sean seguros y la aplicación móvil funcione de manera visual, sin requerir lectura de textos complejos ni conexión permanente a internet.

- **ENT-002 (Joe Cañamero - Agricultor, Cusco):** Joe es un agricultor cusqueño que prioriza la simplicidad extrema en cualquier herramienta digital. Indicó que para adoptar una aplicación móvil requiere asistencia guiada o tutoriales paso a paso interactivos, ya que la complejidad técnica lo intimida. Asimismo, opera en un entorno rural con frecuentes cortes de energía e intermitencia de red, por lo que valora una aplicación móvil que permita consultar información previamente almacenada sin conexión continua y sincronizarla posteriormente cuando se recupere la conectividad.
- **ENT-003 (Anita Monago Cachay - Proveedora de Insumos, Lima):** Anita es mayorista de frutas y verduras con 35 años. Basa su éxito comercial en la honestidad sobre la calidad de los productos que comercializa. Manifiesta que contar con datos anticipados sobre el clima y el estado de los cultivos de sus proveedores agrícolas en su teléfono móvil le permitiría prevenir caídas en la calidad y planificar mejor sus compras mayoristas, manteniendo la confianza de sus clientes.
- **ENT-004 (Karim Castillo - Proveedor / Asesor Técnico, Cañete):** Karim es un joven asesor técnico de 26 años. Realiza visitas a campo en Cañete para asesorar a agricultores sobre fertilización, pero experimenta frustración por no contar con datos cuantitativos en tiempo real de los nutrientes y humedad del suelo. Utiliza activamente su smartphone para coordinar por WhatsApp. Valora enormemente una aplicación móvil que le permita visualizar diagnósticos de los lotes de sus clientes y recibir recomendaciones automáticas para respaldar técnicamente sus ventas de insumos.
- **ENT-005 (Anjali Amaro - Cliente Final, Lima):** Anjali (25 años) busca alimentos con altos estándares de calidad e inocuidad. Manifiesta desconfianza frente a etiquetas genéricas o sellos ecológicos poco transparentes. Considera clave poder acceder desde su smartphone a un perfil o reporte de trazabilidad donde se verifique el uso responsable de agua y fertilizantes del agricultor antes de realizar su compra.
- **ENT-006 (Luciana Aguilar - Cliente Final, La Molina):** Luciana (17 años) realiza compras semanales de frutas y verduras fijándose en frescura, precio y procedencia local. Utiliza constantemente su smartphone para buscar información nutricional. Señala que estaría dispuesta a pagar un monto adicional si pudiera verificar la trazabilidad y prácticas sostenibles escaneando un código QR en el empaque o puesto de venta mediante la cámara de su teléfono móvil.
- **ENT-007 (Albert Ponduro - Cliente Final / Comprador Mayorista, Cañete):** Albert (29 años) es comprador mayorista y comerciante en el Mercado Modelo. Destaca que la falta de verificación sobre el origen y manejo del suelo le genera incertidumbre al negociar. Cree indispensable una interfaz móvil ágil con escaneo QR o un dashboard simplificado que le permita mostrar a sus clientes información registrada sobre el origen y las condiciones de cultivo de los productos.

2.2.3. Análisis de entrevistas

El análisis de las entrevistas consolida las variables objetivas (demográficas) y subjetivas (comportamiento, tecnología y dolores) para fundamentar los requerimientos de la solución móvil **TerraTech**.

Los porcentajes presentados a continuación corresponden exclusivamente a la muestra de siete personas entrevistadas y no deben interpretarse como resultados estadísticamente representativos de la totalidad de los segmentos objetivo.

Segmento	Variable	Valor observado	Frecuencia	Total de entrevistados	Porcentaje	Entrevistas relacionadas
Agricultores	Género	Masculino	2	2	100%	ENT-001, ENT-002

Segmento	Variable	Valor observado	Frecuencia	Total de entrevistados	Porcentaje	Entrevistas relacionadas
Agricultores	Rango de edad	50 a 67 años	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Nivel educativo	Primaria / Secundaria incompleta	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Alfabetización digital	Baja / Nula (requiere interfaz asistida e íconos)	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Conectividad en campo	Nula / Intermitente (requiere soporte offline)	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Principal dolor	Pérdidas por heladas / Sequías / Esfuerzo físico	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Agricultores	Dispositivo móvil de acceso	Smartphone básico / Teléfono convencional	2	2	100%	ENT-001, ENT-002
Proveedores de Insumos	Rango de edad	26 a 35 años	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Nivel educativo	Secundaria completa / Superior técnica	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Canal de comunicación principal	WhatsApp / Teléfono móvil	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Principal dolor	Falta de datos de campo para respaldar recomendaciones	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Dispositivo de preferencia	Smartphone de gama media	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Proveedores de Insumos	Interés en app móvil de monitoreo	Alto (reducción de tiempos y datos en tiempo real)	2	2	100%	ENT-003, ENT-004
Clientes Finales	Rango de edad	17 a 29 años	3	3	100%	ENT-005, ENT-006, ENT-007
Clientes Finales	Nivel educativo	Superior en curso / Completa	3	3	100%	ENT-005, ENT-006,

Segmento	Variable	Valor observado	Frecuencia	Total de entrevistados	Porcentaje	Entrevistas relacionadas
						ENT-007
Clientes Finales	Uso de smartphone para compras/búsqueda	Diario (Redes sociales, Google, escaneo QR)	3	3	100%	ENT-005, ENT-006, ENT-007
Clientes Finales	Factor decisivo de compra	Frescura, calidad y verificación de procedencia	3	3	100%	ENT-005, ENT-006, ENT-007
Clientes Finales	Mecanismo preferido de trazabilidad	Código QR escaneable desde la cámara del móvil	3	3	100%	ENT-005, ENT-006, ENT-007

Síntesis del análisis por segmento

- **Segmento 1 (Agricultores):** Los agricultores operan en un contexto de vulnerabilidad climática y aislamiento digital. El 100% depende de la observación empírica directa y presenta baja alfabetización digital. Para que la aplicación móvil sea adoptada con éxito, debe diseñarse bajo principios de accesibilidad universal: uso de colores semafóricos (verde, amarillo, rojo), íconos representativos en lugar de tablas densas, notificaciones push sonoras y claras, y soporte de funcionamiento offline para que la falta de cobertura 4G en el campo no impida la visualización del estado del terreno.
- **Segmento 2 (Proveedores de Insumos Agrícolas):** Este segmento tiene una alta adopción tecnológica móvil (100% usuarios activos de smartphones y mensajería instantánea). Su principal cuello de botella es la falta de datos objetivos del suelo al momento de prescribir insumos, lo que genera reclamos postventa. Una aplicación móvil con paneles de consulta de lotes de clientes y sugerencias automáticas de dosificación les permitirá ahorrar tiempo y elevar la tasa de fidelización y venta de insumos.
- **Segmento 3 (Clientes Finales y Compradores Mayoristas):** En la muestra entrevistada de clientes finales y compradores, los tres participantes manifestaron utilizar su smartphone de manera cotidiana y mostraron interés por consultar información sobre la procedencia de los productos mediante códigos QR. Estos hallazgos respaldan la necesidad de que TerraTech permita consultar fichas de trazabilidad e información registrada sobre el origen y las condiciones de cultivo mediante mecanismos de acceso móvil.

2.3. Needfinding

El proceso de Needfinding transforma los resultados de las entrevistas en artefactos de diseño centrados en los usuarios. A partir del análisis demográfico, conductual y tecnológico de cada segmento (2.2) y de las diferencias identificadas frente a los competidores (2.1), el equipo elaboró los artefactos que se presentan a continuación, los cuales orientan el diseño de la aplicación móvil TerraTech.

2.3.1. User Personas

Las fichas de User Persona presentan el perfil de cada segmento objetivo y reúnen sus datos demográficos, metas, frustraciones, habilidades tecnológicas, marcas e influencias y canales de interacción. Cada ficha se elaboró en UXPressia a partir de las entrevistas ENT-001 a ENT-007: el agricultor (ENT-001, ENT-002) presenta baja alfabetización digital y conectividad limitada; el proveedor de insumos (ENT-003, ENT-004) necesita datos objetivos del suelo para respaldar sus recomendaciones; y el cliente final (ENT-005, ENT-006, ENT-007) prioriza la transparencia y la trazabilidad

del producto. Asimismo, cada ficha incorpora las características más frecuentes del análisis estadístico presentado en 2.2.3 y las oportunidades de diferenciación detectadas en 2.1.

Segmento 1: Agricultor

NAME

Juan Ramos

MARKET SIZE

45 %

TYPE

Práctico



Goals

- Mejorar el rendimiento de sus cultivos.
- Reducir pérdidas por malas condiciones del suelo.
- Tomar decisiones más seguras en cada siembra.

Quote

“Si supiera exactamente cómo está mi tierra, podría evitar perder dinero en cada campaña.”

Demographic

♂ Male

45

years

📍 Ica, Perú

Married

Agricultor de mediana escala (5-10 hectáreas)

Background

Agricultor con más de 20 años de experiencia. Basa sus decisiones en conocimiento empírico y observación directa. Tiene acceso limitado a tecnología avanzada, pero utiliza smartphone para comunicación básica.

Motivations

- Asegurar ingresos estables
- Proteger su inversión
- Mejorar la calidad de su producción

Frustrations

- No tiene datos exactos del suelo
- Dependencia de intuición
- Pérdidas económicas inesperadas

Brands and influencers



Skills

Conocimiento agrícola:

0255075100

Uso de tecnología

0255075100

Interpretación de datos

0255075100

Technology







Browsers



Channels



WhatsApp



Phone

UXPRESSIA

This persona was built in uxpessia.com

Segmento 2: Proveedor de insumos

NAME

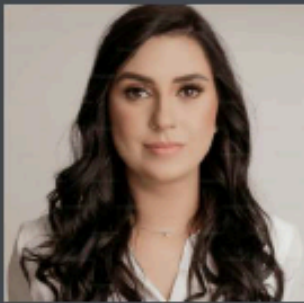
Carla Rojas

MARKET SIZE

30 %

TYPE

Analítica



Goals

- Dar recomendaciones precisas a agricultores
- Mejorar su reputación profesional
- Optimizar el uso de insumos agrícolas

Quote

"Sin datos reales, mis recomendaciones siempre tienen un margen de error."

Demographic

Female 35 years

Lima, Perú

Single

Asesora agrícola

Background

Profesional con formación técnica que trabaja asesorando agricultores. Utiliza herramientas digitales, pero depende de información limitada o desactualizada del campo.

Motivations

- Brindar asesoría de calidad
- Fidelizar clientes
- Reducir errores en recomendaciones

Frustrations

- Falta de datos en tiempo real
- Información poco precisa
- Reclamos por malas decisiones

Skills

Conocimiento técnico



Análisis de datos



Uso de tecnología



Brands and influencers



Technology



Browsers



Channels



LXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

NAME

Luis Fernández

MARKET SIZE



TYPE

Consciente



Goals

- Comprar productos de calidad
- Asegurar origen confiable
- Consumir productos sostenibles

Quote

“Quiero saber de dónde viene lo que consumo y cómo fue producido.”

Demographic

♂ Male 30 years

📍 Lima, Perú

Single

Comprador mayorista

Background

Consumidor informado que valora la calidad y sostenibilidad. Suele investigar antes de comprar y prefiere marcas transparentes.

Motivations

- Consumir responsablemente
- Garantizar calidad
- Evitar productos de dudosa procedencia

Frustrations

- Falta de transparencia en productos
- Información incompleta
- Desconfianza en proveedores

Skills

Uso de tecnología



Investigación digital



Conocimiento agrícola



Brands and influencers



Technology



Browsers



Channels



Phone

Laptop

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

La User Task Matrix compara las tareas que cada segmento realiza hoy para alcanzar sus objetivos, sin considerar la existencia de la solución (es decir, actividades del negocio y no funcionalidades de software). Las tareas se identificaron a partir de las entrevistas y se valoraron según su frecuencia (Alta, Media, Baja) y su importancia para cada User Persona.

Tarea	Agricultor: Frecuencia	Agricultor: Importancia	Proveedor: Frecuencia	Proveedor: Importancia	Cliente final: Frecuencia	Cliente final: Importancia
Supervisar el estado del suelo y del cultivo	Alta	Alta	Media	Alta	Baja	Baja
Decidir cuándo regar o aplicar fertilizantes	Alta	Alta	Media	Media	Baja	Baja
Anticipar riesgos climáticos (heladas, sequías, lluvias)	Alta	Alta	Media	Alta	Baja	Media
Detectar plagas o enfermedades en el cultivo	Alta	Alta	Media	Alta	Baja	Baja
Planificar la siembra y la rotación de cultivos	Media	Alta	Baja	Media	Baja	Baja
Registrar el rendimiento de la producción	Media	Media	Baja	Media	Baja	Baja
Asesorar a agricultores sobre insumos y buenas prácticas	Baja	Media	Alta	Alta	Baja	Baja
Verificar la procedencia y la calidad de los productos agrícolas	Baja	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Comparar precios y opciones antes de comprar o vender	Media	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Coordinar visitas, pedidos y entregas con la red de contactos	Media	Media	Alta	Alta	Media	Media
Comunicarse por mensajería con clientes,	Media	Media	Alta	Alta	Alta	Media

Tarea	Agricultor: Frecuencia	Agricultor: Importancia	Proveedor: Frecuencia	Proveedor: Importancia	Cliente final: Frecuencia	Cliente final: Importancia
proveedores o familiares						
Compartir opiniones o recomendaciones sobre productos	Baja	Baja	Media	Media	Alta	Media

Análisis de la User Task Matrix:

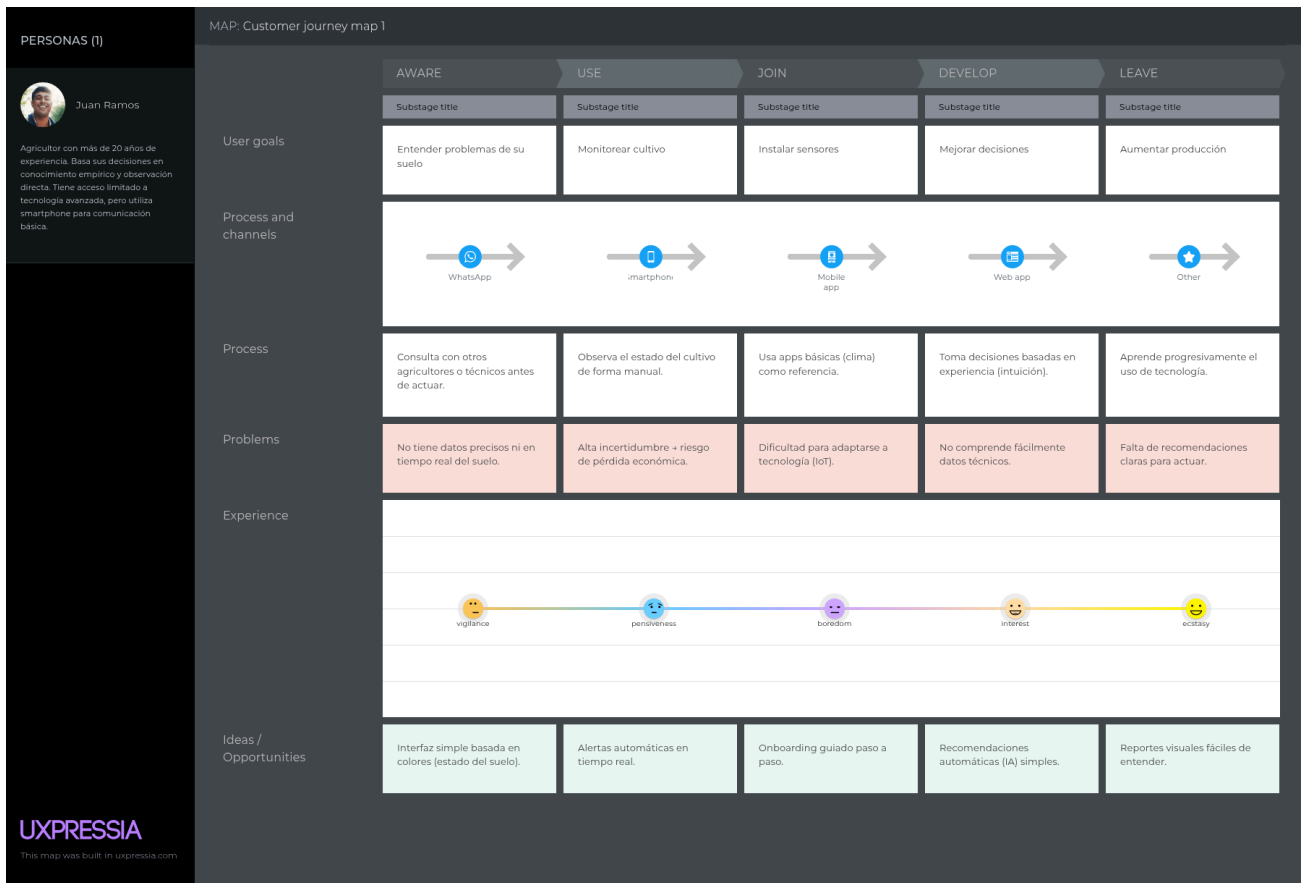
Los agricultores realizan con mayor frecuencia e importancia tareas operativas: supervisar el suelo, decidir el riego y anticipar riesgos climáticos o plagas, porque de ello dependen directamente sus cosechas. Los proveedores destacan en tareas comerciales y de asesoría, como verificar la calidad de los productos, comparar opciones y coordinar visitas y entregas, lo que corresponde a un uso más estratégico de la información. Los clientes finales realizan con menor frecuencia tareas de producción, pero otorgan alta importancia a verificar la procedencia y calidad de lo que compran, comparar alternativas y compartir recomendaciones. En común, los tres segmentos necesitan comunicarse y comparar información antes de tomar decisiones, lo que respalda la propuesta de valor de TerraTech: información objetiva del cultivo disponible desde el dispositivo móvil.

2.3.3. User Journey Mapping

Los User Journey Maps describen el recorrido de extremo a extremo que cada User Persona sigue actualmente (situación As-Is), antes de contar con TerraTech. Estos mapas, elaborados en UXPressia y vinculados con la ficha de su respectivo User Persona, permiten reconocer los puntos de dolor y las oportunidades de mejora que la aplicación móvil debe atender.

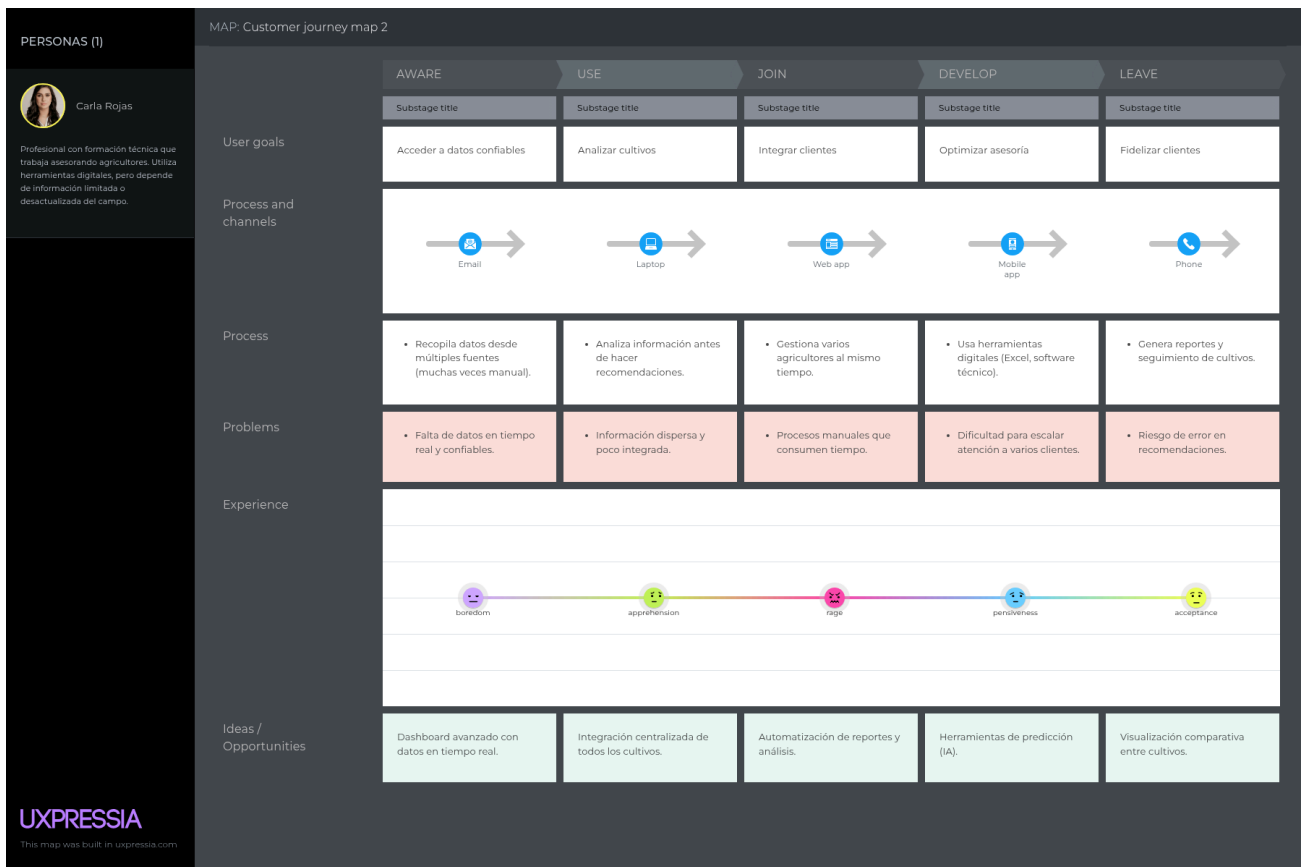
Segmento 1: Agricultor

El mapa de Marcelino muestra el recorrido que sigue en su cultivo de zanahoria en Huánuco para revisar el estado del suelo y decidir cuándo regar o fertilizar. Al no contar con mediciones objetivas, depende de la inspección visual y de su experiencia, lo que le genera incertidumbre frente a cambios climáticos inesperados y un importante esfuerzo físico al recorrer el terreno.



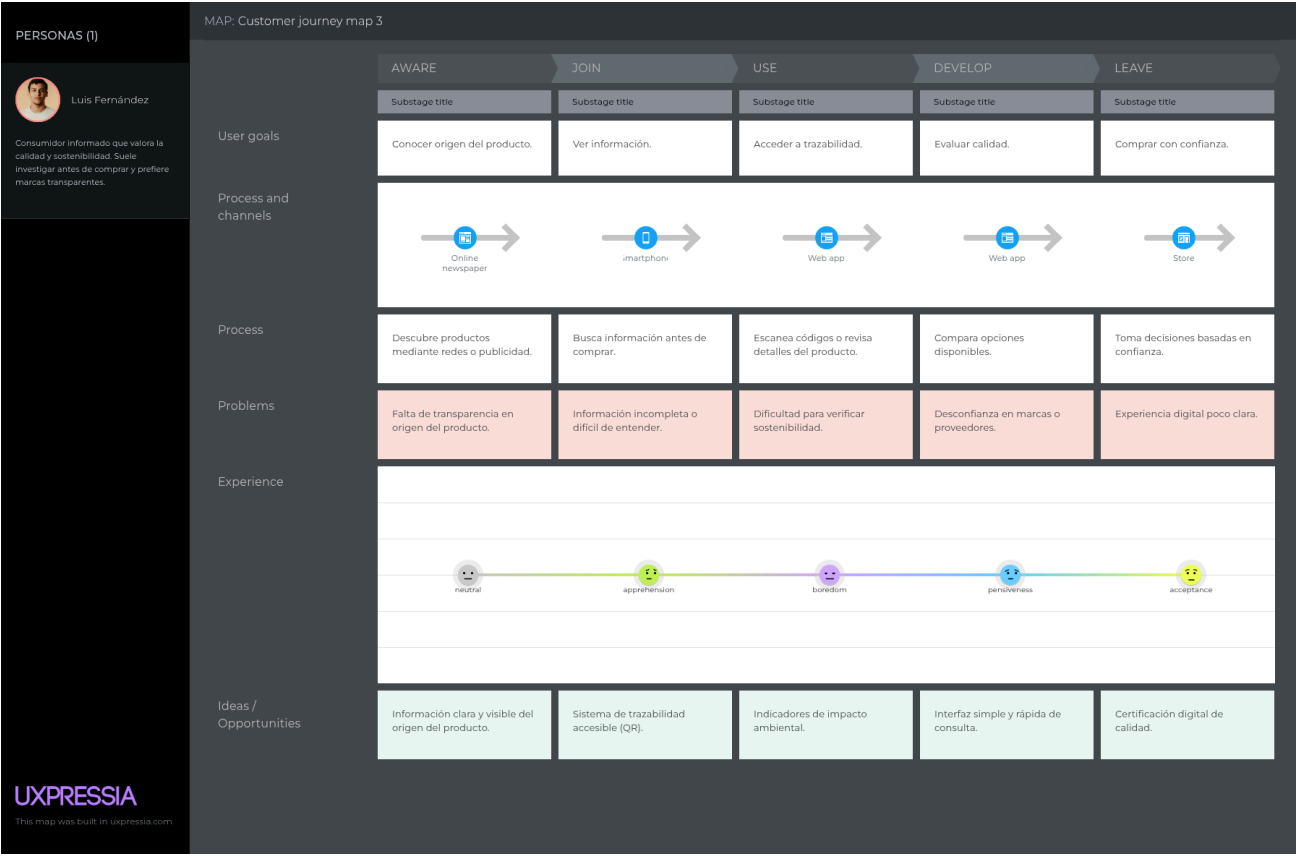
Segmento 2: Proveedor de insumos

El mapa de Karim refleja el proceso de asesoría que realiza en Cañete para recomendar insumos a los agricultores. El recorrido combina visitas presenciales con su experiencia previa, pero la ausencia de datos reales del suelo genera recomendaciones poco precisas, reclamos y pérdida de confianza de sus clientes.



Segmento 3: Cliente final

El mapa de Luciana describe su proceso de compra de frutas y verduras en La Molina. Aunque valora la frescura, el precio y la apariencia del producto, no dispone de información confiable sobre el origen ni las prácticas de cultivo, por lo que decide con información incompleta y desconfianza.



2.3.4. Empathy Mapping

Los Empathy Maps profundizan en lo que cada User Persona piensa, siente, ve, escucha, dice y hace en su contexto cotidiano. Fueron elaborados en UXPressia a partir de las observaciones y respuestas obtenidas en las entrevistas, identificando también sus principales pains y gains.

Segmento 1: Agricultor

En el mapa de Marcelino se observa una permanente preocupación por las heladas y la posible pérdida de su cosecha, así como el cansancio que le genera recorrer el terreno para palpar la humedad. Escucha consejos de agricultores veteranos y siente temor inicial hacia la tecnología, pero también desea mayor certeza para mejorar su productividad. Sus pains son la falta de información precisa y el esfuerzo físico; sus gains, la tranquilidad de anticiparse al clima y proteger su inversión.

1.WHO are we empathizing with?

Agricultor de mediana escala en Ica, Perú, con más de 20 años de experiencia. Trabaja principalmente basado en experiencia empírica y busca mejorar la rentabilidad y seguridad de sus cultivos.

6.What do they HEAR?

El usuario recibe recomendaciones de otros agricultores, consejos de proveedores agrícolas y comentarios sobre nuevas tecnologías aplicadas al sector. Sin embargo, gran parte de esta información se basa en experiencias personales más que en datos concretos. También escucha sobre problemas en cultivos causados por factores externos, lo que refuerza su percepción de riesgo.

7.What do they THINK and FEEL?

“ Juan siente preocupación e incertidumbre al no contar con datos precisos sobre el estado de su suelo. Aunque tiene interés en la tecnología, también siente cierta desconfianza o temor a que sea complicada de usar. En el fondo, cree que podría mejorar significativamente sus resultados si tuviera acceso a información clara, confiable y en tiempo real. ”



2.What do they need to DO?

Juan necesita mejorar la forma en la que toma decisiones agrícolas, especialmente en lo relacionado con el estado del suelo, el uso de recursos y la planificación de sus siembras. Busca una solución que le permita reducir la incertidumbre, optimizar sus inversiones y tener mayor control sobre sus cultivos, sin que esto implique procesos complejos o difíciles de entender.

3.What do they SEE?

Juan observa que existen diversas herramientas tecnológicas en el mercado, pero muchas no están adaptadas a su realidad o son complicadas de usar. También ve cómo otros agricultores continúan trabajando de forma tradicional y enfrentan pérdidas similares. Además, percibe los efectos del cambio climático y la variabilidad del suelo, lo que hace más difícil predecir el éxito de una cosecha.

5.What do they DO?

Juan toma decisiones basándose en su experiencia acumulada y en la observación directa del terreno. Consulta ocasionalmente con otros agricultores o proveedores, y utiliza su teléfono móvil principalmente para comunicarse a través de llamadas o aplicaciones como WhatsApp. Sin embargo, no utiliza herramientas avanzadas para el análisis de datos, lo que lo obliga a asumir riesgos en cada campaña.

PAINS

Experimentar frustración al no contar con datos exactos sobre la calidad de su suelo, lo que lo obliga a depender de su intuición. Esto incrementa el riesgo de pérdidas económicas y limita su capacidad de optimizar recursos. Además, enfrenta barreras de acceso a tecnología avanzada que realmente se adapte a su contexto.

GAINS

El usuario busca obtener mayor control sobre sus cultivos mediante información en tiempo real que le permita tomar mejores decisiones. Aspira a reducir riesgos, mejorar la rentabilidad de su producción y asegurar ingresos más estables. Valora especialmente las soluciones simples, accesibles y útiles que pueda manejar desde su smartphone.

4.What do they SAY?

- “
- “Quiero asegurar una buena cosecha sin perder dinero”
 - “Necesito saber cómo está mi tierra antes de sembrar”
 - “La tecnología debería ayudarme, no complicarme más”
- ”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento 2: Proveedor de insumos

El mapa de Karim evidencia frustración por las recomendaciones imprecisas y la necesidad de recuperar credibilidad frente a los agricultores. Ve clientes con problemas de suelo y competencia en el mercado, escucha reclamos y comentarios de otros asesores, y basa su trabajo en visitas a campo y experiencia. Sus pains son la falta de datos objetivos y la pérdida de clientes; sus gains, fidelizar a los agricultores y aumentar sus ventas con asesorías más acertadas.

1.WHO are we empathizing with?

Asesora agrícola de 35 años que trabaja en Lima, Perú. Cuenta con formación técnica y se dedica a brindar recomendaciones a agricultores para mejorar sus cultivos y optimizar el uso de insumos. Su desempeño profesional depende directamente de la calidad de la información que maneja, ya que sus decisiones impactan en los resultados y la confianza de sus clientes.

7.What do they THINK and FEEL?

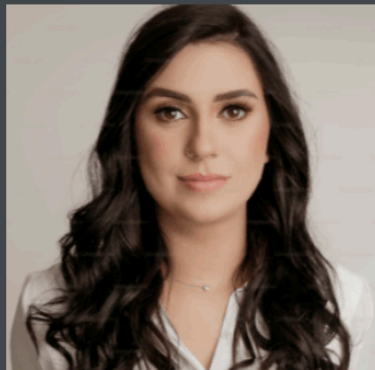
“Carla siente una gran responsabilidad, ya que sus recomendaciones afectan directamente los resultados de sus clientes. Se frustra cuando no cuenta con datos confiables, pero al mismo tiempo se mantiene motivada por mejorar su desempeño y ser una profesional en la que los agricultores puedan confiar.”

2.What do they need to DO?

Necesita acceder a información precisa y actualizada sobre el estado del suelo y los cultivos para poder brindar recomendaciones acertadas. Debe analizar datos de diferentes campos, sugerir el uso adecuado de insumos y ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones, todo de forma eficiente para optimizar su tiempo y mantener un servicio de calidad.

6.What do they HEAR?

Preocupaciones de los agricultores sobre pérdidas y malas decisiones. También recibe información de proveedores, colegas y capacitaciones, aunque muchas veces estos datos no son precisos ni están adaptados a cada caso específico.



3.What do they SEE?

Suelos deteriorados en los campos, decisiones mal informadas y pérdidas en cultivos. También ve que existen herramientas tecnológicas, pero muchas no ofrecen datos confiables o son poco prácticas.

5.What do they DO?

Carla visita campos, conversa con agricultores y analiza la información disponible para generar recomendaciones. Utiliza herramientas digitales como computadora y smartphone para organizar datos, comunicarse y hacer seguimiento, pero muchas veces trabaja con información incompleta o desactualizada.

PAINS

Falta de datos en tiempo real, lo que limita la precisión de sus recomendaciones. Trabaja con información incompleta o desactualizada, lo que puede generar errores, reclamos y afectar su reputación profesional.

GAINS

Obtener información confiable y en tiempo real que le permita dar recomendaciones más precisas. Quiere mejorar su eficiencia, fortalecer su reputación y generar resultados positivos en los cultivos de sus clientes, logrando fidelización y crecimiento profesional.

4.What do they SAY?

“Sin datos reales, mis recomendaciones siempre tienen un margen de error.”
“Necesito información clara para poder ayudar mejor a mis clientes.”
“Quiero que mis recomendaciones generen resultados reales en el campo.”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento 3: Cliente final

El mapa de Luciana refleja el deseo de transparencia y la desconfianza que le generan las etiquetas confusas o la falta de información sobre el producto. Escucha tendencias de alimentación saludable y testimonios de otros compradores, y suele buscar referencias en su teléfono antes de decidir por precio y apariencia. Sus pains son la dificultad para verificar el origen y la calidad; sus gains, acceder a productos saludables y reconocer prácticas sostenibles con mayor confianza.

1.WHO are we empathizing with?

Luis Fernández, un comprador mayorista de 30 años ubicado en Lima, Perú. Es un consumidor informado que valora la calidad y la sostenibilidad de los productos que adquiere. Antes de realizar una compra, suele investigar y comparar opciones, buscando marcas que sean transparentes en sus procesos y que le brinden confianza sobre el origen de los productos.

7.What do they THINK and FEEL?

“Luis siente la necesidad de tomar decisiones responsables y alineadas con sus valores. Le genera desconfianza no tener claridad sobre el origen de los productos, pero al mismo tiempo se siente motivado a consumir de manera consciente. Busca tranquilidad al saber que sus decisiones están respaldadas por información real y transparente.”

2.What do they need to DO?

Tomar decisiones de compra seguras, asegurándose de que los productos que adquiere cumplen con estándares de calidad y provienen de fuentes confiables. Busca acceder a información clara sobre el origen, tratamiento y proceso de producción, para garantizar que está invirtiendo en productos sostenibles y responsables.

6.What do they HEAR?

Luis escucha opiniones de otros consumidores, tendencias en redes sociales y mensajes de marcas que promueven sostenibilidad. También recibe información de proveedores, aunque muchas veces percibe que esta no es completamente clara o verificable, lo que aumenta su desconfianza.



3.What do they SEE?

Un mercado con diferentes opciones, pero con poca transparencia sobre el origen real de los productos. Nota que algunas marcas intentan comunicar sostenibilidad, pero no siempre presentan evidencia clara. También ve una creciente tendencia hacia el consumo responsable, lo que refuerza su interés por elegir productos mejor respaldados.

5.What do they DO?

Luis investiga antes de comprar, revisa información en internet y compara proveedores. Utiliza su smartphone y laptop para analizar opciones y tomar decisiones informadas. Tiende a elegir marcas que le generen confianza, aunque esto implique invertir más tiempo o dinero.

PAINS

El usuario enfrenta la falta de transparencia en los productos, con información incompleta o poco confiable sobre su origen y proceso. Esto genera desconfianza hacia proveedores y dificulta su decisión de compra.

GAINS

Información clara, verificable y accesible sobre los productos que consume. Valora la transparencia, la sostenibilidad y la calidad, lo que le permite tomar decisiones con mayor confianza y seguridad.

4.What do they SAY?

“Quiero saber de dónde viene lo que consumo.”
 “No me basta con que digan que es de calidad, necesito pruebas.”
 “Prefiero comprar productos que sean realmente responsables con el medio ambiente.”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpessia.com

2.3.5. Big Picture EventStorming

El equipo realizó una sesión colaborativa de Big Picture EventStorming en Miro con el propósito de comprender el dominio del negocio agrícola de TerraTech a alto nivel. La sesión se centró en el flujo de negocio real, desde la preparación de la tierra hasta la comercialización del producto, identificando los eventos significativos del ciclo de cultivo, los actores del ecosistema y las reglas que determinan el comportamiento del sistema.

Eventos de dominio (domain events):

- *Soil Prepared*: la tierra quedó preparada para la siembra.
- *Crop Planted*: el cultivo fue sembrado.
- *Soil Moisture Changed*: cambió la humedad del suelo.
- *Nutrient Level Changed*: cambió el nivel de nutrientes.

- *Irrigation Applied*: se aplicó riego.
- *Fertilizer Applied*: se aplicó fertilizante.
- *Weather Alert Received*: se recibió una alerta climática.
- *Crop Growth Stage Updated*: se actualizó la etapa de crecimiento.
- *Pest Detected*: se detectó una plaga.
- *Crop Harvested*: se cosechó el cultivo.
- *Yield Recorded*: se registró el rendimiento.
- *Product Listed in Catalog*: el producto quedó disponible en el catálogo.
- *Product Information Consulted*: el cliente consultó la información pública del producto.
- *Traceability QR Generated*: se generó el código QR de trazabilidad.

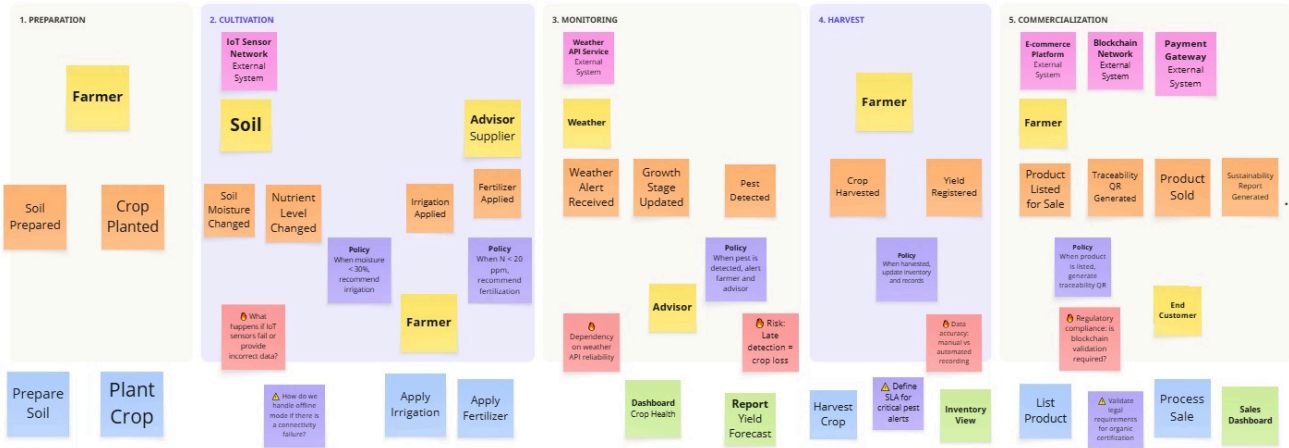
Actores:

- *Farmer (agricultor)*: prepara, siembra, riega, fertiliza y cosecha.
- *Soil (suelo)*: actor pasivo que origina los cambios de humedad y nutrientes.
- *Weather (clima)*: actor externo que genera las alertas climáticas.
- *Advisor / Supplier (asesor / proveedor)*: recomienda insumos a partir de los datos del suelo.
- *End Customer (cliente final)*: compra productos y verifica su trazabilidad.

Políticas de negocio:

- Cuando la humedad del suelo cae por debajo del 30%, se dispara una recomendación de riego.
- Cuando el nitrógeno desciende por debajo de 20 ppm, se dispara una recomendación de fertilización.
- Cuando se detecta una plaga, se dispara una alerta de control fitosanitario.
- Cuando el cultivo se cosecha, se actualizan el inventario y los registros de rendimiento.
- Cuando un producto se publica, se genera su código QR de trazabilidad.

Big Picture Event Storming



2.3.6. Ubiquitous Language

El siguiente glosario reúne los términos del dominio de negocio de TerraTech, alineados con los bounded contexts definidos en 2.6. Los términos se presentan en inglés, con su equivalente en español, y su definición en español, evitando ambigüedades en la comunicación entre el equipo y los actores involucrados.

Identity & Access Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
User	Usuario	Persona que interactúa con la aplicación mediante una cuenta propia.

Term (English)	Término (Español)	Definición
Credentials	Credenciales	Datos de acceso (correo y contraseña) que permiten autenticar al usuario.
Sign-Up	Registro	Proceso mediante el cual una persona crea una cuenta en la aplicación.
Sign-In	Inicio de sesión	Proceso de autenticación que valida las credenciales del usuario.
Session	Sesión	Periodo durante el cual el usuario autenticado mantiene acceso a la aplicación.

Analytics Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
Report	Reporte	Resumen de métricas calculadas sobre el comportamiento de un dispositivo o cultivo.
Metric	Métrica	Valor cuantificable que describe el desempeño del cultivo o del dispositivo.
Mean Value	Valor promedio	Promedio estadístico de las mediciones de un periodo determinado.
Variance	Varianza	Medida de dispersión de las mediciones respecto a su promedio.
Standard Deviation	Desviación estándar	Medida de variabilidad de las mediciones de un periodo.
Technical Interpretation	Interpretación técnica	Conclusión, en lenguaje natural, sobre el significado de los datos analizados.

Monitoring Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
Field	Parcela / campo	Extensión de terreno cultivada que el agricultor administra.
Device	Dispositivo / sensor	Equipo instalado en la parcela que mide las condiciones del suelo.
Soil Type	Tipo de suelo	Clasificación del suelo de una parcela.
Field Size	Extensión de la parcela	Superficie del campo expresada en metros cuadrados.
Location	Ubicación	Coordenadas geográficas donde se encuentra la parcela.
Device Status	Estado del dispositivo	Condición operativa del dispositivo (en línea, fuera de línea, batería baja).
Last Sync	Última sincronización	Momento en que el dispositivo envió datos por última vez.

Stock Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
Inventory	Inventario	Registro de los insumos que un usuario tiene disponibles.
Product	Producto	Insumo agrícola que se comercializa o se almacena.

Term (English)	Término (Español)	Definición
Stock	Existencias	Cantidad disponible de un producto.
Stock Quantity	Cantidad en stock	Número de unidades disponibles de un producto.
Warehouse Location	Ubicación en almacén	Lugar físico donde se resguarda el producto.

Notification Management

Term (English)	Término (Español)	Definición
Notification	Notificación	Mensaje generado por el sistema para informar al usuario.
Alert	Alerta	Notificación prioritaria sobre una condición crítica del cultivo o del dispositivo.
Read	Leída	Estado que indica que el usuario ya revisó la notificación.
Notification Channel	Canal de notificación	Medio por el que se entrega la notificación (aplicación móvil o correo electrónico).

2.4. Requirements Specification

A partir del análisis de entrevistas, del Needfinding y de las decisiones de diseño táctico, el equipo especifica los requisitos del producto digital TerraTech. Las historias se organizan en Epics funcionales que se relacionan, cuando corresponde, con los bounded contexts documentados en 2.6, y sus criterios de aceptación se redactan en formato Given–When–Then, en presente y tercera persona, sin referencias a detalles de interfaz y de forma verificable.

2.4.1. User Stories

La siguiente tabla resume los Epics identificados y las historias que agrupa cada uno. La prioridad se expresa como Alta, Media o Baja según el valor para el negocio y su dependencia con el resto de funcionalidades.

EPIC ID	Nombre	Bounded Context / categoría	User Stories
EPIC01	Landing Page & Marketing	Capacidad de marketing (Landing Page)	US01, US02, US03, US04, US05
EPIC02	Autenticación y Gestión de Usuarios (IAM)	Identity & Access Management	US06, US07, US08, US09
EPIC03	Dashboard de Monitoreo en Tiempo Real (Monitoring)	Monitoring Management	US10, US11, US12
EPIC04	Mapa de Fertilidad (Monitoring)	Monitoring Management	US13, US14
EPIC05	Motor de Recomendaciones (Monitoring)	Monitoring Management	US15, US16
EPIC06	Gestión de Sensores (Monitoring)	Monitoring Management	US17, US18
EPIC07	API RESTful	Transversal (Shared)	US19, US20, US21
EPIC08	Integración con Servicios Externos	Transversal (Shared)	US22, US23
EPIC09	Stock Management	Stock Management	US24, US25, US26

EPIC ID	Nombre	Bounded Context / categoría	User Stories
EPIC10	Notification Management	Notification Management	US27, US28, US29, US30, US31, US32
EPIC11	Community & Reputation	Capacidad posterior (sin BC modelado)	US33, US34, US35, US36
EPIC12	Analytics & Catalog	Analytics Management (Catalog como capacidad posterior)	US37, US38, US39, US40, US41
EPIC13	Configuración y Despliegue (Technical Stories)	Transversal (infraestructura)	TS01–TS05, TS08–TS11
EPIC14	Investigación y Viabilidad (Spike Stories)	Transversal (investigación)	SP01, SP02, SP03

EPIC01: Landing Page & Marketing

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US01	Visitante	Alta	Visualización del mensaje de valor	Como visitante, deseo comprender rápidamente qué ofrece TerraTech para evaluar si la solución responde a mi necesidad.	Scenario 1: Visualización del mensaje principal Given el visitante accede a la URL del Landing Page When la página termina de cargar Then se presenta el mensaje de valor de TerraTech y una acción para solicitar una demostración And la acción de solicitud está disponible desde la página principal sin necesidad de desplazamiento
					Scenario 2: Adaptación a pantallas pequeñas Given el visitante accede desde un dispositivo móvil de 320px de ancho When la página se renderiza Then el contenido principal se adapta verticalmente sin desbordamiento horizontal
US02	Visitante	Media	Conocimiento de las características de la solución	Como visitante, deseo conocer las características principales de TerraTech para determinar si satisface mis necesidades.	Scenario 1: Presentación de características Given el visitante ha cargado el Landing Page When consulta la sección de

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US03	Visitante	Alta	Solicitud de demostración	Como visitante, deseo solicitar una demostración para recibir información personalizada sobre TerraTech.	características Then se describen exactamente tres características: "Sensor de Humedad", "Sensor de Nutrientes" y "Alertas en Tiempo Real" And cada característica incluye un título y una descripción de máximo 150 caracteres
					Scenario 1: Envío exitoso Given el visitante completa los campos Nombre, Email, Teléfono y Tamaño de terreno en hectáreas When confirma el envío de la solicitud Then el sistema registra la solicitud y muestra una confirmación de recepción And los campos del formulario quedan vacíos
					Scenario 2: Campos obligatorios incompletos Given el visitante omite el campo Email When intenta enviar la solicitud Then el sistema informa que el correo electrónico es obligatorio y no registra la solicitud
US03	Visitante	Alta	Solicitud de demostración	Como visitante, deseo solicitar una demostración para recibir información personalizada sobre TerraTech.	Scenario 3: Formato de correo inválido Given el visitante ingresa un correo con formato inválido When intenta enviar la solicitud Then el sistema informa que el correo electrónico no es válido y no registra la solicitud

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US04	Visitante	Baja	Consulta de términos y condiciones	Como visitante, deseo leer los términos y condiciones del servicio para conocer mis derechos y obligaciones al usar TerraTech.	Scenario 1: Acceso desde el Landing Page Given el visitante se encuentra en el Landing Page When solicita consultar los términos y condiciones Then el sistema presenta el documento completo con su fecha de última actualización
					Scenario 2: Acceso desde la aplicación móvil Given el usuario ha iniciado sesión en la aplicación móvil When solicita consultar los términos y condiciones Then el sistema presenta el documento sin abandonar la aplicación
US05	Visitante	Media	Información del proyecto y del equipo	Como visitante, deseo conocer el propósito del proyecto y al equipo responsable para generar confianza en la solución.	Scenario 1: Información del proyecto Given el visitante accede al Landing Page When consulta la sección sobre el proyecto Then se presenta la misión y visión de TerraTech junto con el nombre de la startup NovaTech
					Scenario 2: Información del equipo Given el visitante consulta la sección del equipo Then se muestran las fotografías, nombres completos, roles y especialidad de los integrantes del equipo de desarrollo

EPIC02: Autenticación y Gestión de Usuarios (IAM)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US06	Agricultor	Alta	Registro de nuevo usuario	Como agricultor, deseo crear una cuenta en TerraTech para acceder a la aplicación y configurar mis parcelas.	Scenario 1: Registro exitoso Given el usuario accede al registro When ingresa Nombre (mínimo 2 caracteres), Email válido y Contraseña (mínimo 6 caracteres) confirmada correctamente And confirma el registro Then se crea la cuenta con rol "Agricultor" And el sistema envía un correo de verificación con enlace válido por 24 horas
					Scenario 2: Correo ya registrado Given el usuario ingresa un correo que ya existe When confirma el registro Then el sistema informa que el correo ya está registrado y ofrece la opción de recuperar la contraseña
					Scenario 3: Contraseñas no coinciden Given el usuario ingresa contraseñas distintas When confirma el registro Then el sistema informa que las contraseñas no coinciden y no crea la cuenta
US07	Usuario registrado	Alta	Inicio de sesión	Como usuario registrado, deseo iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi información y a los datos de mis cultivos.	Scenario 1: Inicio de sesión exitoso Given el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión When ingresa email y contraseña válidos y verificados And confirma el inicio de sesión Then el sistema emite un token JWT válido por 8 horas And el usuario accede a su información personalizada Scenario 2: Credenciales

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					incorrectas Given el usuario ingresa una contraseña incorrecta When confirma el inicio de sesión Then el sistema informa que las credenciales son inválidas y no emite token
					Scenario 3: Correo no verificado Given el usuario se registró pero no verificó su correo When intenta iniciar sesión con credenciales correctas Then el sistema indica que debe verificar su correo electrónico y ofrece reenviar el enlace de verificación
					Scenario 1: Envío del enlace de recuperación Given el usuario solicita recuperar su contraseña When ingresa su correo registrado y confirma el envío Then el sistema envía un enlace con token único válido por 1 hora And informa que debe revisar su correo para restablecer la contraseña
US08	Usuario registrado	Media	Recuperación de contraseña	Como usuario registrado, deseo recuperar mi contraseña olvidada para volver a acceder a mi cuenta.	Scenario 2: Restablecimiento exitoso Given el usuario accede al enlace de recuperación con un token válido When ingresa y confirma la nueva contraseña Then el sistema actualiza la contraseña almacenada de forma cifrada And informa que la contraseña fue actualizada
					Scenario 3: Token expirado o inválido

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US09	Agricultor	Media	Gestión del perfil de usuario	Como agricultor, deseo consultar y actualizar mi perfil para mantener vigente mi información personal y la de mi parcela.	Given el usuario accede a un enlace de recuperación con token inválido o expirado When intenta restablecer su contraseña Then el sistema informa que el enlace expiró y permite solicitar uno nuevo
					Scenariio 1: Consulta del perfil Given el usuario ha iniciado sesión When accede a su perfil Then el sistema muestra Nombre, Email (no editable), Teléfono, Ubicación y Tamaño del terreno, junto con la fecha de registro
					Scenariio 2: Actualización exitosa Given el usuario modifica su número de teléfono When confirma la actualización Then el sistema guarda el nuevo valor y confirma la actualización
US09	Agricultor	Media	Gestión del perfil de usuario	Como agricultor, deseo consultar y actualizar mi perfil para mantener vigente mi información personal y la de mi parcela.	Scenariio 3: Validación del tamaño del terreno Given el usuario ingresa un tamaño de terreno negativo When confirma la actualización Then el sistema informa que el tamaño debe ser mayor a 0 y no actualiza el perfil

EPIC03: Dashboard de Monitoreo en Tiempo Real (Monitoring)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US10	Agricultor	Alta	Consulta de indicadores clave	Como agricultor, deseo consultar en tiempo real los valores de humedad, nutrientes y temperatura del suelo para decidir oportunamente el riego y la fertilización.	Scenariio 1: Consulta inicial Given el agricultor ha iniciado sesión y tiene al menos un sensor asociado When accede al dashboard Then el sistema muestra los valores actuales de humedad (%), nutrientes (N-P-K en

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					ppm) y temperatura del suelo (°C) And indica la fecha y hora de la última actualización de cada valor Scenario 2: Actualización automática Given el dashboard está visible y existe conexión con el servicio de datos When el backend recibe una nueva lectura del sensor Then los valores mostrados se actualizan sin intervención del usuario Scenario 3: Sensor sin conexión Given un sensor no envía datos durante más de 30 minutos When el sistema actualiza la información Then el sistema advierte que los datos están desactualizados por falta de conexión del sensor
US11	Agricultor	Media	Selección de zona o sensor específico	Como agricultor, deseo seleccionar una parcela o sensor específico para revisar los datos de esa zona de mi cultivo.	Scenario 1: Selección de zona Given el agricultor tiene configuradas zonas con nombres When selecciona una zona Then el sistema muestra los indicadores correspondientes a los sensores de esa zona Scenario 2: Actualización de indicadores por zona Given el dashboard muestra los datos de una zona When el agricultor selecciona otra zona Then los indicadores y el histórico se actualizan con

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US12	Agricultor	Media	Consulta del histórico de datos	Como agricultor, deseo consultar el histórico de humedad de mi cultivo para identificar tendencias y anticipar decisiones.	los datos de la nueva zona And el sistema registra el cambio de zona consultada
					Scenario 1: Rango por defecto Given el agricultor consulta el histórico When el sistema carga la información Then se presentan los valores de humedad de los últimos 7 días And se indica el umbral mínimo configurado como referencia
					Scenario 2: Cambio de rango Given el agricultor consulta el histórico de 7 días When selecciona un rango de 30 días Then el sistema actualiza la información en menos de 2 segundos
US12	Agricultor	Media	Consulta del histórico de datos	Como agricultor, deseo consultar el histórico de humedad de mi cultivo para identificar tendencias y anticipar decisiones.	Scenario 3: Detalle de un punto del histórico Given el histórico está visible When el agricultor consulta un punto específico Then el sistema informa la fecha exacta, el valor de humedad y si existió una alerta en esa fecha

EPIC04: Mapa de Fertilidad (Monitoring)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US13	Agricultor	Media	Identificación de zonas fértiles	Como agricultor, deseo identificar las zonas más fértiles de mi terreno para planificar la rotación de cultivos y optimizar la siembra.	Scenario 1: Visualización de fertilidad por zona Given el agricultor accede a la sección del mapa de fertilidad y existe al menos una zona con datos de sensores When el sistema carga el mapa

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US14	Agricultor	Baja	Navegación en el mapa	Como agricultor, deseo acercar y desplazarme por el mapa para examinar zonas específicas con mayor detalle.	Then cada zona se representa según su nivel de fertilidad: - Óptimo: humedad mayor a 60% y nutrientes en rango óptimo - Moderado: humedad entre 30% y 60% o nutrientes en rango medio - Crítico: humedad menor a 30% o nutrientes bajos And el agricultor puede consultar el detalle de cada zona Scenario 2: Acciones sugeridas por nivel Given el mapa de fertilidad está visible When el agricultor consulta la referencia de niveles Then el sistema presenta, para cada nivel, la acción sugerida correspondiente (mantener el plan actual, monitorear en 12 horas o regar y fertilizar en las próximas 2 horas)
					Scenario 1: Acercamiento y alejamiento Given el mapa de fertilidad está visible When el agricultor acerca o aleja la vista Then el mapa presenta mayor o menor nivel de detalle según la acción Scenario 2: Desplazamiento Given el mapa se encuentra con alto nivel de detalle When el agricultor se desplaza por el mapa Then la vista se desplaza y mantiene el nivel de acercamiento seleccionado

EPIC05: Motor de Recomendaciones (Monitoring)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US15	Agricultor	Alta	Recomendación automática de riego	Como agricultor, deseo recibir una recomendación automática sobre cuándo regar para optimizar el uso del agua y evitar el estrés hídrico.	Scenario 1: Humedad críticamente baja Given el agricultor ha iniciado sesión y el sensor de la zona "Norte" reporta 25% de humedad And el umbral mínimo configurado para la zona es 30% When el sistema procesa la última lectura Then se genera una recomendación urgente de riego para la zona Norte con una duración sugerida de 25 minutos And se envía una notificación al dispositivo del agricultor si las notificaciones están habilitadas Scenario 2: Humedad adecuada Given el sensor de la zona "Sur" reporta 65% de humedad y los umbrales son mínimo 30% y máximo 80% When el sistema procesa la lectura Then se genera un aviso informativo que indica que no es necesario regar And no se envía notificación al dispositivo Scenario 3: Humedad excesiva Given el sensor reporta 85% de humedad y el umbral máximo es 80% When el sistema evalúa la condición Then se genera una recomendación de suspender el riego por

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US16	Agricultor	Alta	Recomendación automática de fertilización	Como agricultor, deseo recibir una recomendación sobre qué nutriente aplicar y en qué cantidad para evitar la sobrefertilización y reducir costos.	riesgo de pudrición de raíces
					Scenario 1: Deficiencia de nitrógeno Given el sensor de la zona "Este" reporta N=15 ppm, P=25 ppm y K=40 ppm And los rangos óptimos son N (20-40 ppm), P (15-30 ppm) y K (30-50 ppm) When el sistema evalúa los datos Then se genera una recomendación de aplicar 8 kg/ha de Nitrógeno (Urea 46-0-0) para la zona Este And la recomendación se registra con tipo "fertilizer"
					Scenario 2: Nutrientes en niveles óptimos Given la zona "Oeste" reporta N=35 ppm, P=22 ppm y K=45 ppm When el agricultor consulta las recomendaciones Then el sistema informa que los niveles son adecuados y sugiere mantener el plan de fertilización
					Scenario 3: Deficiencias múltiples Given la zona "Norte" reporta N=10 ppm, P=8 ppm y K=20 ppm When el sistema procesa los datos Then se genera una recomendación prioritaria de aplicar 12 kg/ha de NPK 20-20-20 por deficiencias múltiples

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US17	Agricultor	Alta	Registro de un nuevo sensor	Como agricultor, deseo registrar un nuevo sensor en mi cuenta para monitorear una nueva zona o cultivo.	Scenario 1: Registro exitoso Given el agricultor accede a la gestión de sensores When registra un dispositivo con código único (formato TT-XXXXXX), nombre de la zona y cultivo actual And confirma el registro Then el sensor queda asociado a su cuenta con estado "Activo" And el sistema comienza a recibir datos en los siguientes 5 minutos
					Scenario 2: Código inválido o inexistente Given el agricultor ingresa un código que no existe en el inventario global When confirma el registro Then el sistema informa que el código es inválido y no asocia el sensor
					Scenario 3: Código ya registrado Given el código ingresado ya está asociado a otra cuenta When el agricultor confirma el registro Then el sistema informa que el sensor ya está registrado por otro usuario y no lo asocia
US18	Agricultor	Media	Configuración de umbrales de alerta	Como agricultor, deseo configurar umbrales personalizados de humedad y nutrientes para recibir alertas cuando los valores salgan del rango deseado.	Scenario 1: Configuración por zona Given el agricultor se encuentra en la configuración de alertas de una zona When establece humedad mínima de 25% y máxima de 75% And confirma la

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					configuración Then el sistema guarda los umbrales para esa zona y confirma la actualización Scenario 2: Alerta por umbral personalizado Given el umbral máximo de la zona "Centro" es 70% And el sensor reporta 72% de humedad When el sistema evalúa la condición Then se genera una alerta que indica humedad excesiva y sugiere suspender el riego por 12 horas Scenario 3: Restablecimiento de valores Given el agricultor ha modificado los umbrales de una zona When solicita restablecer los valores por defecto Then el sistema restaura los umbrales predeterminados y confirma la acción

EPIC07: API RESTful

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US19	Developer	Media	Documentación interactiva de la API	Como developer, deseo consultar la documentación de la API para comprender cómo consumir sus endpoints correctamente.	Scenario 1: Consulta de la documentación Given la API del backend se encuentra desplegada en el entorno de desarrollo When el developer accede a la documentación interactiva Then el sistema presenta los endpoints agrupados por controlador And cada endpoint incluye

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					método HTTP, ruta, parámetros y ejemplos de solicitud y respuesta Scenario 2: Prueba de un endpoint Given el developer cuenta con un token JWT válido When ejecuta la consulta de un sensor específico desde la documentación Then el sistema responde con el código HTTP y el JSON correspondiente Scenario 3: Actualización de la documentación Given se incorpora un nuevo endpoint al backend When el equipo genera una nueva versión del proyecto Then la documentación se actualiza automáticamente sin cambios manuales
US20	Developer	Media	Consulta de datos de un sensor	Como developer, deseo consumir un endpoint que devuelva los últimos valores de un sensor para mostrarlos en la aplicación móvil.	Scenario 1: Consulta exitosa Given existe un sensor con identificador sens-001 asociado a una parcela y con lecturas de las últimas 24 horas When se consulta el endpoint con un token válido Then el sistema responde HTTP 200 con el identificador del sensor, la parcela, la humedad, los nutrientes (N-P-K), la temperatura, la fecha de la lectura y el nivel de batería Scenario 2: Sensor no encontrado Given no existe un sensor con el identificador consultado

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					When se ejecuta la consulta Then el sistema responde HTTP 404 con un mensaje que indica que el sensor no existe
					Scenario 3: Lecturas desactualizadas Given el sensor consultado no registra lecturas recientes When se ejecuta la consulta Then el sistema responde HTTP 200 e indica que los datos están desactualizados junto con el tiempo transcurrido desde la última lectura
US21	Developer	Media	Registro de recomendaciones mediante webhook	Como developer, deseo implementar un endpoint que reciba las recomendaciones del motor de análisis para almacenarlas y mostrarlas en la aplicación.	Scenario 1: Recepción válida Given el motor de análisis envía una recomendación con zona, acción, duración, prioridad y motivo And la solicitud incluye una clave de API válida When el sistema procesa la solicitud Then el sistema almacena la recomendación y responde HTTP 201 con la ubicación del recurso creado And la recomendación queda disponible para el agricultor Scenario 2: Datos incompletos Given la solicitud no incluye la zona de la recomendación When el sistema procesa la solicitud Then el sistema responde HTTP 400 con el detalle del campo faltante y no almacena la recomendación Scenario 3: Clave de API

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					inválida Given la solicitud no incluye la clave de API o incluye una incorrecta When el sistema procesa la solicitud Then el sistema responde HTTP 401 y no procesa la recomendación

EPIC08: Integración con Servicios Externos

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US22	Agricultor	Media	Consulta del pronóstico del clima	Como agricultor, deseo consultar el pronóstico del clima junto con los datos de mi suelo para coordinar el riego con las lluvias previstas.	Scenario 1: Consulta del pronóstico Given el agricultor ha iniciado sesión y su perfil tiene una ubicación configurada When consulta el pronóstico en su panel principal Then el sistema presenta la probabilidad de lluvia de las próximas 24 horas, la temperatura actual y prevista, la humedad ambiental y la velocidad del viento And los datos provienen de un servicio externo de clima Scenario 2: Actualización automática Given el pronóstico está visible y la última actualización tiene más de 3 horas When el sistema ejecuta la actualización periódica Then el pronóstico se actualiza sin intervención del agricultor Scenario 3: Recomendación combinada Given el pronóstico indica 80% de probabilidad de lluvia con 10 mm en las próximas 6 horas And el sensor de humedad reporta 35%

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US23	Agricultor	Baja	Consulta de imágenes satelitales	Como agricultor, deseo consultar imágenes satelitales de mi parcela para identificar visualmente zonas con problemas de crecimiento.	When el sistema evalúa ambos factores Then el sistema recomienda suspender el riego planificado para ese día y estima un ahorro aproximado de 500 litros
					Scenario 1: Consulta de la imagen más reciente Given el agricultor accede a la sección de imágenes satelitales When el sistema obtiene la imagen más reciente del servicio externo Then el sistema presenta la imagen con su fecha de captura And el agricultor puede alternar entre la vista satelital y el mapa base
					Scenario 2: Consulta histórica Given el agricultor consulta una fecha anterior When el sistema obtiene la imagen disponible más cercana a esa fecha Then el sistema presenta la imagen e informa la fecha y el porcentaje de nubosidad And si no existen imágenes para la fecha, el sistema informa la situación
					Scenario 3: Comparación de periodos Given el agricultor activa la comparación entre dos fechas When el sistema presenta ambas imágenes Then el agricultor puede comparar los cambios en la vegetación entre los dos periodos

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US24	Agricultor	Media	Registro de insumos	Como agricultor, deseo registrar los insumos que tengo disponibles para llevar un control de los productos destinados a mis cultivos.	Scenario 1: Registro exitoso Given el agricultor accede a su inventario When registra un insumo con nombre, cantidad, unidad de medida, precio unitario y proveedor opcional And confirma el registro Then el insumo queda registrado en el inventario y el sistema confirma la operación
					Scenario 2: Nombre obligatorio Given el agricultor intenta registrar un insumo sin nombre When confirma el registro Then el sistema informa que el nombre es obligatorio y no registra el insumo
					Scenario 3: Cantidad inválida Given el agricultor ingresa una cantidad negativa When confirma el registro Then el sistema informa que la cantidad debe ser mayor o igual a cero y no registra el insumo
US25	Agricultor	Media	Consulta y filtrado del inventario	Como agricultor, deseo consultar mi inventario y filtrarlo por nombre o disponibilidad para encontrar rápidamente lo que necesito.	Scenario 1: Consulta del inventario Given el agricultor accede a su inventario When el sistema carga la información Then se presenta la lista de insumos con nombre, cantidad, unidad, precio unitario y proveedor And la lista se organiza en páginas de 10 elementos

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					Scenario 2: Filtro por nombre Given el agricultor consulta su inventario When busca por el nombre de un insumo Then el sistema presenta únicamente los insumos cuyo nombre coincide con la búsqueda Scenario 3: Filtro por stock bajo Given el agricultor consulta su inventario When aplica el filtro de stock bajo Then el sistema presenta los insumos con cantidad inferior al umbral configurado e indica su condición
US26	Agricultor	Baja	Actualización del stock de insumos	Como agricultor, deseo aumentar o disminuir la cantidad de un insumo para reflejar el consumo real o las nuevas compras.	Scenario 1: Descuento por consumo Given el agricultor consulta un insumo de su inventario When registra el descuento de una cantidad And confirma la operación Then el sistema reduce el stock en la cantidad indicada y confirma la actualización Scenario 2: Aumento por compra Given el agricultor registra una nueva compra de un insumo When ingresa la cantidad y el precio de compra And confirma la operación Then el sistema aumenta el stock y registra el movimiento en el historial

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					Scenario 3: Stock insuficiente Given el insumo tiene 10 unidades disponibles y el agricultor intenta descontar 15 When confirma la operación Then el sistema informa que el stock es insuficiente y no realiza el descuento

EPIC10: Notification Management

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US27	Agricultor	Alta	Consulta de notificaciones de los sensores	Como agricultor, deseo recibir y consultar las notificaciones generadas por los sensores para actuar ante condiciones críticas.	Scenario 1: Consulta de notificaciones Given el agricultor ha iniciado sesión When consulta sus notificaciones Then el sistema presenta las notificaciones no leídas primero And cada notificación indica su tipo, mensaje, fecha, hora y estado Scenario 2: Notificación por humedad baja Given el sensor de la zona "Norte" reporta 25% de humedad, por debajo del umbral crítico When el sistema procesa la lectura Then el sistema genera una notificación que informa la humedad registrada y recomienda regar en las próximas 2 horas And la notificación se envía al panel del agricultor y a su correo si el canal está habilitado

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US28	Agricultor	Media	Configuración de preferencias de notificaciones	Como agricultor, deseo configurar qué notificaciones recibo y por qué canales para ajustar la aplicación a mis necesidades.	Scenario 3: Marcado como leída Given el agricultor consulta una notificación no leída When abre su detalle Then el sistema marca la notificación como leída y actualiza el contador de notificaciones pendientes
					Scenario 1: Habilitar o deshabilitar un tipo Given el agricultor accede a la configuración de notificaciones When desactiva las notificaciones de humedad Then el sistema deja de enviar ese tipo de notificaciones y confirma la actualización
					Scenario 2: Selección de canales Given el agricultor configura sus canales de notificación When habilita la aplicación móvil y el correo electrónico Then el sistema envía las alertas por ambos canales y confirma la actualización
US28	Agricultor	Media	Configuración de preferencias de notificaciones	Como agricultor, deseo configurar qué notificaciones recibo y por qué canales para ajustar la aplicación a mis necesidades.	Scenario 3: Umbral personalizado Given el agricultor establece un umbral mínimo de humedad de 35% When el sensor reporta 32% Then el sistema genera la alerta correspondiente And si el sensor reporta 40%, el sistema no genera la alerta

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US29	Proveedor	Media	Alertas de interés sobre productos	Como proveedor, deseo recibir alertas cuando el interés por un producto supere un umbral para anticipar la revisión de su disponibilidad.	Scenario 1: Interés alto Given el proveedor configuró un umbral de interés de 100 consultas mensuales When las consultas del mes superan ese umbral Then el sistema genera una notificación que informa las consultas registradas y sugiere revisar la disponibilidad del producto
					Scenario 2: Producto sin consultas Given un producto no registra consultas en los últimos 30 días When el sistema detecta la inactividad Then el sistema genera una notificación que sugiere revisar su publicación o promover el producto
					Scenario 3: Configuración del umbral Given el proveedor accede a la configuración de notificaciones When establece un umbral de interés de 50 consultas para un producto Then el sistema genera alertas solo cuando las consultas superan ese umbral
US30	Proveedor	Baja	Notificaciones de nuevas reseñas	Como proveedor, deseo recibir notificaciones cuando un agricultor publique una reseña sobre mis productos para responder oportunamente.	Scenario 1: Reseña positiva Given un agricultor publica una reseña con calificación de 4 o 5 estrellas sobre un producto del proveedor When el sistema registra la reseña Then el proveedor recibe una notificación con el

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					producto, la calificación y el comentario And la notificación permite acceder al detalle de la reseña Scenario 2: Reseña negativa Given un agricultor publica una reseña con calificación de 1 o 2 estrellas When el sistema registra la reseña Then el proveedor recibe una notificación prioritaria con el producto, la calificación y el comentario And la notificación permite responder a la reseña
US31	Cliente final	Baja	Notificaciones de nuevos productos de interés	Como cliente final, deseo recibir notificaciones cuando se publique un producto que coincida con mis intereses para conocer las novedades disponibles.	Scenario 1: Nuevo producto en una categoría de interés Given el cliente marcó "Frutas" como categoría de interés When un agricultor publica un producto de esa categoría Then el cliente recibe una notificación con el nombre del producto y un acceso a su detalle Scenario 2: Nuevo producto en una región de interés Given el cliente seleccionó "Huánuco" como región de interés When se publica un producto de esa región Then el cliente recibe una notificación con la información del producto Scenario 3: Configuración de intereses

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US32	Cliente final	Baja	Notificaciones de novedades y disponibilidad	Como cliente final, deseo recibir avisos cuando un producto de mi interés cambie de precio o disponibilidad para aprovechar la oportunidad.	Given el cliente accede a la configuración de sus intereses When selecciona categorías y regiones Then el sistema guarda las preferencias y envía solo las notificaciones que coinciden con ellas
					Scenario 1: Cambio de precio Given un producto marcado como favorito actualiza su precio publicado When el sistema registra el cambio Then el cliente recibe una notificación con el producto y el nuevo precio
					Scenario 2: Cambio de disponibilidad Given la disponibilidad publicada de un producto favorito cambia When el sistema detecta el cambio Then el cliente recibe una notificación que informa la nueva disponibilidad
					Scenario 3: Gestión de favoritos Given el cliente consulta el detalle de un producto When agrega el producto a sus favoritos Then el sistema comienza a enviarle notificaciones de precio y disponibilidad de ese producto

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
US33	Proveedor	Media	Consulta de comentarios y calificaciones	Como proveedor, deseo consultar los comentarios y calificaciones sobre mis productos para conocer la percepción de los agricultores y mejorar mi oferta.	Scenario 1: Consulta de comentarios Given el proveedor consulta la comunidad y selecciona un producto de su catálogo When el sistema carga la información Then se presenta la lista de comentarios con nombre del agricultor, calificación, texto y fecha And los comentarios se ordenan del más reciente al más antiguo
					Scenario 2: Filtro por calificación Given el proveedor consulta los comentarios de un producto When aplica el filtro de 5 estrellas Then el sistema presenta únicamente los comentarios con esa calificación y actualiza el contador
					Scenario 3: Respuesta a un comentario Given el proveedor consulta un comentario de un agricultor When publica una respuesta Then el sistema registra la respuesta debajo del comentario original y notifica al agricultor
US34	Proveedor	Baja	Consulta de la reputación de productos	Como proveedor, deseo consultar un resumen de la reputación de mis productos para identificar oportunidades de mejora.	Scenario 1: Resumen por producto Given el proveedor accede a la sección de reputación When el sistema carga la información Then se presenta, por cada

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					producto, el nombre, la calificación promedio, el número de reseñas y la distribución de calificaciones
					Scenario 2: Productos con baja calificación Given el proveedor tiene productos con calificación promedio menor a 3 estrellas When consulta el resumen de reputación Then el sistema resalta esos productos y sugiere revisar los comentarios negativos
					Scenario 3: Notificación de nueva reseña Given un agricultor publica una reseña sobre un producto del proveedor When el sistema registra la reseña Then el proveedor recibe una notificación y el contador de notificaciones se actualiza
US35	Cliente final	Media	Publicación de reseñas de productos	Como cliente final, deseo publicar una reseña y calificación sobre un producto para compartir mi experiencia con otros compradores.	Scenario 1: Publicación exitosa Given el cliente ha iniciado sesión y consultó el producto When publica una reseña con calificación de 1 a 5 estrellas y un texto de entre 10 y 500 caracteres Then el sistema registra la reseña y la presenta en el detalle del producto
					Scenario 2: Texto demasiado corto Given el cliente ingresa un texto de menos de 10 caracteres

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					When intenta publicar la reseña Then el sistema informa que la reseña debe tener al menos 10 caracteres y no la publica
					Scenario 3: Edición o eliminación Given el cliente ha publicado una reseña previamente When modifica su contenido o solicita eliminarla Then el sistema actualiza o elimina la reseña y confirma la operación
US36	Cliente final	Media	Consulta de reseñas de otros compradores	Como cliente final, deseo consultar las reseñas y calificaciones de otros compradores para evaluar la calidad de un producto antes de comprarlo.	Scenario 1: Consulta de reseñas Given el cliente consulta el detalle de un producto When el sistema carga la sección de reseñas Then se presenta la lista de reseñas con nombre del comprador, calificación, fecha, texto y fotografía si existe And las reseñas se ordenan de la más reciente a la más antigua Scenario 2: Resumen de calificaciones Given el cliente consulta las reseñas de un producto Then el sistema presenta la calificación promedio, el número total de reseñas y la distribución de estrellas Scenario 3: Filtro por calificación Given el cliente consulta las reseñas de un producto When aplica un filtro por

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					calificación Then el sistema presenta únicamente las reseñas con esa calificación y actualiza el contador

EPIC12: Analytics & Catalog

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					Escenario 1: Consulta del interés Given el proveedor ha iniciado sesión con su rol When consulta la sección de analíticas de interés Then el sistema presenta una tabla con producto, consultas, favoritos, contactos y tendencia And la tabla se ordena por número de consultas de mayor a menor
US37	Proveedor	Media	Consulta de productos con mayor interés	Como proveedor, deseo consultar los productos con mayor interés de los agricultores para orientar mi oferta.	Escenario 2: Tendencia por producto Given el proveedor consulta el interés por un producto específico When el sistema carga la información Then se presenta la evolución mensual de las consultas de los últimos 12 meses con los valores de cada periodo
					Escenario 3: Filtros de interés Given el proveedor consulta la tabla de interés When aplica un filtro por región Then el sistema actualiza la información con las consultas de esa región

US38	Proveedor	Baja	Consulta de zonas con	Como proveedor, deseo consultar las zonas con mayor interés por insumos	Escenario 1: Interés por región Given el proveedor consulta la
------	-----------	------	-----------------------	---	---

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
			mayor actividad	para focalizar mi estrategia comercial.	sección de zonas de interés When el sistema carga la información Then se presenta un mapa con las regiones diferenciadas por nivel de interés And cada región permite consultar el número de agricultores y los productos más consultados Scenario 2: Consulta de métricas Given el proveedor consulta el mapa de interés When solicita la vista de tabla Then el sistema presenta región, agricultores activos, consultas, producto principal y contactos generados And la tabla permite ordenarse por cualquiera de sus campos Scenario 3: Exportación de datos Given el proveedor consulta las analíticas de interés When solicita exportar la información Then el sistema genera un archivo CSV con los datos filtrados y la fecha de generación
US39	Cliente final	Media	Consulta del catálogo de productos	Como cliente final, deseo consultar el catálogo de productos agrícolas con filtros por categoría, región y características registradas del producto para encontrar lo que busco.	Scenario 1: Consulta del catálogo Given el cliente accede al catálogo When el sistema carga la información Then se presentan los productos con imagen, nombre, precio, región de origen y calificación promedio Scenario 2: Filtros del catálogo

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					Given el cliente consulta el catálogo When aplica los filtros de categoría y región Then el sistema presenta únicamente los productos que coinciden con ambos filtros
					Scenario 3: Búsqueda por nombre Given el cliente consulta el catálogo When busca un producto por su nombre Then el sistema presenta los productos cuyo nombre coincide con la búsqueda
US40	Cliente final	Media	Consulta del detalle y la trazabilidad de un producto	Como cliente final, deseo consultar la información detallada de un producto, incluyendo su origen y trazabilidad, para tomar una decisión de compra informada.	Scenario 1: Información del producto Given el cliente selecciona un producto del catálogo When el sistema carga su detalle Then se presenta el nombre, las imágenes, el precio, la descripción, la región de origen, el nombre del agricultor, la información de trazabilidad y las prácticas de cultivo registradas Scenario 2: Consulta de la trazabilidad Given el cliente consulta un producto desde el catálogo o accede a su ficha mediante un código QR When solicita consultar su trazabilidad Then el sistema presenta la información registrada y disponible sobre su procedencia, agricultor, cultivo y los eventos de producción asociados al producto And únicamente se presenta

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					información previamente registrada y autorizada en TerraTech
					Scenario 3: Acciones sobre el producto Given el cliente consulta el detalle de un producto When solicita contactar al agricultor Then el sistema habilita el contacto con el agricultor And la incorporación del producto a un carrito de compras se considera fuera del alcance de esta entrega
US41	Proveedor	Media	Consulta de la información de los cultivos de los clientes	Como proveedor o asesor autorizado, deseo consultar la información registrada de los cultivos de mis clientes para sustentar mis recomendaciones de insumos.	Scenario 1: Consulta autorizada Given el proveedor cuenta con autorización de un agricultor para consultar la información de sus cultivos When consulta la información registrada Then el sistema presenta las parcelas, el cultivo, la humedad, los nutrientes y las alertas registradas del cliente Scenario 2: Consulta sin autorización Given el proveedor no cuenta con autorización de un agricultor When intenta consultar la información de sus cultivos Then el sistema deniega el acceso y no muestra información del cliente Scenario 3: Consulta del histórico Given el proveedor cuenta con autorización vigente When consulta el histórico de un cultivo de su cliente Then el sistema presenta la

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					evolución de los indicadores y las recomendaciones registradas

EPIC13: Configuración y Despliegue (Technical Stories)

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					Scenariio 1: Ramas del flujo de trabajo Given se consultan las ramas de un repositorio del proyecto Then existen las ramas permanentes main y develop And las funcionalidades se desarrollan en ramas feature And la rama main solo recibe cambios mediante pull request con al menos una aprobación
TS01	Developer	Media	Configuración de repositorios con GitFlow	Como developer, deseo que los repositorios sigan GitFlow y Conventional Commits para mantener un historial ordenado y facilitar el trabajo colaborativo.	Scenariio 2: Mensajes de commit Given se revisa el historial de commits de un repositorio When se analizan los últimos mensajes registrados Then todos siguen el formato tipo(alcance): descripción Scenariio 3: Plantilla de pull request Given un developer crea una pull request hacia develop When se abre la solicitud Then se carga una plantilla con la descripción del cambio, su tipo, las pruebas ejecutadas y las evidencias correspondientes
TS02	Developer	Media	Despliegue automático de los productos	Como developer, deseo que los cambios integrados se desplieguen automáticamente para mantener disponibles las	Scenariio 1: Despliegue del frontend Given se integra un cambio en la rama main del repositorio del frontend When el servicio de

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
				versiones más recientes de los productos.	despliegue detecta el cambio Then el sistema compila y publica la nueva versión en menos de 2 minutos And el equipo recibe una notificación del despliegue Scenario 2: Integración continua del backend Given se integra un cambio en la rama main del repositorio del backend When el flujo de integración continua se ejecuta Then el sistema ejecuta las pruebas unitarias And si las pruebas pasan, compila y despliega la API And si alguna prueba falla, cancela el despliegue y notifica al equipo Scenario 3: Variables de entorno en el despliegue Given la aplicación requiere variables de configuración When el servicio de despliegue compila el proyecto Then las variables se inyectan desde la configuración del servicio y no están incluidas en el repositorio
TS03	Developer	Media	Configuración de la base de datos en la nube	Como developer, deseo contar con una base de datos PostgreSQL en la nube para persistir la información de usuarios, parcelas, dispositivos y recomendaciones.	Scenario 1: Conexión desde la API Given la API está configurada con la cadena de conexión del servicio de base de datos When el equipo ejecuta el proyecto en entorno local apuntando a la nube Then la API se conecta a la base de datos sin errores de conexión And el sistema registra la conexión establecida

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					Scenario 2: Migraciones al iniciar Given existen migraciones pendientes en el proyecto de acceso a datos When la API se inicia en el entorno de despliegue Then el sistema aplica las migraciones y actualiza el esquema de la base de datos Scenario 3: Copias de seguridad Given la base de datos está en producción When el servicio ejecuta las tareas programadas Then el sistema genera copias de seguridad diarias con una retención mínima de 7 días And el equipo puede restaurar una copia desde el servicio de base de datos
TS04	Developer	Media	Configuración de variables de entorno	Como developer, deseo utilizar variables de entorno para las configuraciones sensibles y evitar credenciales incluidas en el repositorio.	Scenario 1: Configuración del frontend Given el frontend requiere la URL de la API y una clave de servicio externo When se revisa el repositorio del frontend Then no existen claves incluidas en el código And existe un archivo de ejemplo con las variables requeridas And el archivo con valores locales está excluido del control de versiones Scenario 2: Configuración del backend Given el backend requiere la cadena de conexión, la clave del servicio de clima y la clave de firma de tokens When se revisa la configuración del proyecto

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					Then los valores sensibles se proporcionan mediante variables de entorno o secretos locales Scenario 3: Validación al iniciar Given la API se inicia sin la clave de firma de tokens configurada When el sistema carga la configuración Then la API interrumpe el inicio con un mensaje que indica la variable faltante And no expone información sensible
TS05	Developer	Alta	Implementación del servicio de autenticación	Como developer, deseo implementar endpoints seguros de registro e inicio de sesión para que la aplicación móvil gestione las sesiones de los usuarios.	Scenario 1: Registro exitoso Given se recibe una solicitud de registro con un correo único y una contraseña válida When la API verifica que el correo no está registrado And cifra la contraseña antes de almacenarla Then la API responde HTTP 201 con los datos del usuario registrado y un estado de éxito Scenario 2: Correo duplicado Given se recibe una solicitud de registro con un correo ya existente When la API busca el correo en la base de datos y encuentra coincidencia Then la API responde HTTP 400 con un mensaje que indica que el correo ya está registrado y no almacena el usuario Scenario 3: Inicio de sesión exitoso Given se recibe una solicitud

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					de inicio de sesión con credenciales válidas When la API valida las credenciales Then la API responde HTTP 200 con los datos del usuario y el token de sesión
					Scenario 4: Credenciales inválidas Given se recibe una solicitud de inicio de sesión con credenciales incorrectas When la API no encuentra coincidencia de credenciales Then la API responde con un estado de error y no emite token de sesión
TS08	Developer	Media	Consulta de perfiles agrícolas	Como developer, deseo consultar un endpoint que devuelva la configuración de un perfil agrícola para utilizarla en la aplicación móvil.	Scenario 1: Consulta exitosa Given existe un perfil asociado a un terreno en la base de datos When se consulta el endpoint con un token válido Then la API responde HTTP 200 con el identificador del perfil, el usuario asociado, el nombre del terreno, el teléfono de contacto y los umbrales configurados
					Scenario 2: Perfil no encontrado Given no existe un perfil con el identificador consultado When se ejecuta la consulta Then la API responde HTTP 404 con un mensaje que indica que el perfil no existe
TS09	Developer	Media	Gestión del inventario de insumos	Como developer, deseo implementar endpoints para gestionar el inventario de insumos de los agricultores.	Scenario 1: Registro de un insumo Given un agricultor autenticado con perfil válido When se recibe una solicitud de registro con producto, perfil, cantidad y ubicación de almacén

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					Then la API responde HTTP 201 con los datos del registro creado
					Scenario 2: Consulta del inventario Given un agricultor autenticado registra al menos un insumo When se consulta el inventario Then la API responde HTTP 200 con la lista de insumos registrados
					Scenario 3: Actualización de stock Given existe un insumo registrado When se recibe una solicitud de actualización con una nueva cantidad Then la API responde HTTP 200 con el insumo actualizado
					Scenario 4: Consulta de un insumo por identificador Given existe un insumo registrado con un identificador conocido When se consulta ese identificador Then la API responde HTTP 200 con los datos del insumo
TS10	Developer	Media	Consulta de reportes analíticos por dispositivo	Como developer, deseo consultar un endpoint que devuelva los reportes analíticos de un dispositivo para alimentar los gráficos de la aplicación móvil.	Scenario 1: Consulta exitosa Given existe un reporte asociado a un dispositivo en la base de datos When se consulta el endpoint con un token válido Then la API responde HTTP 200 con el identificador del reporte, el dispositivo, el tipo de reporte, el valor promedio, la varianza, la desviación estándar, la interpretación

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
TS11	Developer	Media	Gestión de la comunidad y reseñas	Como developer, deseo implementar los endpoints del módulo de comunidad para gestionar perfiles públicos y reseñas de productos.	técnica y la fecha de generación
					Scenario 2: Reporte no encontrado Given no existe un reporte para el dispositivo consultado When se ejecuta la consulta Then la API responde HTTP 404 con un mensaje que indica que el reporte no existe
					Scenario 1: Creación de un perfil de comunidad Given un usuario recién registrado desea activar su perfil en la comunidad When la API recibe el alias, la biografía pública y la visibilidad del perfil Then la API responde HTTP 201 con los datos del perfil creado
TS11	Developer	Media	Gestión de la comunidad y reseñas	Como developer, deseo implementar los endpoints del módulo de comunidad para gestionar perfiles públicos y reseñas de productos.	Scenario 2: Consulta de un perfil público Given existe un perfil de comunidad con identificador conocido When se consulta el perfil Then la API responde HTTP 200 con el alias, la puntuación de reputación, la biografía y la visibilidad
					Scenario 3: Actualización del perfil Given un agricultor modifica su alias, su biografía y la visibilidad de su perfil When la API recibe la actualización Then la API responde HTTP 200 con los datos actualizados del perfil

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
SP01	Developer	Media	Viabilidad de la integración de sensores IoT	Como equipo de desarrollo, queremos investigar y prototipar la integración de los sensores IoT de TerraTech con la aplicación móvil para conocer sus implicaciones técnicas y el esfuerzo requerido.	Contexto: TerraTech utiliza sensores que registran humedad, nutrientes y temperatura del suelo. El equipo necesita definir cómo se transmiten las lecturas, cómo se reciben en la aplicación móvil y qué restricciones impone el entorno rural. Scenario 1: Revisión de la documentación del hardware Given el equipo requiere comprender el funcionamiento de los sensores When revisa la documentación técnica de los dispositivos y del protocolo de comunicación Then el equipo documenta los formatos de transmisión, la frecuencia de envío y los requisitos de configuración en un informe compartido Scenario 2: Evaluación de compatibilidad con la aplicación móvil Given la aplicación móvil se desarrolla con la tecnología definida por el equipo When se evalúa la recepción de los datos del sensor en un prototipo Then el equipo documenta las librerías necesarias, los requisitos de permisos y las limitaciones encontradas Scenario 3: Prueba de concepto Given el equipo dispone de un sensor de prueba When construye un prototipo

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					mínimo que recibe y presenta una lectura Then el prototipo funciona, queda registrado en una rama del repositorio y se referencia en el informe Scenario 4: Estimación del esfuerzo Given el equipo identificó los componentes de la integración When desglosa las tareas y compara alternativas Then el informe incluye una estimación de esfuerzo y una recomendación de implementación Definition of Done: el informe se comparte y revisa en una reunión del equipo, el prototipo está en una rama del repositorio y la investigación se completa dentro del sprint.
SP02	Developer	Media	Viabilidad del almacenamiento local y la sincronización sin conexión	Como equipo de desarrollo, queremos investigar las alternativas de almacenamiento local y sincronización para que la aplicación móvil funcione con conectividad limitada.	Contexto: parte de los usuarios trabaja en zonas rurales con conectividad intermitente o nula. La aplicación debe permitir consultar información previamente descargada y actualizarla cuando se recupere la conexión. Scenario 1: Revisión de alternativas Given el equipo requiere definir la estrategia de almacenamiento local When compara las alternativas disponibles para la tecnología móvil seleccionada Then el equipo documenta ventajas, limitaciones y

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					esfuerzo de adopción de cada alternativa en un informe compartido Scenario 2: Prototipo de almacenamiento y consulta Given el equipo seleccionó una alternativa When construye un prototipo que almacena localmente las últimas lecturas y las consulta sin conexión Then el prototipo funciona, queda registrado en una rama del repositorio y se referencia en el informe Scenario 3: Evaluación de la sincronización Given el prototipo almacena información localmente When se restablece la conexión Then el equipo evalúa y documenta el mecanismo de sincronización, la resolución de conflictos y el consumo de datos Scenario 4: Estimación del esfuerzo Given el equipo identificó los componentes de la estrategia When desglosa las tareas de implementación Then el informe incluye una estimación de esfuerzo y una recomendación técnica Definition of Done: el informe se comparte y revisa en una reunión del equipo, el prototipo está en una rama del repositorio y la investigación se completa dentro del sprint.

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
SP03	Developer	Media	Viabilidad de las notificaciones push	Como equipo de desarrollo, queremos investigar la integración de un servicio de notificaciones push para enviar alertas de los cultivos a los usuarios.	Contexto: las alertas de humedad, nutrientes y clima requieren notificar al usuario incluso cuando la aplicación no está en uso. El equipo debe evaluar el servicio, los permisos y las limitaciones en dispositivos con restricciones de batería. Scenario 1: Evaluación del servicio de notificaciones Given el equipo requiere enviar alertas al dispositivo móvil When revisa las opciones de servicios de notificaciones disponibles Then el equipo documenta la configuración requerida, los costos y las limitaciones de cada opción en un informe compartido Scenario 2: Prototipo de recepción de la alerta Given el equipo seleccionó un servicio de notificaciones When construye un prototipo que recibe una alerta enviada desde el backend Then el prototipo funciona, queda registrado en una rama del repositorio y se referencia en el informe Scenario 3: Evaluación de permisos y segmentación Given el prototipo recibe notificaciones When se prueban los permisos del sistema operativo y la segmentación por preferencias del usuario Then el equipo documenta el comportamiento observado y las limitaciones por tipo de

Story ID	User	Priority	Título	Descripción	Acceptance Criteria
					dispositivo
					Scenario 4: Estimación del esfuerzo Given el equipo identificó los componentes de la integración When desglosa las tareas de implementación Then el informe incluye una estimación de esfuerzo y una recomendación técnica Definition of Done: el informe se comparte y revisa en una reunión del equipo, el prototipo está en una rama del repositorio y la investigación se completa dentro del sprint.

2.4.2. Impact Mapping

El Impact Map de TerraTech se elaboró en UXPressia tomando como punto de partida los objetivos formulados en el Lean UX Process (1.2.2) y las fichas de User Persona de 2.3.1. Los Business Goals se expresan de forma SMART y los actores corresponden a los tres segmentos objetivo. La tabla siguiente resume la relación entre los objetivos, los cambios esperados en el comportamiento de los actores, los entregables del negocio y las historias que los habilitan.

Business Goal	Actor / Persona	Impact	Deliverable	User Story
BG-01: Lograr que al menos el 80% de los agricultores participantes utilice TerraTech de forma regular durante los 3 meses posteriores al piloto.	Agricultor	Mejorar la gestión y el monitoreo del suelo en tiempo real.	Monitoreo de los parámetros del suelo en tiempo real con indicadores e histórico.	US10: Como agricultor, deseo consultar en tiempo real los valores de humedad, nutrientes y temperatura para decidir oportunamente el riego y la fertilización. US12: Como agricultor, deseo consultar el histórico de humedad para identificar tendencias.
BG-01: Lograr que al menos el 80% de los agricultores participantes utilice TerraTech de forma	Agricultor	Tomar decisiones informadas para optimizar los cultivos.	Recomendaciones automáticas de riego y fertilización con análisis predictivo.	US15: Como agricultor, deseo recibir una recomendación automática de riego para optimizar el uso

Business Goal	Actor / Persona	Impact	Deliverable	User Story
regular durante los 3 meses posteriores al piloto.				del agua. US16: Como agricultor, deseo recibir una recomendación de fertilización para evitar la sobrefertilización.
BG-02: Reducir entre 25% y 30% el uso innecesario de agua en los cultivos de los agricultores usuarios al finalizar el primer ciclo de uso.	Agricultor	Reducir costos de agua y fertilizantes.	Alertas configurables por umbral y recomendaciones basadas en el pronóstico del clima.	US18: Como agricultor, deseo configurar umbrales personalizados de humedad y nutrientes para recibir alertas. US22: Como agricultor, deseo consultar el pronóstico del clima junto con los datos de mi suelo para coordinar el riego.
BG-03: Reducir en 20% los costos relacionados con el uso innecesario de fertilizantes durante el primer ciclo de uso.	Agricultor	Aplicar fertilizantes según los niveles de nutrientes registrados del suelo.	Recomendaciones y alertas basadas en los niveles de nutrientes del suelo.	US16: Como agricultor, deseo recibir una recomendación de fertilización para evitar la sobrefertilización. US18: Como agricultor, deseo configurar umbrales personalizados de humedad y nutrientes para recibir alertas.
BG-04: Lograr que al menos el 70% de los proveedores participantes utilice la información registrada en TerraTech para sustentar sus recomendaciones durante el piloto.	Proveedor	Acceder a información autorizada de los cultivos de sus clientes para respaldar sus recomendaciones.	Consulta autorizada de información e histórico de los cultivos de los clientes.	US41: Como proveedor o asesor autorizado, deseo consultar la información registrada de los cultivos de mis clientes para sustentar mis recomendaciones de insumos.

Business Goal	Actor / Persona	Impact	Deliverable	User Story
BG-05: Lograr que al menos el 60% de los clientes finales y compradores participantes consulte la información de trazabilidad al menos una vez durante el piloto.	Cliente final	Conocer el origen y la trazabilidad del producto.	Ficha de producto con información de origen y línea de tiempo del cultivo.	US40: Como cliente final, deseo consultar la información detallada de un producto, incluyendo su origen y trazabilidad, para tomar una decisión de compra informada.
BG-05: Lograr que al menos el 60% de los clientes finales y compradores participantes consulte la información de trazabilidad al menos una vez durante el piloto.	Cliente final	Tomar decisiones de compra con mayor confianza.	Catálogo de productos con reseñas y calificaciones de otros compradores.	US39: Como cliente final, deseo consultar el catálogo de productos con filtros por categoría, región y características registradas del producto. US36: Como cliente final, deseo consultar las reseñas de otros compradores para evaluar la calidad de un producto antes de comprarlo.

IMPACT MAP: TerraTech – Plataforma de Agricultura Inteligente



2.4.3. Product Backlog

El Product Backlog prioriza las historias por valor para el negocio, considerando la Landing Page desde el primer sprint. La estimación utiliza la escala 1, 2, 3, 5 y 8, y la columna Sprint indica el sprint previsto para su desarrollo.

# Orden	User Story ID	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
1	US01	Visualización del mensaje de valor	2	Sprint 1
2	US02	Conocimiento de las características de la solución	3	Sprint 1
3	US03	Solicitud de demostración	5	Sprint 1
4	US04	Consulta de términos y condiciones	1	Sprint 1
5	US05	Información del proyecto y del equipo	2	Sprint 1
6	US06	Registro de nuevo usuario	5	Sprint 2
7	US07	Inicio de sesión	3	Sprint 2
8	US08	Recuperación de contraseña	3	Sprint 2
9	US09	Gestión del perfil de usuario	2	Sprint 2
10	US10	Consulta de indicadores clave	5	Sprint 2
11	US11	Selección de zona o sensor específico	3	Sprint 2
12	US12	Consulta del histórico de datos	5	Sprint 2
13	US17	Registro de un nuevo sensor	3	Sprint 2
14	US13	Identificación de zonas fértiles	8	Sprint 3
15	US14	Navegación en el mapa	3	Sprint 3
16	US15	Recomendación automática de riego	5	Sprint 3
17	US16	Recomendación automática de fertilización	5	Sprint 3

# Orden	User Story ID	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
18	US18	Configuración de umbrales de alerta	3	Sprint 3
19	US22	Consulta del pronóstico del clima	5	Sprint 3
20	US19	Documentación interactiva de la API	2	Sprint 4
21	US20	Consulta de datos de un sensor	3	Sprint 4
22	US21	Registro de recomendaciones mediante webhook	5	Sprint 4
23	US23	Consulta de imágenes satelitales	8	Sprint 4
24	US24	Registro de insumos	3	Sprint 4
25	US25	Consulta y filtrado del inventario	3	Sprint 4
26	US26	Actualización del stock de insumos	5	Sprint 4
27	US27	Consulta de notificaciones de los sensores	3	Sprint 4
28	US28	Configuración de preferencias de notificaciones	5	Sprint 4
29	US29	Alertas de interés sobre productos	3	Sprint 5
30	US30	Notificaciones de nuevas reseñas	3	Sprint 5
31	US31	Notificaciones de nuevos productos de interés	3	Sprint 5
32	US32	Notificaciones de novedades y disponibilidad	3	Sprint 5
33	US33	Consulta de comentarios y calificaciones	3	Sprint 5
34	US34	Consulta de la reputación de productos	3	Sprint 5
35	US35	Publicación de reseñas de productos	3	Sprint 5
36	US36	Consulta de reseñas de otros compradores	2	Sprint 5

# Orden	User Story ID	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
37	US37	Consulta de productos con mayor interés	5	Sprint 5
38	US38	Consulta de zonas con mayor actividad	5	Sprint 5
39	US39	Consulta del catálogo de productos	5	Sprint 5
40	US40	Consulta del detalle y la trazabilidad de un producto	5	Sprint 5
41	US41	Consulta de la información de los cultivos de los clientes	5	Sprint 5
42	TS01	Configuración de repositorios con GitFlow	2	Sprint 1
43	TS02	Despliegue automático de los productos	3	Sprint 1
44	TS03	Configuración de la base de datos en la nube	3	Sprint 1
45	TS04	Configuración de variables de entorno	2	Sprint 1
46	TS05	Implementación del servicio de autenticación	8	Sprint 2
47	TS08	Consulta de perfiles agrícolas	3	Sprint 5
48	TS09	Gestión del inventario de insumos	5	Sprint 5
49	TS10	Consulta de reportes analíticos por dispositivo	3	Sprint 5
50	TS11	Gestión de la comunidad y reseñas	8	Sprint 5
51	SP01	Viabilidad de la integración de sensores IoT	3	Sprint 3
52	SP02	Viabilidad del almacenamiento local y la sincronización sin conexión	3	Sprint 4
53	SP03	Viabilidad de las notificaciones push	3	Sprint 5

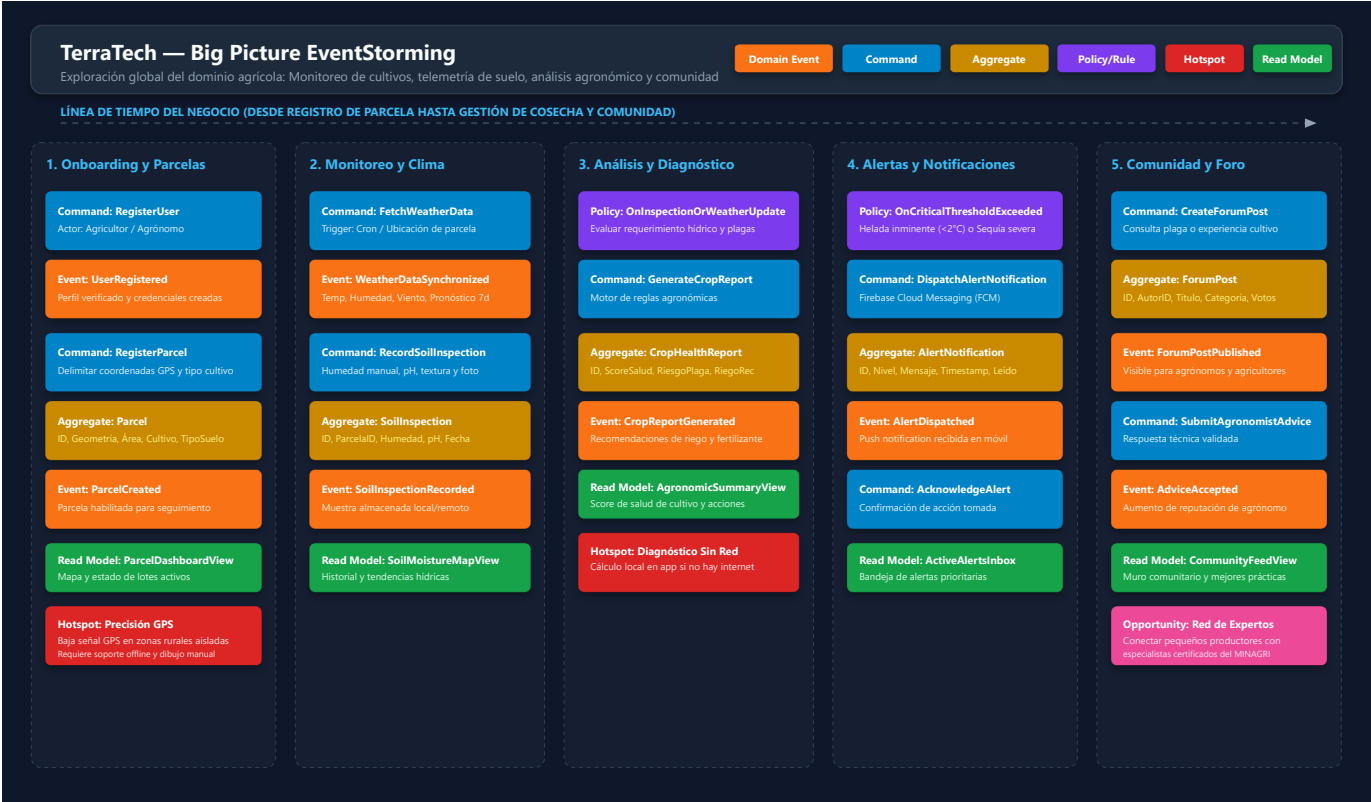
La captura del tablero y el enlace público del Product Backlog se incorporarán cuando el equipo cree el tablero en la herramienta de gestión seleccionada.

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

El diseño estratégico de **Domain-Driven Design (DDD)** permite descomponer la complejidad del dominio de la agricultura de precisión en límites organizacionales y de software bien definidos (*Bounded Contexts*), garantizando una arquitectura desacoplada, mantenible y alineada con los objetivos del negocio agrícola.

2.5.1. EventStorming

El modelado estratégico partió de la sesión de *Big Picture EventStorming*, refinando los eventos del negocio para identificar agrupaciones de conceptos cohesivos con su propio modelo de dominio y lenguaje ubicuo.



2.5.1.1. Candidate Context Discovery

A partir de la afinidad de eventos, comandos y reglas de negocio identificados durante el Big Picture EventStorming, se descubrieron y clasificaron cinco Bounded Contexts estratégicos para representar las principales responsabilidades de TerraTech.

Bounded Context	Tipo de Dominio	Justificación Estratégica
Field & Parcel Management	Core Domain	Gestiona estratégicamente los terrenos, parcelas y la información asociada al monitoreo agrícola, constituyendo una capacidad central para organizar los espacios productivos y sus datos relacionados.
Crop Analytics & Reporting	Core Domain	Agrupar las capacidades estratégicas relacionadas con el análisis de información agrícola, generación de reportes y apoyo a la toma de decisiones sobre el estado de los cultivos.
Alerts & Notifications	Supporting Domain	Gestiona las alertas y notificaciones destinadas a informar oportunamente a los usuarios sobre condiciones relevantes relacionadas con sus cultivos y actividades agrícolas.
Farmer Community & Collaboration	Supporting Domain	Representa las capacidades de interacción, colaboración y comunidad contempladas para conectar a los diferentes participantes del ecosistema

Bounded Context	Tipo de Dominio	Justificación Estratégica
TerraTech.		
IAM & Security	Generic Domain	Gestiona la identidad, autenticación y autorización necesarias para controlar el acceso de los usuarios a las capacidades de TerraTech.

Nota de alineación con el diseño táctico: Los Bounded Contexts definidos en esta sección corresponden a la visión estratégica de TerraTech. La sección 2.6 documenta el diseño táctico del backend reutilizado, por lo que sus nombres y granularidad no necesariamente mantienen una correspondencia uno a uno.

En términos de responsabilidad, **Field & Parcel Management** se relaciona principalmente con **Monitoring Management**; **Crop Analytics & Reporting** con **Analytics Management**; **Alerts & Notifications** con **Notification Management**; e **IAM & Security** con **Identity & Access Management**.

Farmer Community & Collaboration representa una capacidad estratégica contemplada en los requisitos funcionales, aunque actualmente no dispone de un Bounded Context táctico independiente documentado en la sección 2.6. Asimismo, **Stock Management**, presente en el diseño táctico reutilizado, constituye una capacidad de soporte para la gestión de insumos agrícolas.

Los componentes agrupados como **Shared** en la sección 2.6 corresponden a elementos técnicos transversales utilizados por diferentes contextos y no constituyen un dominio de negocio independiente.

Adicionalmente, el backend dispone de componentes compartidos utilizados transversalmente por los Bounded Contexts, tales como mecanismos de auditoría, manejo de errores, persistencia, Unit of Work y procesamiento de eventos. Estos elementos se documentan en la sección 2.6 como **Shared**, pero no representan por sí mismos un dominio de negocio independiente.

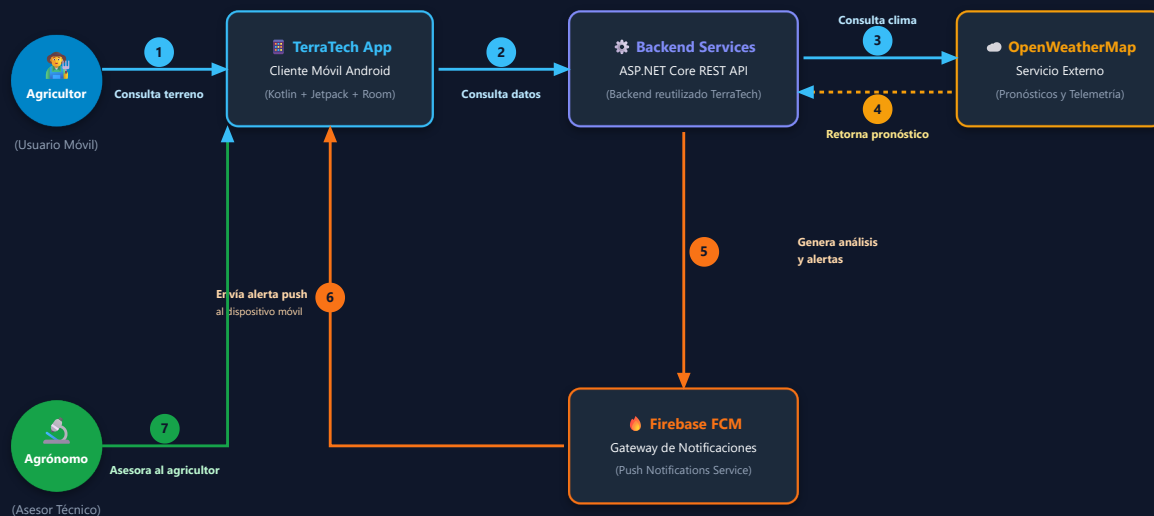
Las funcionalidades de comunidad, reputación, catálogo y trazabilidad forman parte del alcance funcional planteado para TerraTech y se encuentran consideradas en los requisitos del producto. Sin embargo, no se presentan en esta etapa como Bounded Contexts implementados mientras no exista un modelo táctico independiente que los respalde.

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

Para representar la colaboración entre los actores y los Bounded Contexts estratégicos de TerraTech, se utiliza Domain Storytelling. El flujo describe a nivel de negocio cómo las principales capacidades de la solución colaboran durante el monitoreo y análisis de la actividad agrícola.

TerraTech — Domain Storytelling: Flujo de Monitoreo Agrícola y Alertas

Historia de Dominio: Consulta de Terrenos, Información Climática, Análisis y Notificación Push



Narrativa del flujo principal de monitoreo agrícola:

1. El **Agricultor** accede a TerraTech y se autentica mediante las capacidades correspondientes a **IAM & Security**.
2. Desde la aplicación móvil, el agricultor consulta y administra la información relacionada con sus terrenos y parcelas mediante **Field & Parcel Management**.
3. La información registrada y obtenida a partir del monitoreo agrícola puede ser utilizada por **Crop Analytics & Reporting** para generar métricas, análisis e interpretaciones que apoyen la toma de decisiones.
4. Cuando el análisis identifica una situación que debe ser comunicada al usuario, **Alerts & Notifications** gestiona la generación y presentación de la alerta correspondiente.
5. Las funcionalidades de **Farmer Community & Collaboration** permiten representar estratégicamente la interacción entre agricultores, asesores y otros participantes del ecosistema TerraTech.
6. La aplicación móvil presenta estas capacidades mediante una experiencia adaptada al trabajo agrícola y consume los servicios disponibles del backend reutilizado.

Consideración de implementación: Este Domain Storytelling representa el flujo estratégico objetivo de TerraTech y no implica que cada capacidad estratégica disponga actualmente de un Bounded Context táctico independiente. La implementación existente se encuentra documentada en la sección 2.6 y deberá reutilizarse o evolucionar progresivamente según las necesidades de las siguientes entregas, evitando asumir la incorporación inmediata de nuevos módulos al backend.

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

Nota de alcance estratégico: Los siguientes Bounded Context Canvases representan la visión estratégica propuesta para la evolución de TerraTech como solución móvil. Su propósito es delimitar responsabilidades, reglas de negocio y lenguaje del dominio. Por ello, no debe interpretarse que cada contexto disponga actualmente de una implementación táctica independiente dentro del backend reutilizado documentado en la sección 2.6.

Bounded Context Canvas 1: IAM & Security

- **Nombre:** IAM (Identity & Access Management)
- **Clasificación Estratégica:** Generic Domain
- **Propósito:** Proveer autenticación segura, emisión/validación de tokens JWT y autorización basada en roles (Agricultor, Ingeniero Agrónomo, Administrador).
- **Entradas (Inbound):** Comandos `RegisterUserAccount`, `AuthenticateUser`, `UpdateUserProfile`.
- **Salidas (Outbound):** Eventos `UserRegistered`, `UserAuthenticated`, `RoleAssigned`.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** `UserAccount`, `Credential`, `Role`, `SessionToken`, `UserProfile`.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** Contraseñas cifradas con algoritmo BCrypt; los tokens JWT utilizan el tiempo de expiración definido en la configuración vigente del backend; los roles se gestionan de acuerdo con las reglas de autorización de TerraTech.
- **Dependencias:** Ninguna (Contexto base Upstream).

Bounded Context Canvas 2: Field & Parcel Management

- **Nombre:** Field & Parcel Management
- **Clasificación Estratégica:** Core Domain
- **Propósito:** Gestionar el ciclo de vida de los predios y lotes agrícolas, sus geometrías geoespaciales GPS, cultivos asignados e historial de inspecciones de suelo.
- **Entradas (Inbound):** Comandos `RegisterParcel`, `UpdateParcelBoundaries`, `RecordSoilInspection`.
- **Salidas (Outbound):** Eventos `ParcelCreated`, `ParcelUpdated`, `SoilInspectionRecorded`.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** `Parcel`, `GeoPolygon`, `CropType`, `SoilInspection`, `MoistureLevel`, `SoilPH`.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** Una parcela debe poseer un polígono cerrado válido mayor a 0.01 hectáreas; las inspecciones de suelo requieren porcentaje de humedad entre 0% y 100% y pH entre 0 y 14.
- **Dependencias:** Consume identidades de IAM; alimenta de telemetría a Crop Analytics.

Bounded Context Canvas 3: Crop Analytics & Reporting

- **Nombre:** Crop Analytics & Reporting
- **Clasificación Estratégica:** Core Domain
- **Propósito:** Motor de diagnóstico agronómico que sintetiza telemetría de suelo y clima para generar diagnósticos de salud del cultivo y planes de riego/fertilización.
- **Entradas (Inbound):** Eventos `SoilInspectionRecorded`, `WeatherDataSynchronized`, comando `GenerateCropReport`.
- **Salidas (Outbound):** Eventos `CropReportGenerated`, `CriticalThresholdDetected`.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** `CropHealthReport`, `HealthScore`, `PestRiskIndex`, `IrrigationRecommendation`, `AgronomicRule`.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** El `HealthScore` se normaliza en escala de 0 a 100; si el déficit hídrico supera el 40%, se emite recomendación prioritaria de riego.
- **Dependencias:** Depende de Field & Parcel Management (datos del lote) y de OpenWeatherMap API (clima externo).

Bounded Context Canvas 4: Alerts & Notifications

- **Nombre:** Alerts & Notifications
- **Clasificación Estratégica:** Supporting Domain
- **Propósito:** Monitorear umbrales agronómicos y climáticos de riesgo para despachar notificaciones push a los dispositivos móviles Android de los productores.
- **Entradas (Inbound):** Evento `CriticalThresholdDetected`, comando `DispatchAlertNotification`, comando `AcknowledgeAlert`.

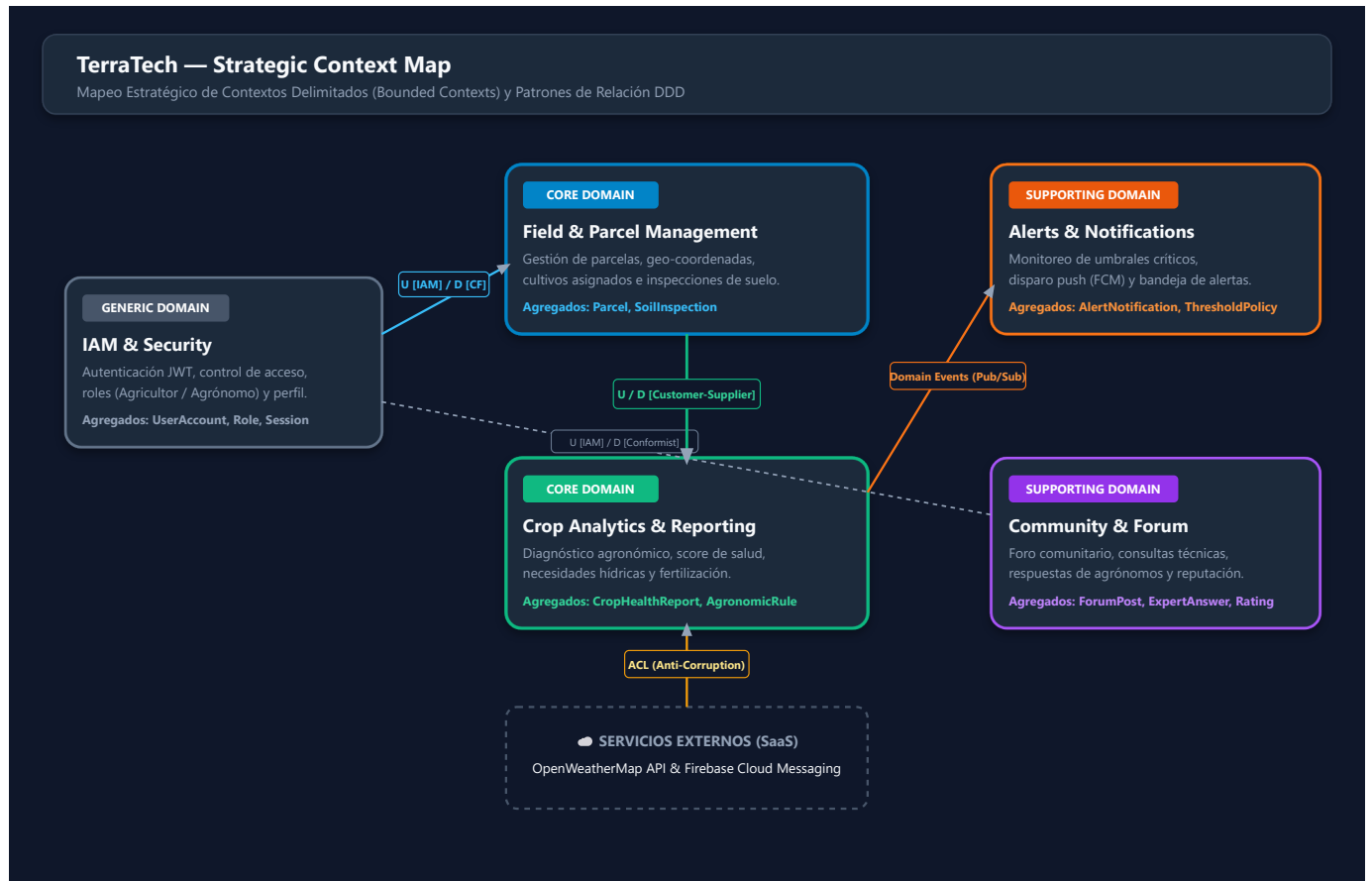
- **Salidas (Outbound):** Evento `AlertDispatched`, `AlertAcknowledged`.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** `AlertNotification`, `SeverityLevel` (INFO, WARNING, CRITICAL), `PushPayload`, `DeviceToken`, `AcknowledgmentStatus`.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** Las alertas de severidad `CRITICAL` deben despacharse inmediatamente con prioridad alta en FCM; reintentos automáticos si falla la conexión.
- **Dependencias:** Consume eventos de Crop Analytics y se integra con el servicio externo Firebase FCM.

Bounded Context Canvas 5: Farmer Community & Collaboration

- **Nombre:** Farmer Community & Collaboration
- **Clasificación Estratégica:** Supporting Domain
- **Propósito:** Facilitar la interacción comunitaria, resolución de consultas sobre plagas y difusión de buenas prácticas entre productores y agrónomos.
- **Entradas (Inbound):** Comandos `CreateForumPost`, `SubmitExpertAnswer`, `VoteAnswer`.
- **Salidas (Outbound):** Eventos `ForumPostPublished`, `ExpertAnswerSubmitted`, `AnswerMarkedAsAccepted`.
- **Lenguaje Ubicuo Local:** `ForumPost`, `AgronomistAdvice`, `PostCategory`, `UpvoteCount`, `ExpertBadge`.
- **Reglas de Negocio e Invariantes:** Solo usuarios con rol verificado de Ingeniero Agrónomo pueden otorgar respuestas catalogadas como `ExpertAdvice`; el autor del post es el único que puede marcar una respuesta como aceptada.
- **Dependencias:** Consume identidades de IAM; referencia códigos de parcela de forma desacoplada.

2.5.2. Context Mapping

El **Context Map** define formalmente las relaciones de integración y gobernanza de datos entre los Bounded Contexts y los servicios externos:



Patrones de Relación y Matriz de Integración

Contexto Upstream (U)	Contexto Downstream (D)	Patrón DDD Adoptado	Justificación Técnica y de Diseño
IAM & Security	Field & Parcel Management	<i>Customer / Supplier</i>	IAM provee la identidad autenticada (userId) requerida para asignar propietarios a las parcelas agrícolas.
IAM & Security	Farmer Community	<i>Conformist</i>	La comunidad acepta directamente el modelo de identidad y perfil emitido por IAM sin transformaciones adicionales.
Field & Parcel Management	Crop Analytics & Reporting	<i>Customer / Supplier</i>	Analytics depende de los datos estructurales del predio e historial de inspecciones provistos por Parcel Management.
OpenWeatherMap API	Crop Analytics & Reporting	<i>Anti-Corruption Layer (ACL)</i>	La ACL aísla el modelo de dominio interno de TerraTech de las estructuras de datos propietarias y cambios de la API pública meteorológica.
Crop Analytics & Reporting	Alerts & Notifications	<i>Published Language / Events</i>	Analytics publica eventos de dominio asíncronos (CriticalThresholdDetected) que Notifications consume para enviar push alerts.
Alerts & Notifications	Firebase Cloud Messaging	<i>Anti-Corruption Layer (ACL)</i>	Adapter que traduce el agregado AlertNotification al payload específico de Firebase HTTP v1 API.

2.5.3. Software Architecture

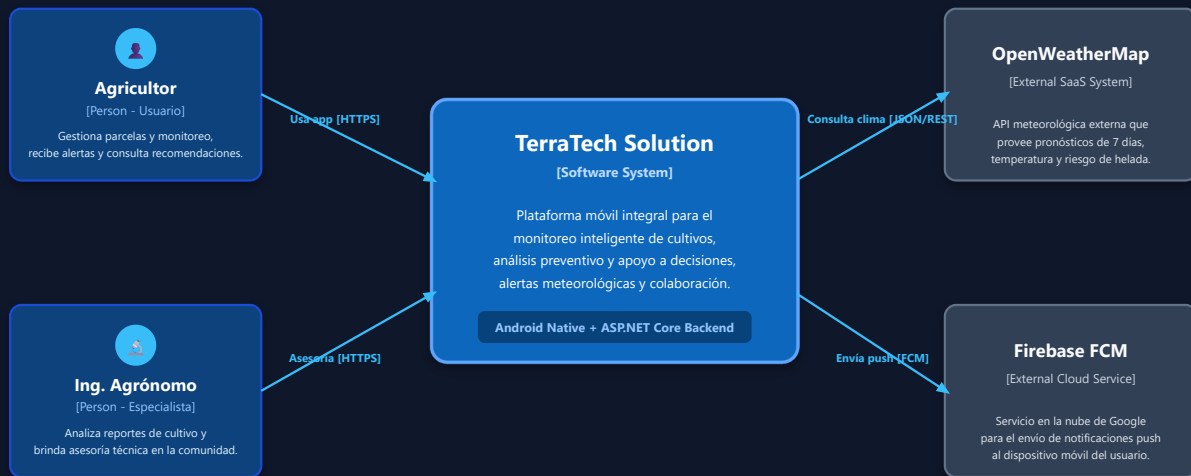
La solución de software de TerraTech se modela utilizando el enfoque **C4 Model** para representar su contexto y sus contenedores principales, complementándolo con un diagrama de despliegue que muestra la distribución de los artefactos de software en la infraestructura prevista. La arquitectura se orienta a una aplicación móvil nativa Android que consume los servicios del backend reutilizado de TerraTech.

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams (C4 Nivel 1)

El diagrama de contexto define los límites del sistema TerraTech, sus usuarios clave y las integraciones con servicios externos de terceros:

TerraTech — C4 System Context Diagram (Nivel 1)

Diagrama de Contexto del Sistema: Usuarios principales, Sistema TerraTech y Servicios Externos



- **Actores Principales:**

- **Agricultor / Productor Agrícola:** Interactúa con la aplicación móvil para consultar y gestionar información relacionada con sus terrenos, monitoreo, alertas y actividades agrícolas.
- **Ingeniero Agrónomo / Asesor:** Puede brindar orientación técnica al agricultor dentro de las capacidades de asesoría contempladas por TerraTech.
- **Proveedor de Insumos Agrícolas:** Utiliza información autorizada para apoyar sus recomendaciones y consultar información relevante para el seguimiento de sus clientes y productos.
- **Ciente Final / Comprador:** Consulta información sobre productos agrícolas, su procedencia, opiniones y datos de trazabilidad disponibles en TerraTech.

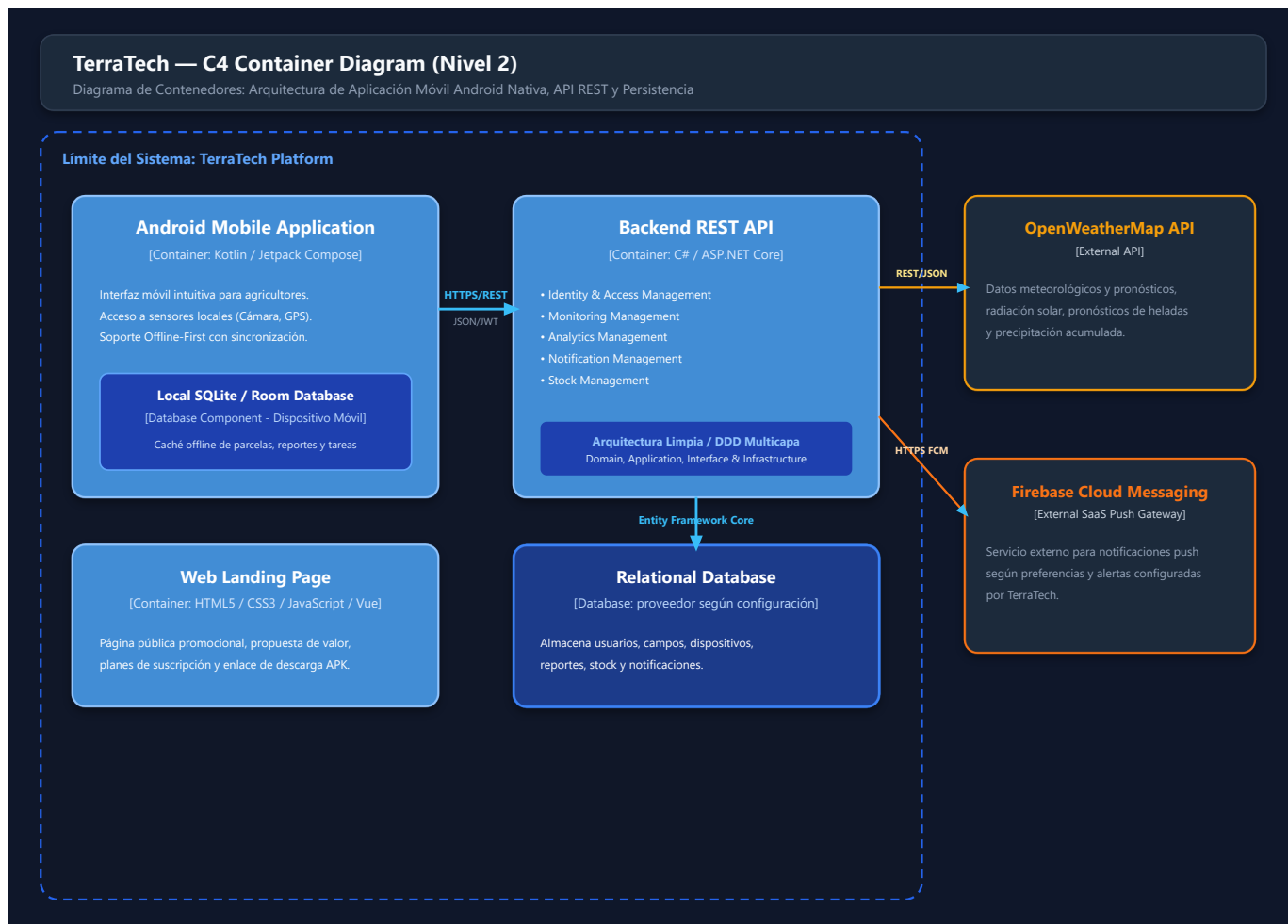
- **Sistema TerraTech:** Plataforma integral que procesa datos de campo, correlaciona variables ambientales y genera diagnósticos preventivos.

- **Sistemas Externos SaaS:**

- **OpenWeatherMap API:** Provee telemetría y pronósticos climáticos georreferenciados.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Plataforma de mensajería push para notificación en tiempo real en dispositivos móviles.

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams (C4 Nivel 2)

El diagrama de contenedores detalla las aplicaciones ejecutables, almacenes de datos y protocolos de comunicación que componen la solución:

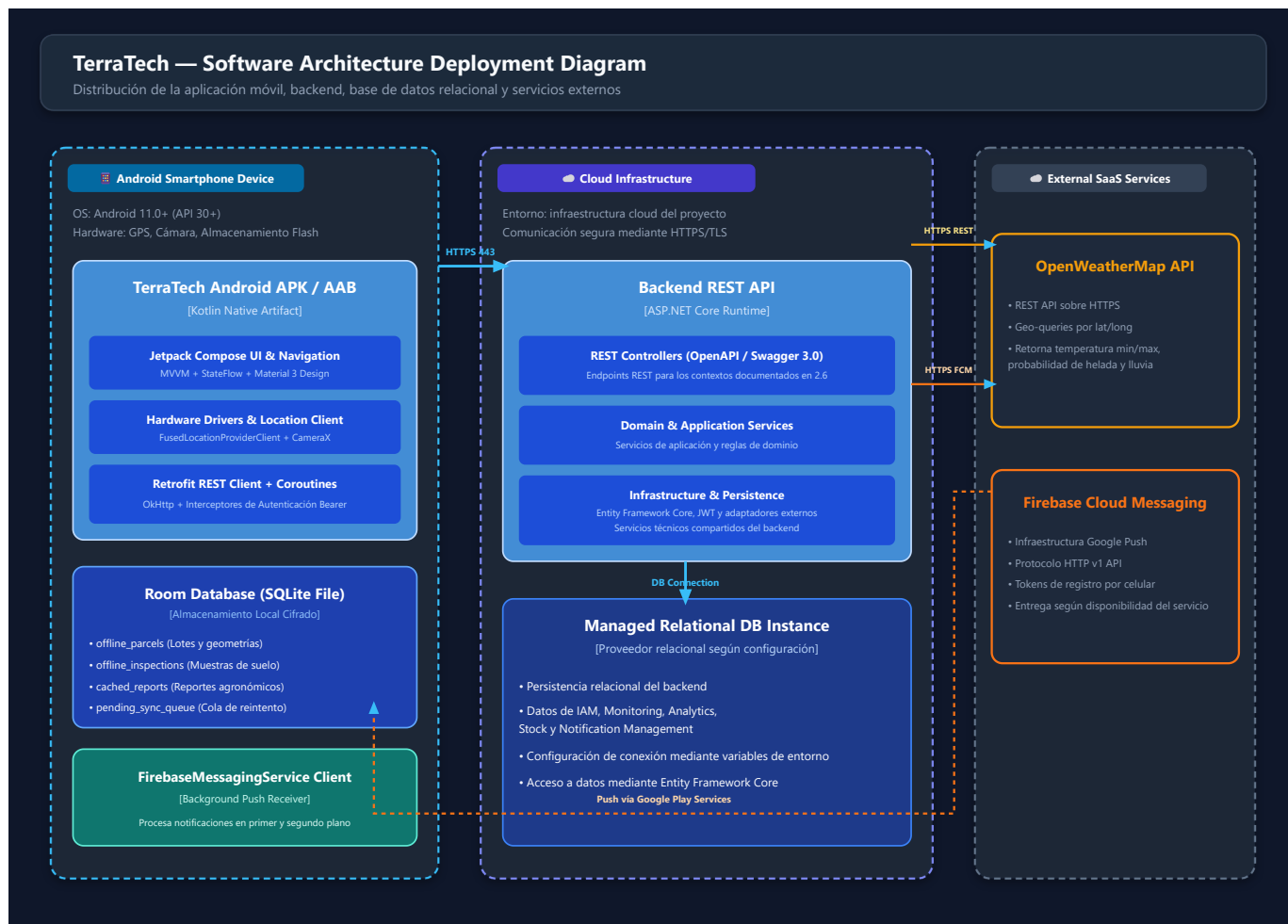


• Contenedores de la Solución:

1. **Android Mobile Application (Kotlin / Jetpack Compose):** Aplicación nativa para smartphones Android. Emplea arquitectura *MVVM + Clean Architecture*, *StateFlow* para reactividad, inyección de dependencias con *Hilt/Koin* y cliente *Retrofit* para comunicación *HTTPS* con el backend.
2. **Local SQLite / Room Database:** Base de datos embebida en el dispositivo móvil Android. Almacena localmente información previamente obtenida y los datos que requieran sincronización posterior, permitiendo consultar información disponible cuando no exista conexión y actualizarla cuando se recupere la conectividad.
3. **Web Landing Page (HTML5 / CSS3 / JavaScript / Vue):** Sitio web institucional responsivo optimizado para SEO, presentación comercial y descarga del archivo APK de la aplicación móvil.
4. **Backend REST API (C# / ASP.NET Core):** API modular organizada mediante capas de *Domain*, *Application*, *Interface* e *Infrastructure*. Expone endpoints *REST* consumidos por la aplicación móvil y utiliza mecanismos de autenticación y autorización basados en *JWT*. La persistencia del backend se gestiona mediante *Entity Framework Core*.
5. **Relational Database:** Base de datos relacional centralizada utilizada por el backend de TerraTech para persistir la información estructurada de los diferentes *Bounded Contexts*. El motor de base de datos debe corresponder con el proveedor configurado en la implementación reutilizada del backend.

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagram

El diagrama de despliegue representa la distribución de los artefactos de software en los entornos de hardware físico y cloud, detallando protocolos de red y seguridad:



• Nodos de Infraestructura y Despliegue:

- **Nodo Cliente — Smartphone Android:** Dispositivo móvil que ejecuta la aplicación TerraTech. La aplicación utiliza almacenamiento local mediante Room para conservar información disponible sin conexión y sincronizarla posteriormente cuando exista conectividad.
- **Nodo Cloud — Infraestructura de despliegue:**
 - **Backend REST API:** Servicio que ejecuta la API ASP.NET Core reutilizada por TerraTech y expone sus endpoints mediante HTTPS.
 - **Base de datos relacional:** Servicio encargado de persistir la información centralizada utilizada por el backend. El motor y el proveedor de despliegue deberán coincidir con la configuración real del proyecto.
- **Nodo SaaS Externo:** Servicios externos utilizados por TerraTech, como el proveedor de información climática y el servicio seleccionado para el envío de notificaciones push.

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

El Diseño Táctico de DDD complementa la arquitectura del software guiando el desarrollo mediante patrones de diseño estandarizados, lo que garantiza la correcta implementación de las reglas de negocio y asegura la mantenibilidad del sistema.

2.6.1. Bounded Context: Identity & Access Management

2.6.1.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
User.cs	Aggregate Root	Entidad principal que gestiona el ciclo de vida e identidad del usuario.
UserAudit.cs	Partial Entity / Extension	Implementa propiedades de auditoría (CreatedAt , UpdatedAt).
Email.cs	Value Object	Valida, encapsula y normaliza la dirección de correo electrónico.
IUserRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para consultar y almacenar usuarios.
SignInCommand.cs / SignUpCommand.cs	Domain Command	Estructuras de datos para solicitar el inicio o creación de sesión.
GetUserByEmailQuery.cs / GetUserByIdQuery.cs	Domain Query	Estructuras de datos para consultar usuarios por ID o Email.
IamErrors.cs / IamError.cs	Domain Model Errors	Define los códigos y mensajes de error específicos de autenticación e identidad.

2.6.1.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
AuthenticationController.cs	REST Controller	Gestiona las peticiones de autenticación (sign-in , sign-up).
UsersController.cs	REST Controller	Gestiona las peticiones de consulta de usuarios por ID o Email.
IIamContextFacade.cs	ACL / Facade Interface	Contrato para integración segura e inter-contexto.
SignInResource.cs / SignUpResource.cs	Inbound Resource (DTO)	Representa los datos recibidos en las solicitudes de autenticación.
UserResource.cs / AuthenticatedUserResource.cs	Outbound Resource (DTO)	Representa la estructura de respuesta enviada al cliente HTTP.
SignInCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Mapper	Transforma SignInResource a SignInCommand .
SignUpCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Mapper	Transforma SignUpResource a SignUpCommand .
UserResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Mapper	Transforma la entidad User a UserResource .
AuthenticatedUserResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Mapper	Transforma User y JWT Token a AuthenticatedUserResource .
IamActionResultAssembler.cs	REST Response Mapper	Traduce errores y resultados de dominio a respuestas HTTP (ProblemDetails).

2.6.1.3. Application Layer

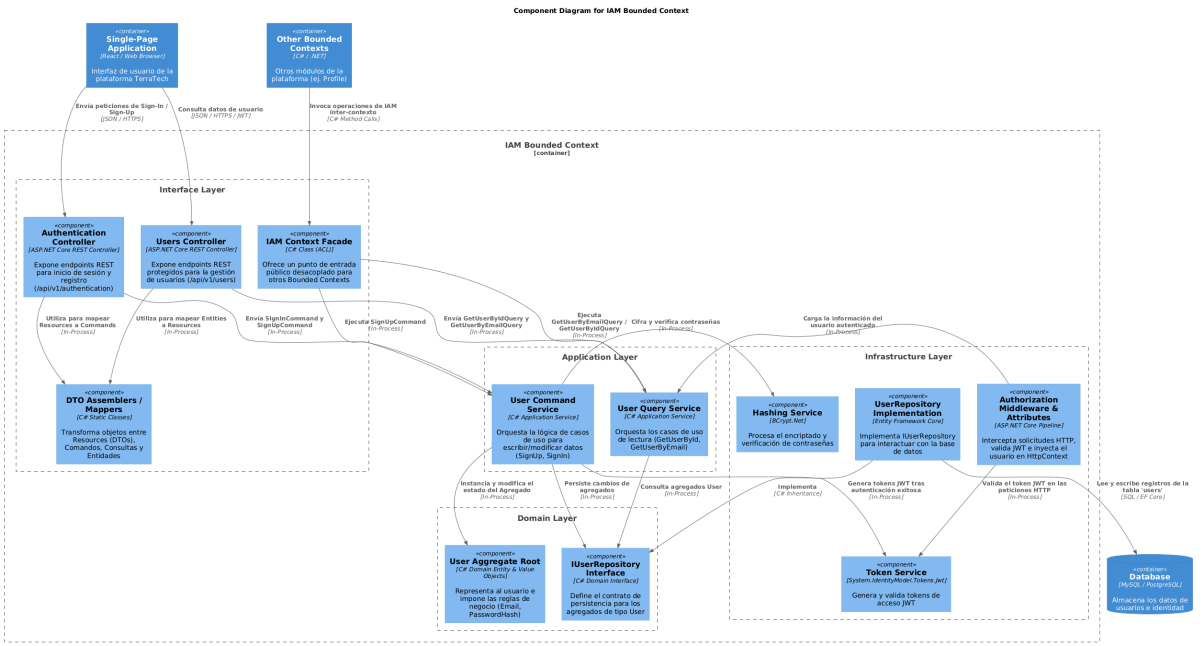
Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
IUserCommandService.cs	Inbound Command Port	Contrato para la ejecución de comandos de usuario (sign-in, sign-up).
UserCommandService.cs	Command Application Service	Orquesta la lógica de casos de uso de registro y autenticación.
IUserQueryService.cs	Inbound Query Port	Contrato para la ejecución de consultas de lectura sobre usuarios.
UserQueryService.cs	Query Application Service	Implementa las consultas para obtener usuarios por ID o Email.
ITokenService.cs	Outbound Service Interface	Contrato para generación y validación de tokens JWT.
IHashingService.cs	Outbound Service Interface	Contrato para cifrado y verificación de contraseñas.
IamContextFacade.cs	ACL Facade Implementation	Implementa la fachada de integración pública para otros Bounded Contexts.

2.6.1.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
UserRepository.cs	Repository Implementation	Implementa las operaciones de persistencia en base de datos para el Agregado User.
ModelBuilderExtensions.cs	ORM Mapping Configuration	Configura el esquema de la tabla de usuarios e índices únicos en Entity Framework Core.
TokenService.cs	Security Service Implementation	Gestiona la creación y validación técnica de tokens JWT.
TokenSettings.cs	Configuration Model	Representa las claves y configuraciones del token leídas desde appsettings.json.
HashingService.cs	Security Service Implementation	Realiza el cifrado y validación de contraseñas utilizando el algoritmo BCrypt.
RequestAuthorizationMiddleware.cs	ASP.NET Core Middleware	Intercepta peticiones HTTP para extraer y validar el token JWT adjunto.
RequestAuthorizationMiddlewareExtensions.cs	Middleware Extension	Registra el middleware de autorización dentro de la canalización de la aplicación.
AuthorizeAttribute.cs	Authorization Filter	Filtro que valida la presencia del usuario autenticado en el contexto HTTP.

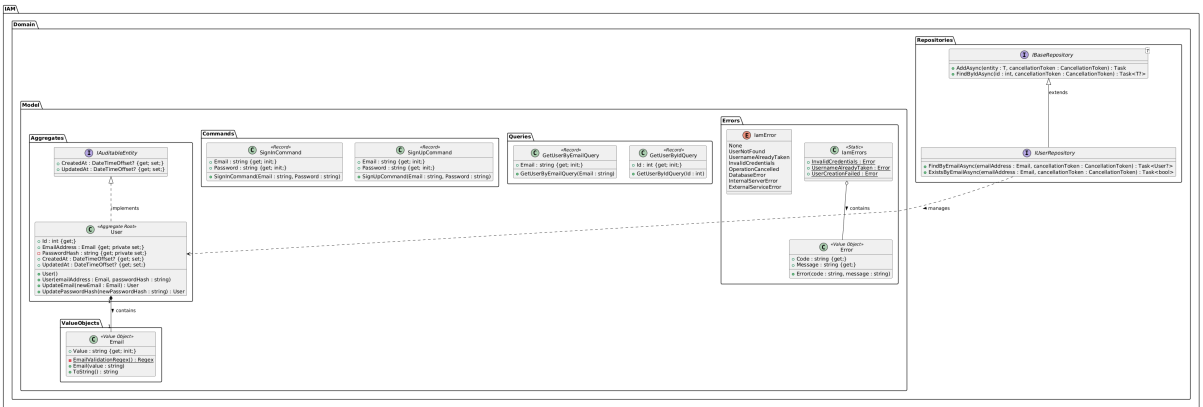
Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
AllowAnonymousAttribute.cs	Metadata Attribute	Atributo para omitir la validación de autorización en endpoints públicos.

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

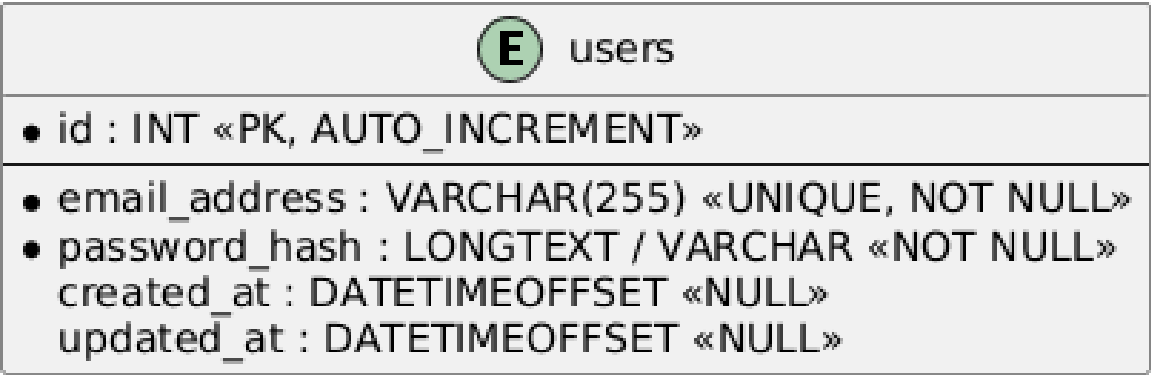


2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



2.6.2. Bounded Context: Analytics Management

2.6.2.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
Report.cs	Aggregate Root	Entidad principal que modela los datos analíticos e impone reglas de modificación de métricas.
ReportAudit.cs	Partial Class / Auditing	Incorpora propiedades de auditoría temporal (CreatedAt, UpdatedAt) al Agregado Report.
DeviceId.cs	Value Object	Encapsula y valida el identificador numérico del dispositivo.
GeneratedAt.cs	Value Object	Encapsula y valida la fecha de generación del reporte analítico.
MeanValue.cs	Value Object	Encapsula y valida el valor promedio estadístico (rango 0 - 100).
Variance.cs	Value Object	Encapsula y valida la varianza estadística (no negativa).
StandardDeviation.cs	Value Object	Encapsula y valida la desviación estándar (no negativa).
TechnicalInterpretation.cs	Value Object	Encapsula y valida la interpretación técnica textual del análisis.
CreateReportCommand.cs	Command	Transporta los datos requeridos para la creación de un reporte.
UpdateReportCommand.cs	Command	Transporta los datos requeridos para la actualización de un reporte existente.
GetReportByIdQuery.cs	Query	Transporta el identificador para la consulta individual de un reporte.
IReportRepository.cs	Domain Repository Interface	Define las operaciones de lectura y consulta especializadas para la entidad Report.

2.6.2.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ReportsController.cs	REST Controller	Expone y gestiona los endpoints HTTP REST para la administración de reportes analíticos.
CreateReportResource.cs	Request DTO	Contrato de entrada con validaciones para crear un reporte.
UpdateReportResource.cs	Request DTO	Contrato de entrada con validaciones para actualizar estadísticas de un reporte.
ReportResource.cs	Response DTO	Contrato de salida con los datos formateados del reporte analítico.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
CreateReportCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea CreateReportResource hacia el objeto inmutable CreateReportCommand.
ReportResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea la entidad de dominio Report hacia el recurso de respuesta ReportResource.
ActionResultFromCreateReportResultAssembler.cs	Assembler / HTTP Transformer	Convierte el objeto Result en respuestas HTTP estructuradas (201, 409, 500).

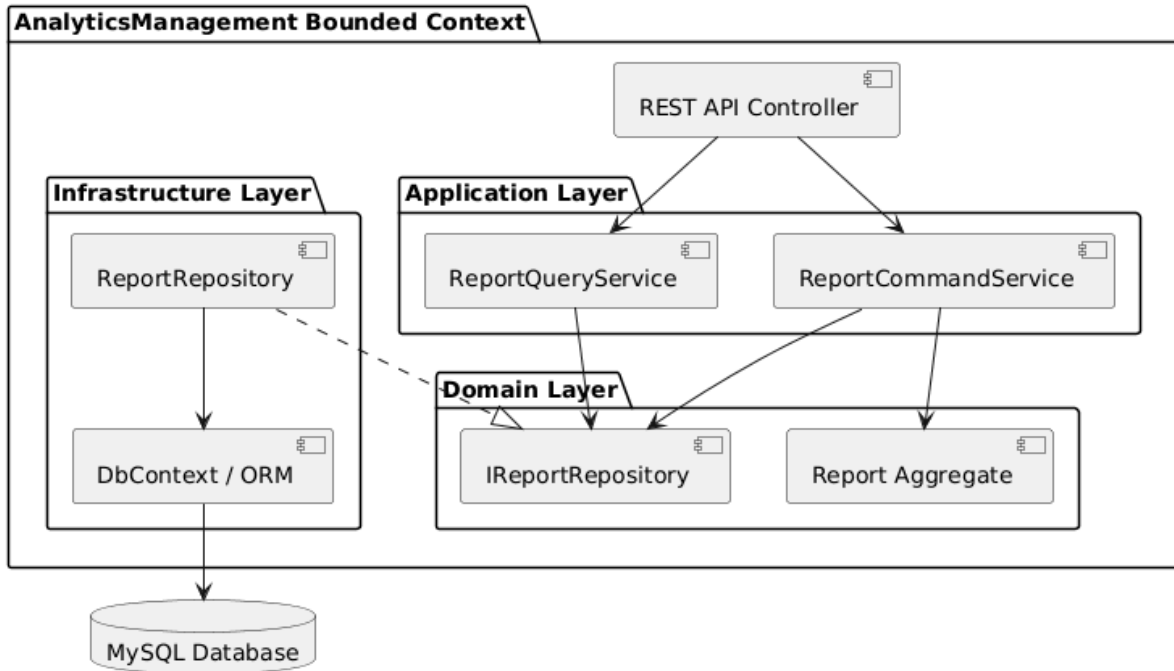
2.6.2.3. Application Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
IReportCommandService.cs	Service Interface	Contrato para la ejecución de comandos de modificación de reportes.
ReportCommandService.cs	Application Service	Orquesta la creación y actualización de agregados Report y la confirmación en el UnitOfWork.
IReportQueryService.cs	Service Interface	Contrato para la consulta de datos de reportes analíticos.
ReportQueryService.cs	Application Service	Implementa la lógica de recuperación de reportes desde el repositorio de dominio.
CreateReportError.cs	Application Error Enum	Define los tipos de errores de negocio para la creación de reportes.
UpdateReportError.cs	Application Error Enum	Define los tipos de errores de negocio para la actualización de reportes.

2.6.2.4. Infrastructure Layer

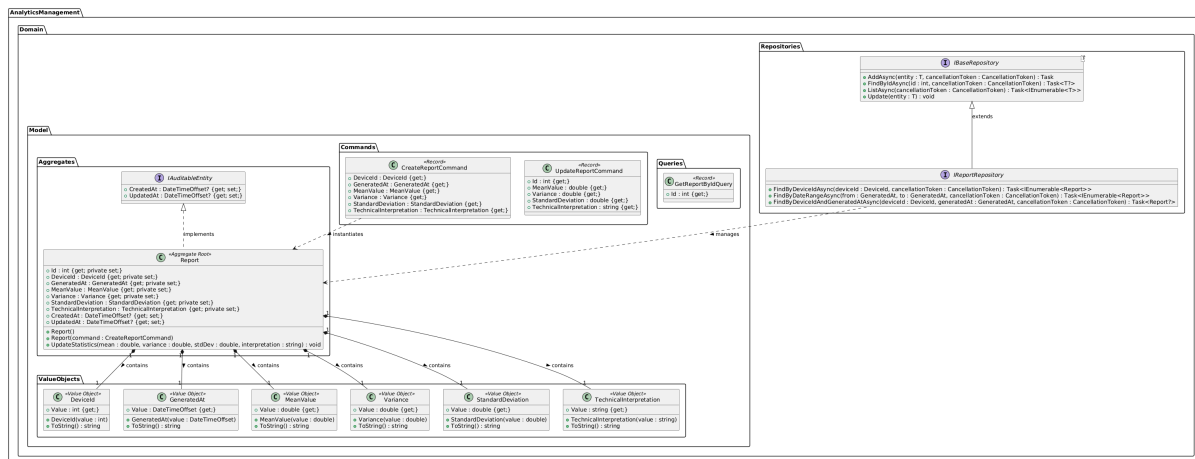
Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ReportRepository.cs	Concrete Repository	Implementa la persistencia y consultas específicas del Agregado Report sobre Entity Framework Core.
ModelBuilderExtensions.cs	EF Core Configuration	Configura el mapeo ORM Fluent API del Agregado Report y sus Objetos de Valor en la base de datos.

2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

E reports
● id : INT «PK, AUTO_INCREMENT»
● device_id : INT «NOT NULL» ● generated_at : DATETIMEOFFSET «NOT NULL» ● mean_value : DOUBLE «NOT NULL» ● variance : DOUBLE «NOT NULL» ● standard_deviation : DOUBLE «NOT NULL» ● technical_interpretation : VARCHAR(500) «NOT NULL» created_at : DATETIMEOFFSET «NULL» updated_at : DATETIMEOFFSET «NULL»

2.6.3. Bounded Context: Monitoring Management

2.6.3.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
Field.cs	Aggregate Root	Representa una parcela o campo agrícola y gestiona sus reglas internas de actualización.
FieldAudit.cs	Partial Class / Audit	Implementa IAuditableEntity para registrar marcas de tiempo de creación y actualización de campos.
Device.cs	Aggregate Root	Representa un dispositivo/sensor de monitoreo asociado a un campo.
DeviceAudit.cs	Partial Class / Audit	Implementa IAuditableEntity para registrar marcas de tiempo de creación y actualización de dispositivos.
IFieldRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para el agregado Field.
IDeviceRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para el agregado Device.
DeviceStatus.cs	Value Object	Encapsula y normaliza el estado del dispositivo (ONLINE, OFFLINE, LOW_BATTERY).
FieldId.cs	Value Object	Encapsula el identificador de la parcela.
FieldName.cs	Value Object	Valida y almacena el nombre del campo.
LastSync.cs	Value Object	Almacena la marca de tiempo de la última sincronización del dispositivo.
LocationLatLong.cs	Value Object	Valida y almacena la latitud y longitud de la parcela.
MacAddress.cs	Value Object	Valida el formato de la dirección MAC del dispositivo.
ProfileId.cs	Value Object	Encapsula el identificador del perfil del usuario propietario.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
SizeM2.cs	Value Object	Valida y almacena la extensión en metros cuadrados.
SoilType.cs	Value Object	Valida y almacena la clasificación del tipo de suelo.
CreateFieldCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la creación de un campo.
UpdateFieldCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la actualización de un campo.
DeleteFieldCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la eliminación de un campo.
CreateDeviceCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la creación de un dispositivo.
UpdateDeviceCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la actualización de un dispositivo.
DeleteDeviceCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la eliminación de un dispositivo.
GetFieldByIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar un campo por su identificador.
GetFieldBySoilTypeQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar campos por tipo de suelo.
GetDeviceByIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar un dispositivo por su identificador.
GetDevicesByStatusQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar dispositivos por estado operativo.
GetDevicesByFieldIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar dispositivos asociados a un campo.

2.6.3.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
FieldsController.cs	REST Controller	Maneja las solicitudes HTTP relacionadas con campos/parcelas (CRUD y consultas por tipo de suelo).
DevicesController.cs	REST Controller	Maneja las solicitudes HTTP relacionadas con dispositivos IoT (CRUD y consultas por campo/estado).
CreateFieldResource.cs	DTO / Input Resource	DTO para la creación de un nuevo campo con validaciones de formulario.
UpdateFieldResource.cs	DTO / Input Resource	DTO para la actualización de un campo existente.
FieldResource.cs	DTO / Output Resource	DTO de respuesta para la representación aplanada de un campo (Field).
CreateDeviceResource.cs	DTO / Input Resource	DTO para la creación de un dispositivo IoT con validación de dirección MAC y estado.
UpdateDeviceResource.cs	DTO / Input Resource	DTO para la actualización de datos de un dispositivo.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
DeviceResource.cs	DTO / Output Resource	DTO de respuesta para la representación aplanada de un dispositivo (Device).
CreateFieldCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un CreateFieldResource a CreateFieldCommand con Value Objects.
UpdateFieldCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un UpdateFieldResource a UpdateFieldCommand.
FieldResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea la entidad de agregado Field a FieldResource.
ActionResultFromCreateFieldResultAssembler.cs	Result Assembler	Transforma el Result de la aplicación a una respuesta ActionResult de ASP.NET Core.
CreateDeviceCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un CreateDeviceResource a CreateDeviceCommand.
UpdateDeviceCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un UpdateDeviceResource a UpdateDeviceCommand.
DeviceResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea la entidad de agregado Device a DeviceResource.
ActionResultFromCreateDeviceResultAssembler.cs	Result Assembler	Transforma el Result de la aplicación a una respuesta ActionResult de ASP.NET Core.

2.6.3.3. Application Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
CreateDeviceError.cs	Enum / Error	Enumera los errores del caso de uso de dispositivos (duplicado, no encontrado, MAC inválida, etc.).
CreateFieldError.cs	Enum / Error	Enumera los errores del caso de uso de campos (duplicado, no encontrado, suelo inválido, etc.).
IDeviceCommandService.cs	Service Interface	Interfaz del servicio de comandos para el manejo de CRUD de dispositivos.
IDeviceQueryService.cs	Service Interface	Interfaz del servicio de consultas para recuperar dispositivos e información proyectada a recursos.
IFieldCommandService.cs	Service Interface	Interfaz del servicio de comandos para el manejo de CRUD de campos/parcelas.
IFieldQueryService.cs	Service Interface	Interfaz del servicio de consultas para recuperar campos e información proyectada a recursos.
DeviceCommandService.cs	Command Service Implementation	Implementa la lógica de comandos para crear, actualizar y eliminar dispositivos con manejo de transacciones.
FieldCommandService.cs	Command Service Implementation	Implementa la lógica de comandos para crear, actualizar y eliminar campos con validación de duplicados.

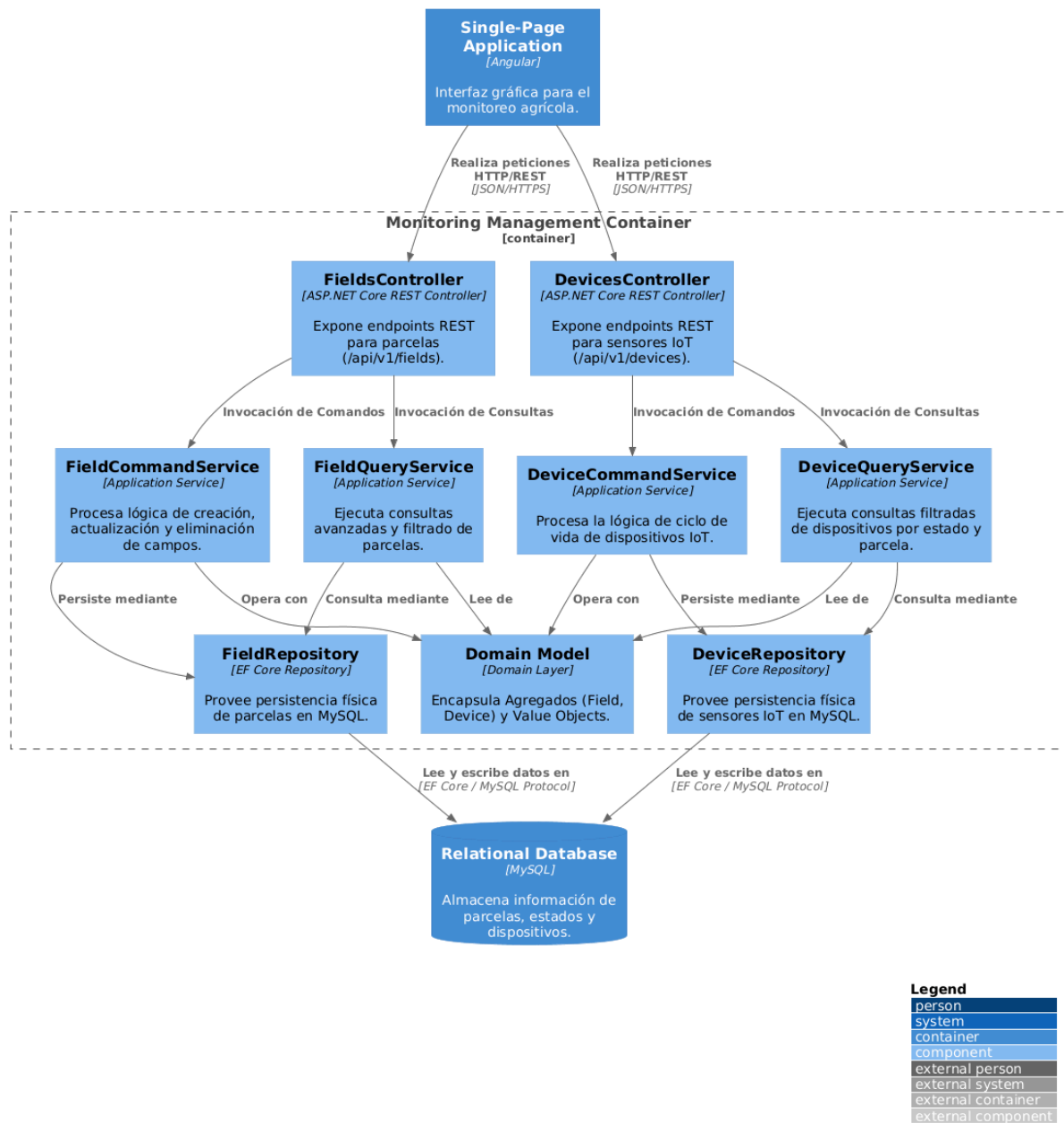
Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
DeviceQueryService.cs	Query Service Implementation	Implementa la lógica de consulta para listar o filtrar dispositivos por ID, campo y estado.
FieldQueryService.cs	Query Service Implementation	Implementa la lógica de consulta para listar o filtrar campos por ID y tipo de suelo.

2.6.3.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ModelBuilderExtensions.cs	EF Core Configuration / Extension	Configura el mapeo ORM de los agregados Field y Device (claves, tablas y Value Objects) mediante Fluent API.
FieldRepository.cs	Repository Implementation	Implementa la persistencia para la entidad Field en base de datos mediante EF Core.
DeviceRepository.cs	Repository Implementation	Implementa la persistencia para la entidad Device en base de datos mediante EF Core.

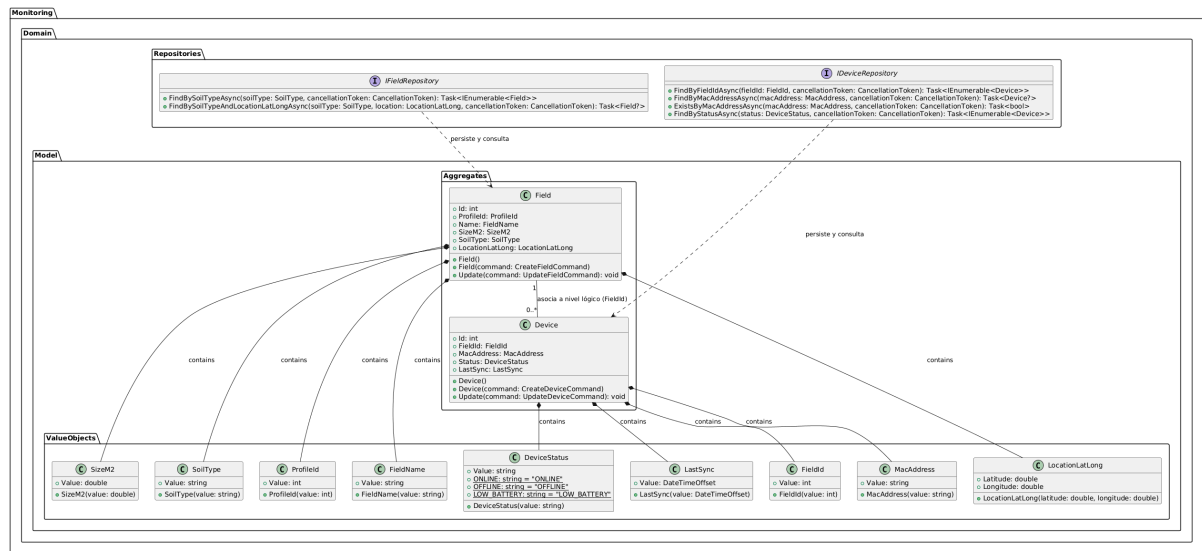
2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Component Diagram for Monitoring Management Bounded Context

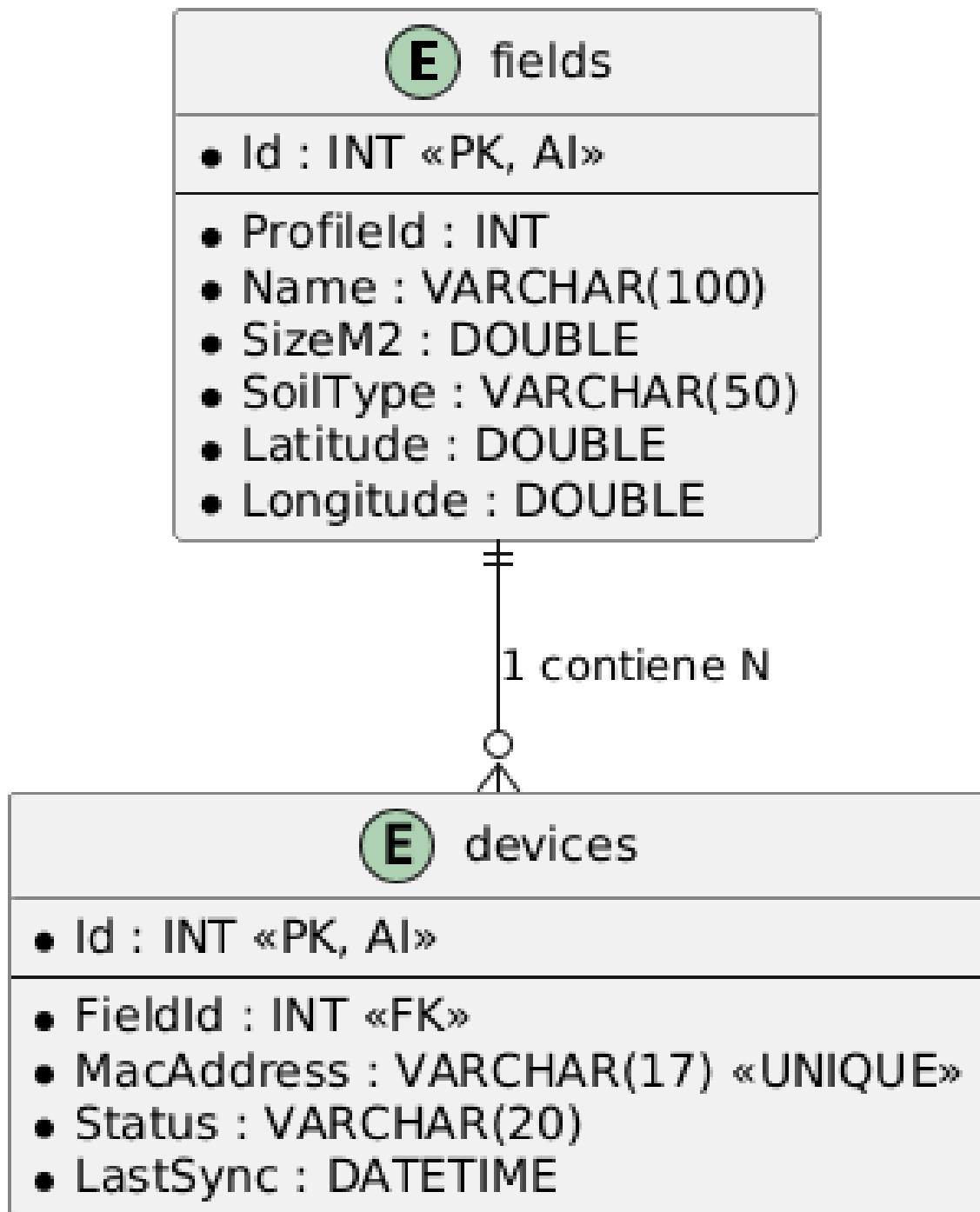


2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



2.6.4. Bounded Context: Stock Management

2.6.4.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
Inventory.cs	Aggregate Root	Representa el registro de inventario de un producto y gestiona las reglas para actualizar o descontar stock.
InventoryAudit.cs	Partial Class / Audit	Implementa IAuditableEntity para auditoría de creación y actualización en el inventario.

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
InventoryRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para la entidad e inventario del dominio.
CreateInventoryCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar el registro inicial de stock de un producto.
UpdateInventoryCommand.cs	Command Record	DTO de comando para actualizar la cantidad de stock disponible.
GetAllInventoryQuery.cs	Query Record	Estructura para solicitar la consulta de todos los registros de inventario.
GetInventoryByIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar un registro de inventario por su identificador único.

2.6.4.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
InventoriesController.cs	REST Controller	Maneja las solicitudes HTTP relacionadas con el inventario de stock (CRUD).
CreateInventoryResource.cs	DTO / Input Resource	Esquema de datos para la solicitud de creación de un registro de inventario.
UpdateInventoryResource.cs	DTO / Input Resource	Esquema de datos para la solicitud de actualización de la cantidad de stock.
InventoryResource.cs	DTO / Output Resource	Esquema de respuesta para la representación aplanada del inventario.
CreateInventoryCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un CreateInventoryResource a CreateInventoryCommand.
InventoryResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea la entidad de agregado Inventory a un DTO InventoryResource.

2.6.4.3. Application Layer

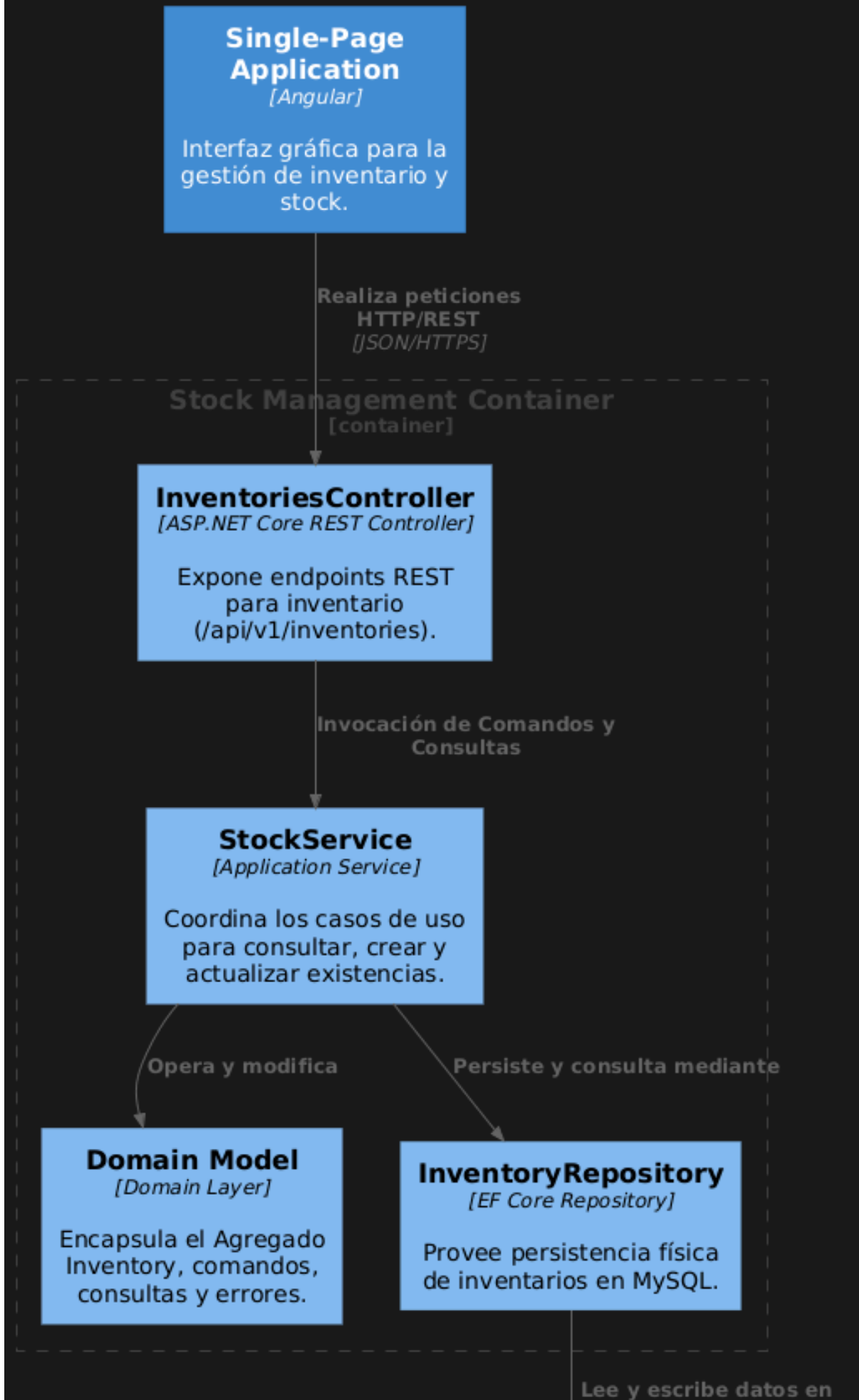
Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
StockError.cs	Enum / Error	Enumera los tipos de errores asociados a las operaciones de inventario.
IStockService.cs	Service Interface	Contrato del servicio de aplicación que define el manejo de comandos y consultas de stock.
StockService.cs	Application Service Implementation	Implementa los casos de uso para crear, actualizar y consultar registros de inventario con manejo de transacciones.

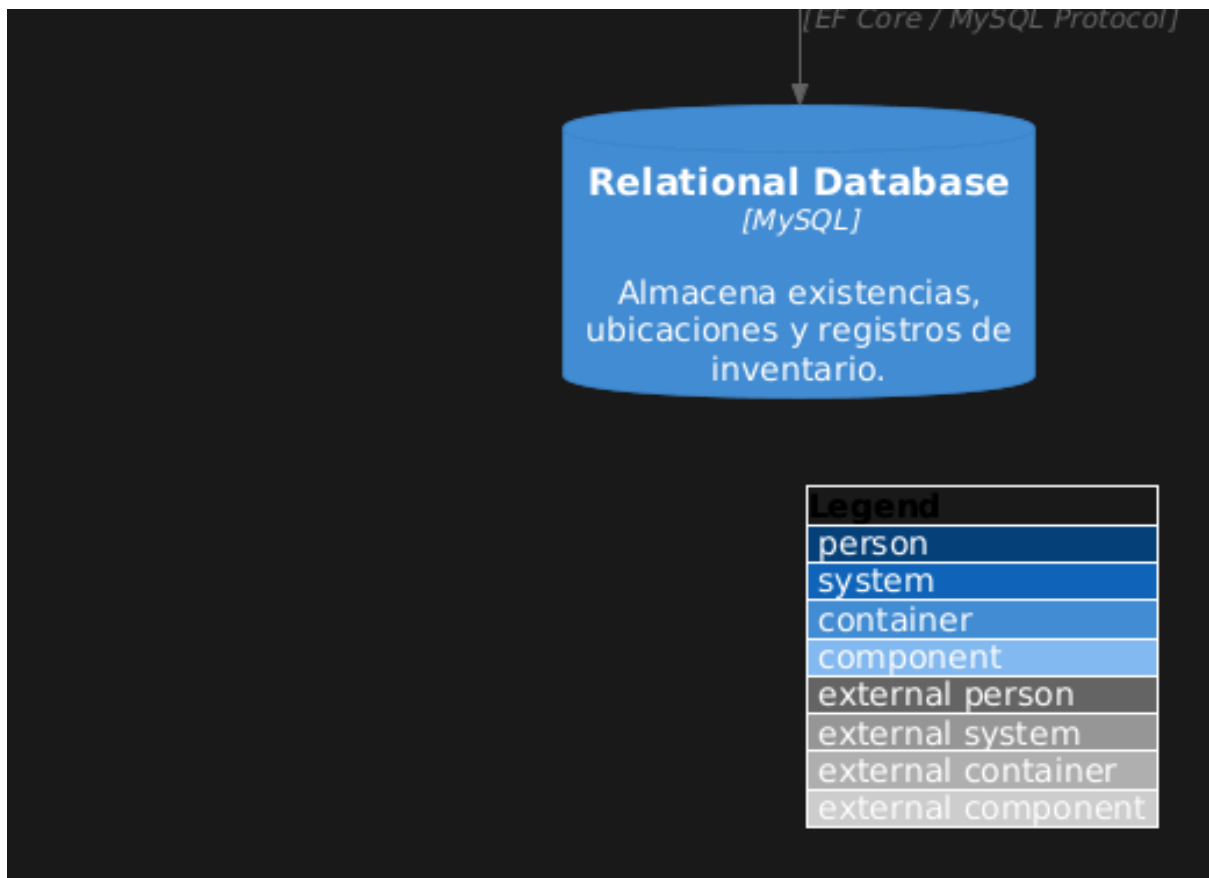
2.6.4.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ModelBuilderExtensions.cs	EF Core Configuration / Extension	Configura la entidad Inventory en la base de datos (claves, tipos de columna y restricciones).
InventoryRepository.cs	Repository Implementation	Implementa la persistencia para la entidad Inventory en base de datos mediante EF Core.

2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

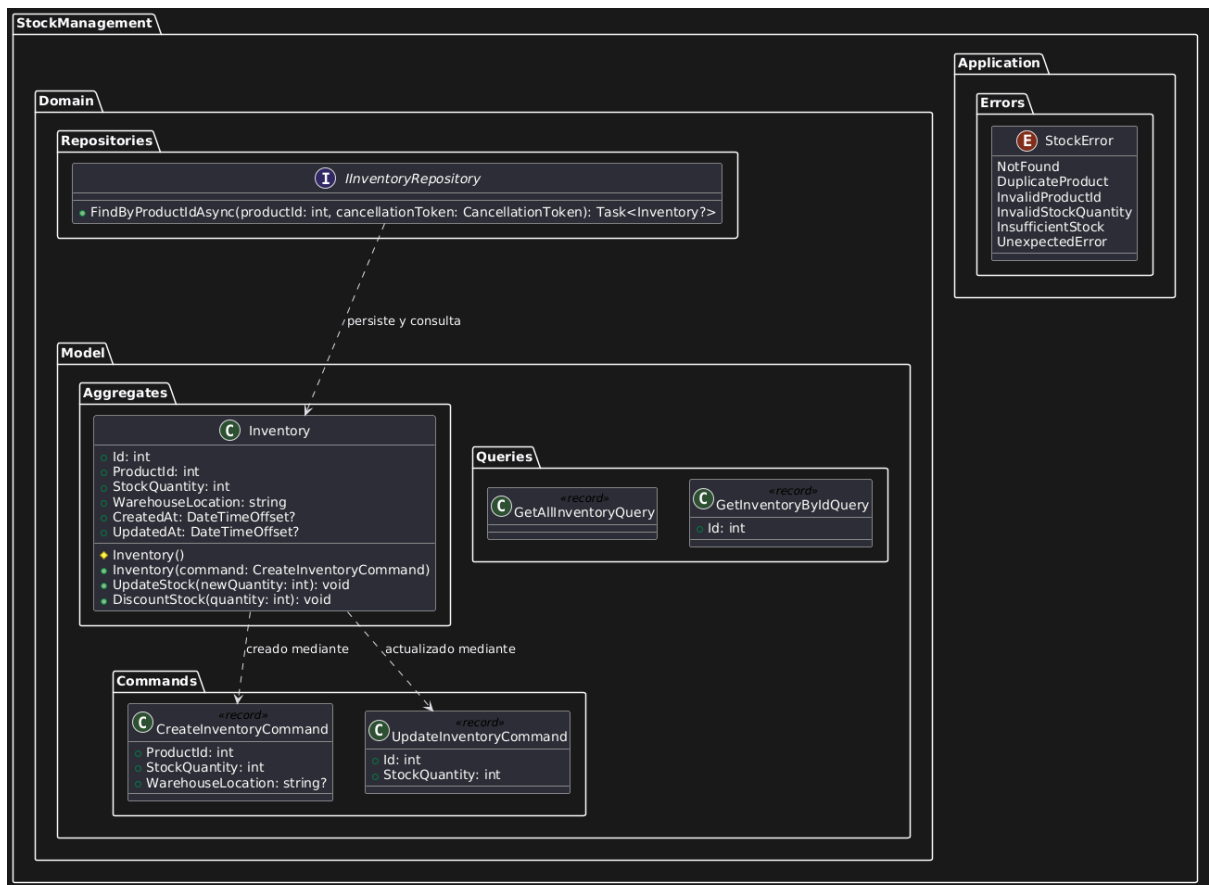
Component Diagram for Stock Management Bounded Context





2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

 inventories
● Id : INT «PK, AI»
● ProductId : INT ● StockQuantity : INT - WarehouseLocation : VARCHAR(255) - CreatedAt : DATETIME - UpdatedAt : DATETIME

2.6.5. Bounded Context: Notification Management

2.6.5.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
Notification.cs	Aggregate Root	Representa la entidad de notificación de un usuario y gestiona las reglas para marcarla como leída.
NotificationAudit.cs	Partial Class / Audit	Implementa IAuditableEntity para registrar marcas de tiempo de creación y actualización de notificaciones.
INotificationRepository.cs	Domain Repository Interface	Define el contrato de persistencia para consultar y almacenar notificaciones por perfil de usuario.
CreateNotificationCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar la creación y envío de una nueva notificación o alerta.
MarkAsReadCommand.cs	Command Record	DTO de comando para solicitar el cambio de estado de una notificación a leída.
GetNotificationByIdQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar una notificación específica por su identificador único.
GetNotificationsByProfileQuery.cs	Query Record	Estructura para consultar el historial de notificaciones asociadas a un perfil.

2.6.5.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
NotificationsController.cs	REST Controller	Maneja las solicitudes HTTP relacionadas con notificaciones y alertas (creación, lectura e historial).

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
CreateNotificationResource.cs	DTO / Input Resource	Esquema de datos para la solicitud de creación y envío de una notificación.
MarkAsReadResource.cs	DTO / Input Resource	Esquema de datos para solicitar el cambio de estado a leída.
NotificationResource.cs	DTO / Output Resource	Esquema de respuesta con los datos detallados de la notificación.
CreateNotificationCommandFromResourceAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea un CreateNotificationResource a CreateNotificationCommand.
NotificationResourceFromEntityAssembler.cs	Assembler / Transformer	Mapea la entidad de agregado Notification a un DTO NotificationResource.

2.6.5.3. Application Layer

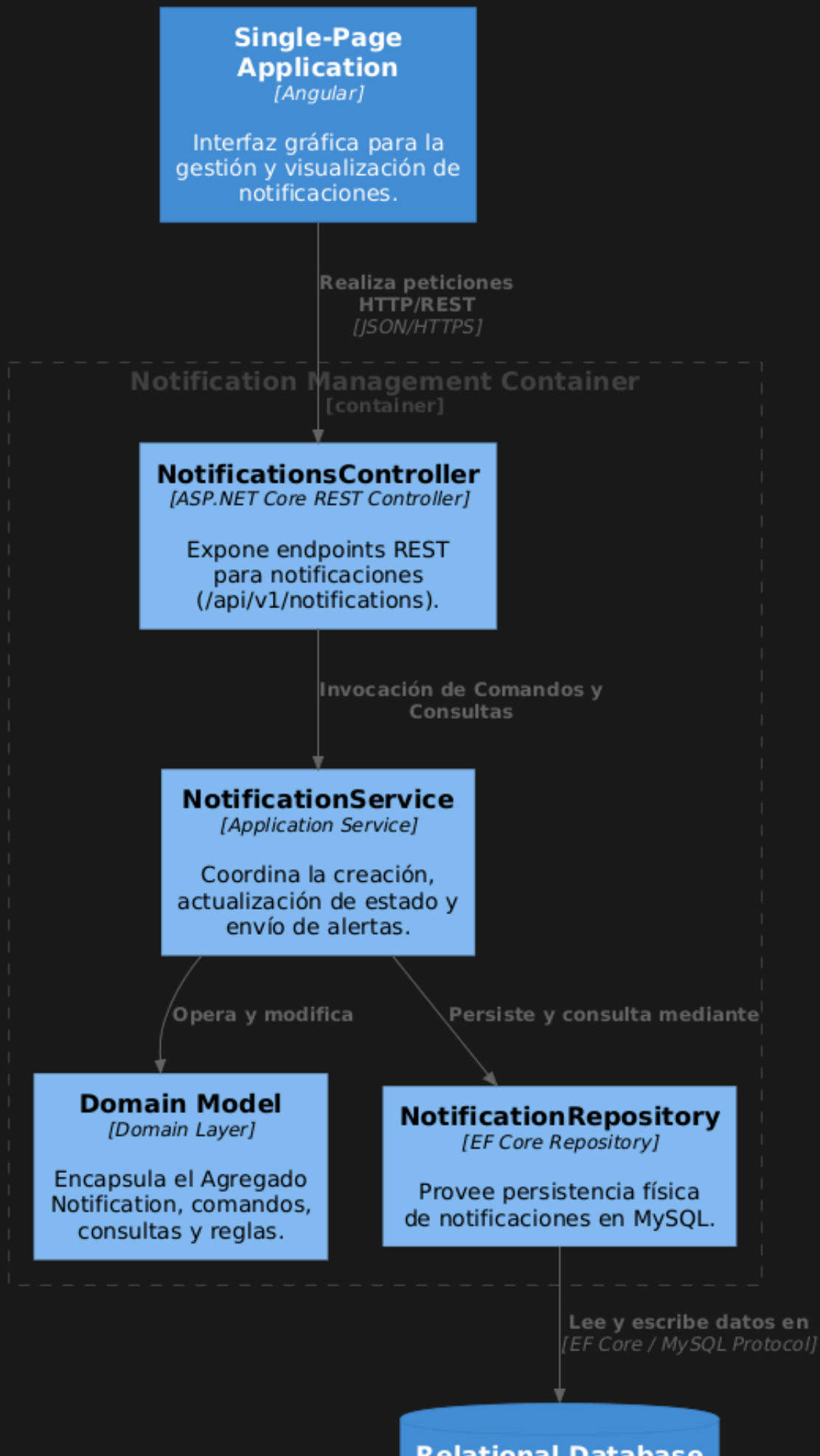
Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
NotificationError.cs	Enum / Error	Enumera los tipos de errores asociados al procesamiento y envío de notificaciones.
INotificationService.cs	Service Interface	Contrato del servicio de aplicación que define la gestión de comandos y consultas para notificaciones.
NotificationService.cs	Application Service Implementation	Implementa la lógica de aplicación para crear, marcar como leídas y consultar notificaciones con control transaccional.

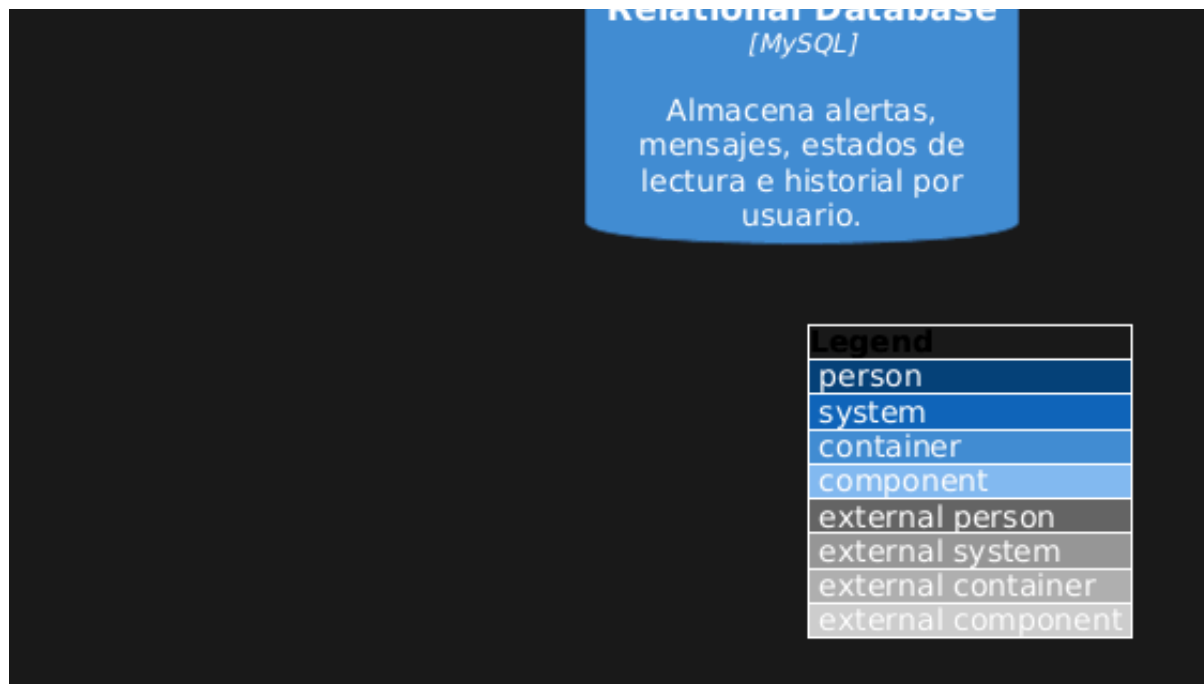
2.6.5.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ModelBuilderExtensions.cs	EF Core Configuration / Extension	Configura el mapeo ORM de la entidad Notification en la base de datos (claves, restricciones y longitud de columnas).
NotificationRepository.cs	Repository Implementation	Implementa la persistencia y consultas específicas de notificaciones por perfil y estado de lectura mediante EF Core.

2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

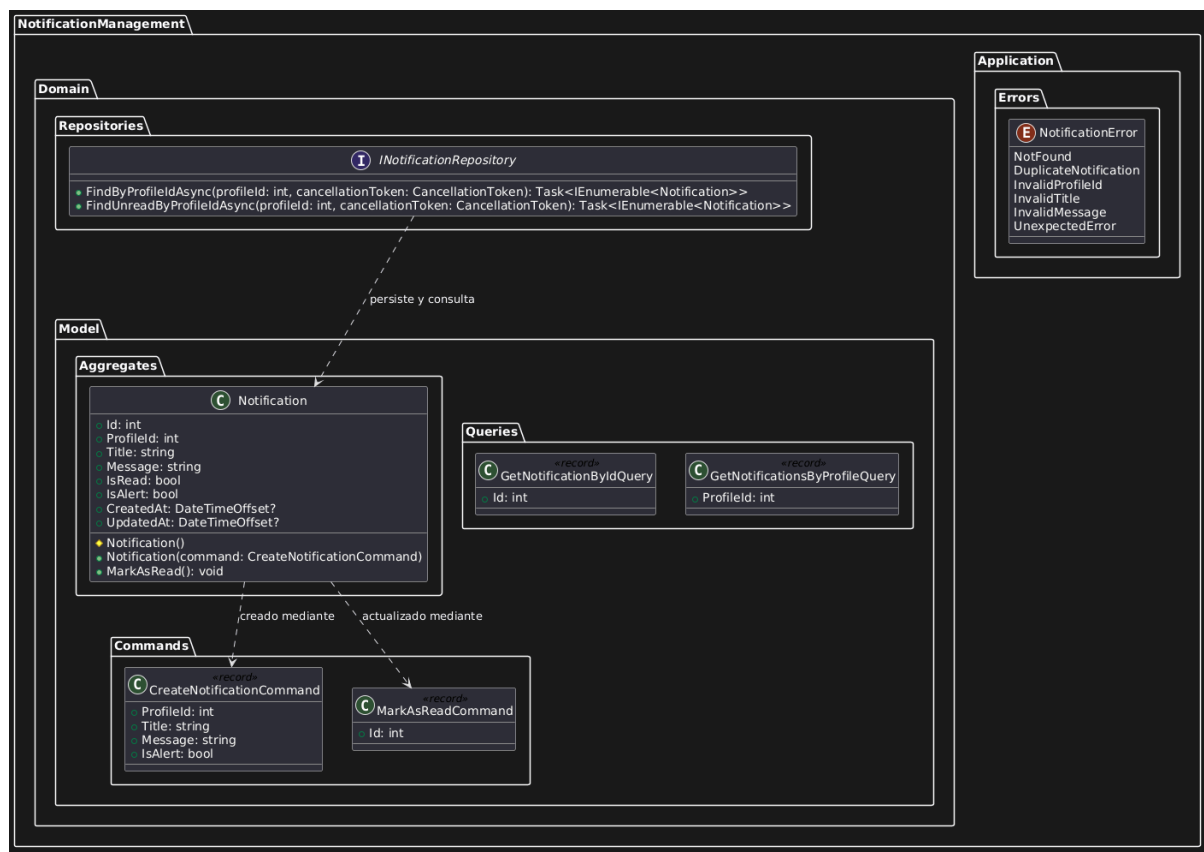
Component Diagram for Notification Management Bounded Context





2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



notifications

- Id : INT «PK, AI»
- ProfileId : INT
- Title : VARCHAR(255)
- Message : VARCHAR(1000)
- IsRead : BOOLEAN
- IsAlert : BOOLEAN
- CreatedAt : DATETIME
- UpdatedAt : DATETIME

2.6.6. Bounded Context: Shared Bounded

2.6.6.1. Domain Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
IAuditableEntity.cs	Entity Interface	Contrato para entidades que requieren seguimiento de marcas de tiempo de auditoría (creación y actualización).
IEvent.cs	Domain Event Interface	Interfaz base para marcar eventos de dominio e integrarlos con el bus de eventos del patrón mediador.
Error.cs	Value Record	Estructura para la representación unificada de errores de dominio con código y mensaje.
IBaseRepository.cs	Repository Interface	Interfaz genérica que define las operaciones CRUD fundamentales para todos los repositorios.
IUnitOfWork.cs	Repository Interface	Contrato para la confirmación atómica de cambios en la capa de persistencia.

2.6.6.2. Interface Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
ProblemDetailsFactory.cs	Interface Custom Factory	Construye respuestas uniformes de error estandarizadas (RFC 7807 Problem Details) con soporte de localización para la API REST.

2.6.6.3. Application Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
IEventHandler.cs	Application Event Handler Interface	Abstracción para el manejo y suscripción de eventos de dominio integrados con el patrón Mediator.
Result.cs	Application Model / Functional Result	Wrapper genérico y no genérico que encapsula el resultado de las operaciones en la capa de aplicación (éxito o fallo con errores fuertemente tipados).

2.6.6.4. Infrastructure Layer

Archivo	Tipo de Componente	Responsabilidad Principal
AppDbContext.cs	EF Core DbContext	Contexto principal de la base de datos que registra los modelos de todos los Bounded Contexts y aplica las convenciones de nombrado snake_case e interceptores.
AuditableEntityInterceptor.cs	EF Core Interceptor	Intercepta la persistencia en EF Core para auditar automáticamente las marcas de tiempo (CreatedAt y UpdatedAt) en entidades IAuditableEntity.
BaseRepository.cs	Base Repository Implementation	Implementación genérica de las operaciones de lectura, escritura y borrado sobre Entity Framework Core.
UnitOfWork.cs	Repository Implementation	Controla la confirmación de transacciones atómicas llamando al guardado centralizado de cambios en el AppDbContext.
LoggingCommandBehavior.cs	Mediator Pipeline Behavior	Intercepta la ejecución de comandos para registrar logs de auditoría antes y después de su procesamiento.
GlobalExceptionHandlerMiddleware.cs	ASP.NET Core Middleware	Middleware centralizado de gestión de excepciones no capturadas para transformarlas en respuestas normalizadas Problem Details.
MiddlewareExtensions.cs	Middleware Extension	Método de extensión de IApplicationBuilder para registrar de forma limpia el middleware de excepciones globales en el pipeline HTTP.

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

- TerraTech aborda la problemática de la agricultura familiar y de subsistencia en el Perú mediante una solución que integra sensores IoT de bajo costo y una aplicación móvil nativa. Su objetivo principal es transformar datos complejos de humedad, temperatura y nutrientes del suelo en recomendaciones comprensibles, alertas y visualizaciones intuitivas para la toma de decisiones oportunas de riego y fertilización.
- El proyecto aplicó la metodología Lean UX formulando hipótesis verificables centradas en la reducción de uso innecesario de agua, ahorro en costos de fertilizantes y un incremento potencial de la rentabilidad del agricultor. Estas hipótesis se sustentaron con un proceso de Needfinding riguroso que incluyó 7 entrevistas semiestructuradas, elaboración de User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps y Empathy Maps.
- Para asegurar la escalabilidad del proyecto, el equipo empleó Domain-Driven Design (DDD) a nivel estratégico, identificando 5 Bounded Contexts a través de EventStorming y Domain Storytelling. La arquitectura de la solución se estructuró mediante el modelo C4 (Contexto, Contenedores y Despliegue) contemplando arquitecturas limpias y desacopladas alineadas al dominio agrícola.

Bibliografía

Las referencias se presentan en formato APA 7 y se organizan según su relación con el proyecto.

Dominio de negocio

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024, octubre). *Productores agropecuarios: Principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), 2018, 2019, 2022 y 2023*.

https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/Descarga/DocumentosMetodologicos/2023-62/05_PUBLICACION_ENA_2023.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026, marzo). *Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares: IV trimestre 2025* (Informe técnico N.º 01).

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic-oct_dic2025.pdf

Ministerio de la Producción. (2021). *Hoja de ruta para la modernización de los mercados de abastos*.

<https://pndp.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2025/03/HOJA-DE-RUTA-D.S.-N%C2%BA-021-2021-PRODUCE.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2026, 29 de enero). *Perú promueve el diálogo sobre cómo producimos los alimentos, qué comemos y su relación con el cambio climático*.

<https://www.fao.org/peru/noticias/detail/per%C3%BA-promueve-el-di%C3%A1logo-sobre-c%C3%B3mo-producimos-los-alimentos-qu%C3%A9-comemos-y-su-relaci%C3%B3n-con-el-cambio-clim%C3%A1tico/es>

Métodos y técnicas de ingeniería de software

Gothelf, J. (2016, 15 de diciembre). *The Lean UX canvas*. <https://jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas/>

Anexos
